

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Алгебре

Лектор Жуков И. Б.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Содержание

1	Ранг матрицы над полем	2
2	Линейные отображения.	6
3	Матрицы линейных отображений и собственные значения	13
4	Собственные значения и собственные векторы	18
5	Циклические подпространства	25
6	Смежные классы, нормальные подгруппы.	32
7	Факторгруппы, гомоморфизмы и циклические группы	38
8	Факторгруппы и прямые произведения	47
9	Действия групп	54
10	Разрешимые p -группы. Теоремы Коши и Силова. Билинейные функции. Закон инерции. Евклидовы пространства.	60
11	Ортогональность в евклидовых пространствах	65
12	Теория полей. Гомоморфизмы колец	72
13	Расширения полей	78
14	Поле разложения и конечные поля	85
15	Свободные группы	90

Второй семестр

1. Ранг матрицы над полем

1.1. Ранг набора векторов и ранг матрицы

Определение : Ранг набора векторов

Рангом набора векторов $v_1, \dots, v_n$ называется размерность их линейной оболочки:

$$\operatorname{rk}(v_1, \dots, v_n) = \dim \operatorname{Lin}(v_1, \dots, v_n).$$

Пусть k — поле, $A \in k^{m \times n}$.

Определение : Столбцовый и строковый ранги

Столбцовым рангом матрицы A называется ранг системы её столбцов:

$$\operatorname{rk}_{\text{col}}(A) = \operatorname{rk}(A[:, 1], \dots, A[:, n]).$$

Строковым рангом матрицы A называется ранг системы её строк:

$$\operatorname{rk}_{\text{row}}(A) = \operatorname{rk}(A[1, :], \dots, A[m, :]).$$

1.2. Инвариантность рангов при элементарных преобразованиях строк

Утверждение 1.1: Инвариантность рангов

Столбцовый и строковый ранги матрицы A не меняются при элементарных преобразованиях строк матрицы A .

Доказательство. Любое элементарное преобразование строк задаётся умножением слева на обратимую матрицу $U \in M_m(k)$: то есть $A' = UA$.

Инвариантность столбцового ранга. Покажем, что $\operatorname{rk}_{\text{col}}(A') = \operatorname{rk}_{\text{col}}(A)$, то есть что из линейной зависимости столбцов A' следует линейная зависимость столбцов A и наоборот.

Пусть $\lambda_1 A'[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A'[:, i_\ell] = 0$. Так как $A'[:, j] = UA[:, j]$, получаем $U(\lambda_1 A[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A[:, i_\ell]) = 0$. Поскольку U обратима, $\lambda_1 A[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A[:, i_\ell] = 0$. Обратное рассуждение симметрично (с U^{-1}). Следовательно, $\operatorname{rk}_{\text{col}}(A') = \operatorname{rk}_{\text{col}}(A)$.

Инвариантность строкового ранга. Элементарные преобразования строк — это именно перестановки строк, умножение строки на скаляр и прибавление одной строки к другой. Каждое из них не меняет линейную оболочку строк, откуда $\operatorname{rk}_{\text{row}}(A') = \operatorname{rk}_{\text{row}}(A)$. ■

Замечание

Если матрица A элементарными преобразованиями строк приведена к ступенчатому виду с r ненулевыми строками (окаймлённая единичная матрица $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$), то количество единиц на диагонали равно $r = \operatorname{rk}(A)$.

1.3. Равенство столбцового и строкового рангов

Теорема 1.1: Равенство рангов

Для любой матрицы $A \in k^{m \times n}$:

$$\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}_{\text{row}}(A).$$

Общую величину называют просто *рангом* матрицы и обозначают $\text{rk}(A)$.

Доказательство. Элементарными преобразованиями строк приведём A к виду $D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где r — число ненулевых строк. По доказанному выше, при этом оба ранга не изменились. Для матрицы D очевидно: $\text{rk}_{\text{col}}(D) = r$ (ровно r ненулевых столбцов, линейно независимых) и $\text{rk}_{\text{row}}(D) = r$ (ровно r ненулевых строк, линейно независимых). ■

1.4. Минорный ранг

Определение : Минор

Минором порядка s матрицы $A \in k^{m \times n}$ называется определитель подматрицы $A[\{i_1, \dots, i_s\}, \{j_1, \dots, j_s\}]$, образованной s строками и s столбцами.

Определение : Минорный ранг

Минорным рангом матрицы A называется максимальный порядок ненулевого минора:

$$\text{rk}_{\text{min}}(A) = \max\{s \mid \exists \text{ ненулевой минор порядка } s\}.$$

Теорема 1.2: Все ранги совпадают

Для любой матрицы $A \in k^{m \times n}$:

$$\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}_{\text{row}}(A) = \text{rk}_{\text{min}}(A).$$

Доказательство. Обозначим $r = \text{rk}(A)$. Покажем два неравенства.

$\text{rk}_{\text{min}}(A) \leq r$. Рассмотрим произвольный минор порядка $s > r$. Он образован s столбцами, которые линейно зависимы (так как $\text{rk}_{\text{col}}(A) = r < s$), значит определитель равен нулю.

$\text{rk}_{\text{min}}(A) \geq r$. Существуют r линейно независимых столбцов с индексами $j_1, \dots, j_r$. Рассмотрим подматрицу $B = A[:, \{j_1, \dots, j_r\}]$ — она имеет ранг r , то есть содержит r линейно независимых строк с индексами $i_1, \dots, i_r$. Тогда подматрица $A[\{i_1, \dots, i_r\}, \{j_1, \dots, j_r\}]$ — квадратная, её строки линейно независимы, значит её определитель ненулевой. Это минор порядка r . ■

1.5. Тензорный ранг

Определение : Тензорный ранг

Тензорный ранг матрицы $A \in k^{m \times n}$ определяется следующим образом:

- $\text{rk}_{\otimes}(A) = 0$, если $A = 0$;
- $\text{rk}_{\otimes}(A) = 1$, если $A \neq 0$ и существуют векторы $\alpha \in k^m$, $\beta \in k^n$ такие, что $A_{ij} = \alpha_i \beta_j$;
- в общем случае $\text{rk}_{\otimes}(A) = \min\{r \mid A = A_1 + \cdots + A_r, \text{rk}_{\otimes}(A_i) = 1\}$.

Теорема 1.3: Тензорный ранг равен рангу

$$\text{rk}_{\otimes}(A) = \text{rk}(A).$$

Доказательство. $\text{rk}_{\otimes}(A) \leq \text{rk}(A)$. Пусть $\text{rk}(A) = r$. Приведём A к виду $D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (умножением на обратимые). Матрица D является суммой r матриц ранга 1 (по одной на каждую единицу диагонали), откуда $\text{rk}_{\otimes}(A) = \text{rk}_{\otimes}(D) \leq r$.

$\text{rk}_{\otimes}(A) \geq \text{rk}(A)$. Пусть теперь $r = \text{rk}_{\otimes}(A)$, то есть $A = A_1 + \cdots + A_r$, где $\text{rk}(A_i) = 1$ и r минимально. Каждый столбец суммы есть сумма соответствующих столбцов слагаемых, поэтому $\text{Lin}(A) \subseteq \text{Lin}(A_1) + \cdots + \text{Lin}(A_r)$, и так как размерность суммы подпространств не превосходит суммы размерностей:

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A_1 + \cdots + A_r) \leq \text{rk}(A_1) + \cdots + \text{rk}(A_r) = r.$$

Следовательно, $r \geq \text{rk}(A)$, то есть $\text{rk}_{\otimes}(A) \geq \text{rk}(A)$. ■

1.6. Неравенства для рангов

Теорема 1.4: Неравенства для рангов

Для матриц $A \in k^{m \times n}$, $B \in k^{n \times p}$:

1. $\text{rk}(A + B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$.
2. $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$.
3. Если $U \in GL_m(k)$, то $\text{rk}(UA) = \text{rk}(A)$. Если $U \in GL_n(k)$, то $\text{rk}(AU) = \text{rk}(A)$.

Доказательство. Пункт 1 следует из $\text{Lin}(A + B) \subseteq \text{Lin}(A) + \text{Lin}(B)$.

Для пункта 2: столбцы AB лежат в линейной оболочке столбцов A , откуда $\text{rk}(AB) \leq \text{rk}(A)$. Оценка $\text{rk}(AB) \leq \text{rk}(B)$ следует транспонированием: $\text{rk}(AB) = \text{rk}(B^T A^T) \leq \text{rk}(B^T) = \text{rk}(B)$.

Пункт 3 — следствие пункта 2: $\text{rk}(UA) \leq \text{rk}(A)$ и $\text{rk}(A) = \text{rk}(U^{-1} \cdot UA) \leq \text{rk}(UA)$. ■

1.7. Теорема Кронекера–Капелли

Теорема 1.5: Кронекера–Капелли

Система линейных уравнений $Ax = b$, где $A \in k^{m \times n}$, совместна тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk}(A).$$

Доказательство. Система совместна тогда и только тогда, когда b выражается через столбцы A , то есть $b \in \operatorname{Lin}(A[:, 1], \dots, A[:, n])$. Это равносильно тому, что добавление b к системе столбцов не увеличивает размерность линейной оболочки, то есть $\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk}(A)$. ■

1.8. Прямые суммы подпространств

Определение : Внутренняя прямая сумма

Говорят, что V раскладывается во внутреннюю прямую сумму подпространств $W_1, \dots, W_k \leq V$, и пишут $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$, если для каждого $v \in V$ существует единственное представление $v = w_1 + \dots + w_k$, $w_i \in W_i$.

Замечание

Пусть $e_1, \dots, e_k$ — ненулевые элементы V . Тогда $e_1, \dots, e_k$ — базис V тогда и только тогда, когда

$$V = \operatorname{Lin}(e_1) \oplus \dots \oplus \operatorname{Lin}(e_k).$$

Теорема 1.6: Критерий для двух слагаемых

Для подпространств $W_1, W_2 \leq V$:

$$V = W_1 \oplus W_2 \iff V = W_1 + W_2 \text{ и } W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$): Если $w \in W_1 \cap W_2$ и $w \neq 0$, то $w = w + 0 = 0 + w$ — два различных разложения нуля, противоречие.

($\Leftarrow$): Если $v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$, то $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2 \in W_1 \cap W_2 = \{0\}$, значит $w_1 = w'_1$, $w_2 = w'_2$. ■

Теорема 1.7: Критерий для нескольких слагаемых

$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ тогда и только тогда, когда:

1. $W_1 + \dots + W_k = V$;
2. для каждого j : $W_j \cap (W_1 + \dots + \widehat{W_j} + \dots + W_k) = \{0\}$.

Теорема 1.8: Базис прямой суммы

Пусть $W_1, \dots, W_k \leq V$, и пусть $e_{i,1}, \dots, e_{i,d_i}$ — базис W_i . Тогда

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k \iff \{e_{i,j} \mid 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i\} \text{ — базис } V.$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$: Любой $v \in V$ единственным образом раскладывается как $v = \sum_i w_i$, $w_i \in W_i$, а каждое w_i единственным образом раскладывается по базису W_i . Таким образом, $\{e_{i,j}\}$ — базис V .

$(\Leftarrow)$: Из того, что $\{e_{i,j}\}$ — базис V , следует, что любой вектор единственным образом раскладывается по ним, что равносильно единственности разложения $v = \sum_i w_i$ с $w_i \in W_i$. ■

2. Линейные отображения.

2.1. Внешняя прямая сумма

Определение : Внешняя прямая сумма

Пусть $V_1, \dots, V_k$ — линейные пространства над полем K .

Внешняя прямая сумма — это декартово произведение $V_1 \times \dots \times V_k$ с операциями:

- $(v_1, \dots, v_k) + (v'_1, \dots, v'_k) = (v_1 + v'_1, \dots, v_k + v'_k)$
- $\lambda(v_1, \dots, v_k) = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_k)$

Утверждение 2.1

$V_1 \times \dots \times V_k$ — линейное пространство.

Связь с внутренней суммой

Пусть $W_1, \dots, W_k \subset V$. Тогда существует отображение

$$\varphi: W_1 \times \dots \times W_k \longrightarrow V, \quad (w_1, \dots, w_k) \longmapsto w_1 + \dots + w_k.$$

Предложение 2.1

- $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k \iff \varphi$ — биекция.
- φ — **всегда** линейное отображение.

Доказательство.

1. Следует из определения внутренней прямой суммы.
2. Для φ выполнены:
 - $\varphi(w + w') = \varphi(w) + \varphi(w')$,
 - $\varphi(\lambda w) = \lambda \varphi(w)$.

■

Определение : Изоморфизм линейных пространств

Пространства V и W над полем K **изоморфны**, если существует биективное линейное отображение $\varphi: V \longrightarrow W$.

Замечание 2.1. Пока что линейное отображение понимаем как выполнение двух условий:

- $\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$,
- $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Точное определение будет введено ниже.

Следствие

V изоморфно своей внутренней прямой сумме $W_1 \oplus \dots \oplus W_k$.

2.2. Линейные отображения

Определение : Линейное отображение

Пусть V, W — линейные пространства над полем K . Отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ называется **линейным**, если

$$\forall v_1, v_2 \in V, \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in K: \quad \mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \mathcal{A}v_1 + \lambda_2 \mathcal{A}v_2.$$

Предложение 2.2

$\mathcal{A}$ — линейно $\iff$ выполнены оба условия:

- $\mathcal{A}(v_1 + v_2) = \mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v_2$ (аддитивность),
- $\mathcal{A}(\lambda v) = \lambda \mathcal{A}v$ (однородность).

Доказательство. $(\Rightarrow)$:

1. Аддитивность: положим $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.
2. Однородность: $\mathcal{A}(\lambda v) = \mathcal{A}(\lambda \cdot v + 0 \cdot 0) = \lambda \mathcal{A}v + 0 \cdot \mathcal{A}(0) = \lambda \mathcal{A}v$.

$(\Leftarrow)$:

$$\mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) \stackrel{\text{адд.}}{=} \mathcal{A}(\lambda_1 v_1) + \mathcal{A}(\lambda_2 v_2) \stackrel{\text{одн.}}{=} \lambda_1 \mathcal{A}v_1 + \lambda_2 \mathcal{A}v_2.$$

■

Замечание 2.2. Для любого линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ выполнено $\mathcal{A}(0_V) = 0_W$.

Замечание 2.3. Существование биективного линейного отображения между V и W равносильно их изоморфизму.

Определение : Множество линейных отображений

$$\text{Hom}(V, W) := \{ \mathcal{A}: V \rightarrow W \mid \mathcal{A} \text{ — линейное} \}.$$

Пример : Линейные отображения

1. Нулевое отображение: $0: V \rightarrow W, v \mapsto 0$.
2. Растяжение: $\lambda \text{id}_V: V \rightarrow V, v \mapsto \lambda v$, для фиксированного $\lambda \in K$.
3. Умножение на матрицу. Пусть $A \in K^{m \times n}$:
 - $A \cdot: K^{n \times p} \rightarrow K^{m \times p}, B \mapsto AB$,
 - $\cdot A: K^{p \times m} \rightarrow K^{p \times n}, B \mapsto BA$.

4. Транспонирование матриц.

5. Вычисление многочленов:

- Фиксируем $\alpha \in K$: тогда $f \mapsto f(\alpha)$ — линейное отображение из $K[x]$ в K .
- Фиксируем $g \in K[x]$: тогда $f \mapsto f \cdot g$ — линейное отображение из $K[x]$ в $K[x]$.

6. Дифференцирование: $D: f \mapsto f'$. Из линейности дифференцирования $(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)' = \lambda_1 f_1' + \lambda_2 f_2'$ следует, что $D \in \text{Hom}(K[x], K[x])$.

Предложение 2.3: Разложение по базису

Пусть $H = (v_1, \dots, v_n)$ — набор векторов в V . Определим отображение

$$\varepsilon_H: K^n \longrightarrow V, \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \longmapsto \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Тогда:

1. $\varepsilon_H \in \text{Hom}(K^n, V)$.
2. ε_H — изоморфизм $\Leftrightarrow H$ — базис V .

Изоморфизм

Является ли изоморфизм симметричным отношением?

Предложение 2.4: Симметричность изоморфизма

$$\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W) \text{ — изоморфизм} \implies \mathcal{A}^{-1} \in \text{Hom}(W, V).$$

Доказательство. Нужно проверить линейность $\mathcal{A}^{-1}$:

$$\mathcal{A}^{-1}(\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2) \stackrel{?}{=} \lambda_1 \mathcal{A}^{-1} w_1 + \lambda_2 \mathcal{A}^{-1} w_2.$$

Обозначим левую часть L , правую — R . Применим $\mathcal{A}$ к обеим:

$$\mathcal{A}(L) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2, \quad \mathcal{A}(R) = \lambda_1 \mathcal{A} \mathcal{A}^{-1} w_1 + \lambda_2 \mathcal{A} \mathcal{A}^{-1} w_2 = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2.$$

Поскольку $\mathcal{A}$ — биекция, из $\mathcal{A}(L) = \mathcal{A}(R)$ следует $L = R$. ■

Замечание 2.4. Изоморфизм на конечном наборе линейных пространств — отношение эквивалентности.

Следствие

Для любого пространства V над K :

$$\dim V = n \implies V \cong K^n.$$

Доказательство. Пусть H — базис V . Тогда $\varepsilon_H: K^n \rightarrow V$ — изоморфизм, а обратное к нему

$$\varepsilon_H^{-1}: V \longrightarrow K^n, \quad v \longmapsto [v]_H$$

сопоставляет каждому вектору его координатный столбец в базисе H . ■

Универсальное свойство базиса

Предложение 2.5

Пусть V, W — пространства над K , $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V , и $w_1, \dots, w_n \in W$ — произвольный набор векторов. Тогда

$$\exists! \mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W): \mathcal{A}(e_j) = w_j \quad \forall j.$$

Доказательство.

1. *Существование.* Определим $\mathcal{A}$ формулой

$$\mathcal{A}(v) = \varepsilon_H([v]_E),$$

где $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , $H = (w_1, \dots, w_n)$. Явно:

$$\mathcal{A}(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n.$$

В частности, $\mathcal{A}(e_j) = w_j$. Линейность $\mathcal{A}$ следует из линейности ε_H .

2. *Единственность.* Если $\mathcal{A}' \in \text{Hom}(V, W)$ также удовлетворяет $\mathcal{A}'(e_j) = w_j$, то для любого $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$:

$$\mathcal{A}'v = \alpha_1 \mathcal{A}'e_1 + \dots + \alpha_n \mathcal{A}'e_n = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n = \mathcal{A}v.$$

Следовательно, $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$. ■

2.3. Ядро и образ линейного отображения

Пусть $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$.

Определение : Ядро линейного отображения

$$\text{Ker } \mathcal{A} := \{ v \in V \mid \mathcal{A}v = 0 \}.$$

Определение : Образ линейного отображения

$$\text{Im } \mathcal{A} := \{ w \in W \mid \exists v \in V: \mathcal{A}v = w \}.$$

Предложение 2.6

1. $\text{Ker } \mathcal{A}$ — линейное подпространство в V .
2. $\text{Im } \mathcal{A}$ — линейное подпространство в W .

Доказательство. Напомним, что подпространство $V' \subset V$ определяется двумя условиями: $0 \in V'$ и $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \in V'$ для любых $v_1, v_2 \in V'$, $\lambda_1, \lambda_2 \in K$.

1. *Ядро.*

- $\mathcal{A}(0) = 0$, поэтому $0 \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

- Пусть $v_1, v_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \mathcal{A}v_1 + \lambda_2 \mathcal{A}v_2 = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 0 = 0,$$

то есть $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

2. *Образ.*

- $\mathcal{A}(0) = 0$, поэтому $0 \in \text{Im } \mathcal{A}$.
- Пусть $w_1, w_2 \in \text{Im } \mathcal{A}$, то есть $\mathcal{A}v_1 = w_1$, $\mathcal{A}v_2 = w_2$ для некоторых $v_1, v_2 \in V$. Тогда

$$\mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \mathcal{A}v_1 + \lambda_2 \mathcal{A}v_2 = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2,$$

откуда $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in \text{Im } \mathcal{A}$.

■

Предложение 2.7: Теорема о ранге и дефекте

Пусть $\dim V = n < \infty$. Тогда $\text{Ker } \mathcal{A}$ и $\text{Im } \mathcal{A}$ — конечномерные, причём

$$\dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A} = n.$$

Величина $\dim \text{Ker } \mathcal{A} =: \delta \mathcal{A}$ называется **дефектом** $\mathcal{A}$, а $\dim \text{Im } \mathcal{A} =: \text{rk } \mathcal{A}$ — **рангом** $\mathcal{A}$.

Доказательство. Из $\text{Ker } \mathcal{A} \subset V$ следует $d := \dim \text{Ker } \mathcal{A} < \infty$. Пусть $e_1, \dots, e_d$ — базис ядра. Дополним его до базиса V :

$$e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n.$$

Утверждаем, что $\mathcal{A}e_{d+1}, \dots, \mathcal{A}e_n$ — базис $\text{Im } \mathcal{A}$.

Система образующих. Для любого $w \in \text{Im } \mathcal{A}$ найдём $v \in V$ с $\mathcal{A}v = w$:

$$w = \mathcal{A}(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \underbrace{\mathcal{A}(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_d e_d)}_{\in \text{Ker } \mathcal{A}, \text{ т.е. } = 0} + \alpha_{d+1} \mathcal{A}e_{d+1} + \dots + \alpha_n \mathcal{A}e_n.$$

Следовательно, $w = \alpha_{d+1} \mathcal{A}e_{d+1} + \dots + \alpha_n \mathcal{A}e_n$.

Линейная независимость. Пусть

$$(\alpha_{d+1} - \alpha'_{d+1}) \mathcal{A}e_{d+1} + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) \mathcal{A}e_n = 0.$$

Тогда $\mathcal{A}((\alpha_{d+1} - \alpha'_{d+1})e_{d+1} + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n)e_n) = 0$, то есть этот вектор лежит в $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Lin}(e_1, \dots, e_d)$. Но тогда $e_{d+1}, \dots, e_n$ линейно выражались бы через $e_1, \dots, e_d$ — противоречие с тем, что всё вместе они образуют базис V . Значит, все коэффициенты равны нулю.

Итого, $\dim \text{Im } \mathcal{A} = n - d$.

■

ОСЛУ и ранг отображения

Теорема 2.1: Множество решений ОСЛУ

Пусть $A \in K^{m \times n}$. Тогда множество решений однородной системы линейных уравнений $Ax = 0$ является линейным подпространством K^n размерности $n - \text{rk } A$.

Доказательство. Рассмотрим линейное отображение $\mathcal{A} = (A \cdot): K^n \rightarrow K^m, x \mapsto Ax$. Тогда множество решений $H = \text{Ker } \mathcal{A}$.

Найдём $\dim \text{Im } \mathcal{A}$. Из формулы матричного умножения:

$$Ax = x_1 A_{*1} + \dots + x_n A_{*n},$$

где A_{*j} — j -й столбец матрицы A . Следовательно, $\text{Im } \mathcal{A} = \text{Lin}(A_{*1}, \dots, A_{*n})$, и по определению $\dim \text{Im } \mathcal{A} = \text{rk } A$.

По теореме о ранге и дефекте:

$$\dim H = \dim \text{Ker } \mathcal{A} = n - \dim \text{Im } \mathcal{A} = n - \text{rk } A.$$

■

Следствие

Однородная СЛУ определена (имеет единственное решение) тогда и только тогда, когда $\text{rk } A = n$.

Доказательство.

$$\exists! \text{ решение} \Leftrightarrow \dim H = 0 \Leftrightarrow n - \text{rk } A = 0 \Leftrightarrow \text{rk } A = n.$$

■

Инъективность и сюръективность линейного отображения

Образ отображения — мера его **сюръективности**; **ядро** — мера его **инъективности**.

Предложение 2.8

$A \in \text{Hom}(V, W)$ инъективно $\iff \text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.

Доказательство.

- ($\Rightarrow$): При инъективности $|\mathcal{A}^{-1}(0)| \leq 1$. Так как $\mathcal{A}(0) = 0$, получаем $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.
- ($\Leftarrow$): Пусть $\mathcal{A}v_1 = \mathcal{A}v_2$. Тогда $\mathcal{A}(v_1 - v_2) = 0$, то есть $v_1 - v_2 \in \text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$, откуда $v_1 = v_2$.

■

Определение

- **Мономорфизм** — инъективное линейное отображение.
- **Эпиморфизм** — сюръективное линейное отображение.
- **Изоморфизм** — биективное линейное отображение.

Предложение 2.9

Пусть $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$, и $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Тогда:

1. $\mathcal{A}$ — инъективно $\Leftrightarrow \mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ — **линейно независимы** в W .
2. $\mathcal{A}$ — сюръективно $\Leftrightarrow \mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ — **система образующих** W .

3. $\mathcal{A}$ — биективно $\Leftrightarrow \mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ — базис W .

Доказательство.

1.
 - $(\Rightarrow)$: Пусть $\lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = 0$. Тогда $\mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0$, и из $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$ следует $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0$, откуда $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.
 - $(\Leftarrow)$: Пусть $\mathcal{A}v = 0$, $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$. Тогда $\lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = 0$, и из линейной независимости $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, то есть $v = 0$.
2.
 - $(\Rightarrow)$: Для любого $w \in W$ найдём $v \in V$ с $\mathcal{A}v = w$. Разложив v по базису:

$$w = \mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = \lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n.$$

- $(\Leftarrow)$: Для любого $w \in W$ запишем $w = \lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = \mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) \in \text{Im } \mathcal{A}$.

3. Следует из пунктов 1 и 2. ■

Утверждение 2.2

Пусть $\dim V = \dim W < \infty$ и $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$. Тогда следующие условия равносильны:

1. $\mathcal{A}$ — инъективно,
2. $\mathcal{A}$ — сюръективно,
3. $\mathcal{A}$ — биективно.

(Аналог принципа Дирихле для линейных отображений.)

Доказательство. По теореме о ранге и дефекте:

$$\dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A} = n.$$

Поэтому

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\} \Leftrightarrow \dim \text{Im } \mathcal{A} = n \Leftrightarrow \text{Im } \mathcal{A} = W. \quad \blacksquare$$

Матрица линейного отображения

Пусть $\dim V = n$, $\dim W = m$, $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$, $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , $F = (f_1, \dots, f_m)$ — базис W .

Определение : Матрица линейного отображения

Матрицей отображения $\mathcal{A}$ в базисах E и F называется матрица

$$[\mathcal{A}]_{E,F} = ([\mathcal{A}e_1]_F \mid \dots \mid [\mathcal{A}e_n]_F) \in K^{m \times n},$$

столбцами которой служат координатные столбцы образов базисных векторов e_j в базисе F .

Условно записывают:

$$\mathcal{A}(E) = F \cdot [\mathcal{A}]_{E,F},$$

понимая правую часть как строку векторов, каждый из которых — линейная комбинация f_i с коэффициентами из соответствующего столбца матрицы:

$$F \cdot [\mathcal{A}]_{E,F} := \left(\sum_{i=1}^m a_{i1} f_i, \dots, \sum_{i=1}^m a_{in} f_i \right).$$

Замечание 2.5. Столбец $[\mathcal{A}e_j]_F$ — это координатный столбец вектора $\mathcal{A}e_j \in W$ в базисе F .

3. Матрицы линейных отображений и собственные значения

3.1. Матрица линейного отображения

Пусть V, W — конечномерные линейные пространства над полем K , $\dim V = n$, $\dim W = m$.

Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , а $F = (f_1, \dots, f_m)$ — базис W .

Определение : Координатный столбец

Для $v \in V$ координатный столбец $[v]_E \in K^n$ определяется равенством $v = E[v]_E$, то есть

$$v = e_1 x_1 + \dots + e_n x_n \iff [v]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Определение : Матрица линейного отображения

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Его матрицей в базисах E, F называется матрица $[\alpha]_{E,F} \in M_{m \times n}(K)$, столбцы которой равны координатам образов базисных векторов:

$$[\alpha]_{E,F} = ([\alpha e_1]_F, \dots, [\alpha e_n]_F).$$

Иначе говоря,

$$\alpha E = F[\alpha]_{E,F}.$$

Утверждение 3.1: Координаты образа вектора

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение и $A = [\alpha]_{E,F}$. Тогда для любого $v \in V$

$$[\alpha v]_F = A[v]_E.$$

Доказательство. Так как $v = E[v]_E$, то

$$\alpha v = \alpha(E[v]_E) = (\alpha E)[v]_E = (F A)[v]_E = F(A[v]_E).$$

Значит, $[\alpha v]_F = A[v]_E$. ■

3.2. Композиция линейных отображений

Пусть заданы линейные отображения

$$V \xrightarrow{\alpha} W \xrightarrow{\beta} U,$$

а также базисы E в V , F в W и G в U .

Теорема 3.1: Матрица композиции

Для композиции $\beta\alpha: V \rightarrow U$ выполнено

$$[\beta\alpha]_{E,G} = [\beta]_{F,G}[\alpha]_{E,F}.$$

Доказательство. Пусть $[\alpha]_{E,F} = A$, $[\beta]_{F,G} = B$. Тогда $\alpha E = FA$ и $\beta F = GB$. Поэтому

$$(\beta\alpha)E = \beta(\alpha E) = \beta(FA) = (\beta F)A = (GB)A = G(BA).$$

Следовательно, $[\beta\alpha]_{E,G} = BA = [\beta]_{F,G}[\alpha]_{E,F}$. ■

3.3. Замена базисов

Определение : Матрица перехода

Пусть E, E' — два базиса одного пространства V . Матрицей перехода от E' к E называется матрица

$$C_{E' \rightarrow E} := [\text{id}_V]_{E',E}.$$

Она переводит координаты в базисе E' в координаты в базисе E : $[v]_E = C_{E' \rightarrow E}[v]_{E'}$.

Теорема 3.2: Формула замены базисов

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$, E, E' — базисы V , а F, F' — базисы W . Тогда

$$[\alpha]_{E',F'} = C_{F \rightarrow F'}[\alpha]_{E,F}C_{E' \rightarrow E}.$$

Доказательство. Используем формулу для композиции:

$$\alpha = \text{id}_W \circ \alpha \circ \text{id}_V.$$

Тогда

$$[\alpha]_{E',F'} = [\text{id}_W]_{F,F'}[\alpha]_{E,F}[\text{id}_V]_{E',E} = C_{F \rightarrow F'}[\alpha]_{E,F}C_{E' \rightarrow E}.$$
■

Следствие : Замена базиса для оператора

Пусть $\alpha \in \text{End } V$, E, E' — базисы V , $[\alpha]_E = A$ и $C = C_{E' \rightarrow E}$. Тогда

$$[\alpha]_{E'} = C^{-1}AC.$$

Определение : Подобные матрицы

Матрицы $A, A' \in M_n(K)$ называются подобными, если существует $C \in GL_n(K)$ такое, что $A' = C^{-1}AC$.

Замечание : Смысл подобия

Подобные матрицы — это матрицы одного и того же линейного оператора в разных базисах.

3.4. Нормальный вид матрицы линейного отображения

Теорема 3.3: Нормальный вид линейного отображения

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение, $\dim V = n$, $\dim W = m$, $\operatorname{rk} \alpha = r$. Тогда существуют базисы E в V и F в W такие, что

$$[\alpha]_{E,F} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Выберем базис $f_1, \dots, f_r$ пространства $\operatorname{Im} \alpha$. Для каждого $i = 1, \dots, r$ выберем $e_i \in V$ так, что $\alpha e_i = f_i$.

Пусть $e_{r+1}, \dots, e_n$ — базис $\operatorname{Ker} \alpha$. Тогда $e_1, \dots, e_n$ — базис V .

Действительно, если $a_1 e_1 + \dots + a_r e_r + b_{r+1} e_{r+1} + \dots + b_n e_n = 0$, то после применения α получаем $a_1 f_1 + \dots + a_r f_r = 0$. Значит, $a_1 = \dots = a_r = 0$, а затем и все $b_i = 0$.

Дополним $f_1, \dots, f_r$ до базиса $F = (f_1, \dots, f_m)$ пространства W . В базисах $E = (e_1, \dots, e_n)$ и F имеем: $\alpha e_i = f_i$ при $i \leq r$ и $\alpha e_i = 0$ при $i > r$. Отсюда получается указанная матрица. ■

Следствие : Ранг линейного отображения и ранг матрицы

Для любых базисов E, F выполнено

$$\operatorname{rk} \alpha = \operatorname{rk} [\alpha]_{E,F}.$$

3.5. Пространство линейных отображений

Определение : Пространство $\operatorname{Hom}(V, W)$

Множество всех линейных отображений из V в W обозначается через $\operatorname{Hom}(V, W)$. Оно является линейным пространством относительно операций

$$(\alpha + \beta)(v) = \alpha v + \beta v, \quad (\lambda \alpha)(v) = \lambda \alpha v.$$

Теорема 3.4: Матрицы как координаты линейных отображений

Пусть E — базис V , F — базис W . Отображение

$$\Phi: \operatorname{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(K), \quad \Phi(\alpha) = [\alpha]_{E,F},$$

является изоморфизмом линейных пространств.

Доказательство. Линейность следует из равенств

$$[\alpha + \beta]_{E,F} = [\alpha]_{E,F} + [\beta]_{E,F}, \quad [\lambda\alpha]_{E,F} = \lambda[\alpha]_{E,F}.$$

Покажем, что Φ биективно. Матрица $[\alpha]_{E,F}$ полностью определяется векторами $\alpha e_1, \dots, \alpha e_n$. Обратно, если дана произвольная матрица $A = (a_1, \dots, a_n)$, где $a_i \in K^m$ — её столбцы, то можно единственным образом задать линейное отображение α формулами $\alpha e_i = F a_i$. Тогда $[\alpha]_{E,F} = A$. ■

Следствие : Размерность пространства линейных отображений

Если $\dim V = n$, $\dim W = m$, то

$$\dim \operatorname{Hom}(V, W) = mn.$$

3.6. Линейные операторы и матричная алгебра

Определение : Линейный оператор

Линейным оператором на V называется линейное отображение из V в себя. Множество всех таких операторов обозначается

$$\operatorname{End} V := \operatorname{Hom}(V, V).$$

Предложение 3.1: Алгебра операторов и матриц

Пусть E — базис V , $\dim V = n$. Отображение

$$\xi_E: \operatorname{End} V \rightarrow M_n(K), \quad \xi_E(\alpha) = [\alpha]_E,$$

является изоморфизмом алгебр:

$$[\alpha + \beta]_E = [\alpha]_E + [\beta]_E, \quad [\lambda\alpha]_E = \lambda[\alpha]_E, \quad [\beta\alpha]_E = [\beta]_E[\alpha]_E.$$

Замечание : Единица в $\operatorname{End} V$

В алгебре $\operatorname{End} V$ единицей является тождественный оператор id_V . Ему соответствует единичная матрица I_n .

3.7. Инвариантные подпространства

Определение : Инвариантное подпространство

Пусть $\alpha \in \operatorname{End} V$ и $W \leq V$. Подпространство W называется инвариантным относительно α , если

$$\alpha W \subset W.$$

Теорема 3.5: Блочный вид при инвариантном подпространстве

Пусть $W \leq V$, $\dim W = m$, и $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V такой, что $e_1, \dots, e_m$ — базис W .

Тогда W инвариантно относительно α тогда и только тогда, когда

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где $B \in M_m(K)$.

Доказательство. Если W инвариантно, то для $j = 1, \dots, m$ имеем $\alpha e_j \in W$. Значит, в координатах по базису E у вектора αe_j последние $n - m$ координат равны нулю. Именно поэтому в первых m столбцах матрицы снизу стоит нулевой блок.

Обратно, если матрица имеет такой блочный вид, то для $j = 1, \dots, m$ вектор αe_j лежит в $\langle e_1, \dots, e_m \rangle = W$. Следовательно, $\alpha W \subset W$. ■

Следствие : Инвариантность прямых слагаемых

Пусть $V = W_1 \oplus W_2$, $e_1, \dots, e_m$ — базис W_1 , а $e_{m+1}, \dots, e_n$ — базис W_2 . Для $E = (e_1, \dots, e_n)$ следующие условия эквивалентны:

1. W_1 и W_2 инвариантны относительно α ;
2. матрица оператора имеет блочно-диагональный вид

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Определение : Индуцированный оператор на факторпространстве

Пусть W инвариантно относительно $\alpha \in \text{End } V$. Тогда на факторпространстве V/W корректно задаётся оператор

$$\bar{\alpha}: V/W \rightarrow V/W, \quad \bar{\alpha}(v + W) = \alpha v + W.$$

Доказательство. Проверим корректность. Если $v + W = v' + W$, то $v - v' \in W$. Так как W инвариантно, $\alpha(v - v') \in W$. Значит, $\alpha v + W = \alpha v' + W$. ■

Замечание : Связь блоков с ограничением и фактороператором

В условиях теоремы о блочном виде блок B является матрицей ограничения $\alpha|_W: W \rightarrow W$ в базисе $e_1, \dots, e_m$.

Если $\bar{e}_{m+1}, \dots, \bar{e}_n$ — базис V/W , где $\bar{e}_i = e_i + W$, то блок C является матрицей индуцированного оператора $\bar{\alpha}$.

4. Собственные значения и собственные векторы

Определение : Собственное значение и собственный вектор

Пусть $\alpha \in \text{End } V$. Число $\lambda \in K$ называется собственным значением оператора α , если существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$\alpha v = \lambda v.$$

Такой вектор v называется собственным вектором, отвечающим собственному значению λ .

Определение : Собственное подпространство

Собственным подпространством, отвечающим λ , называется

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \alpha v = \lambda v\}.$$

Эквивалентно,

$$V_\lambda = \text{Ker}(\alpha - \lambda \text{id}_V).$$

Определение : Геометрическая кратность

Если λ — собственное значение оператора α , то число

$$g_\lambda := \dim V_\lambda$$

называется геометрической кратностью собственного значения λ .

Теорема 4.1: Собственные векторы с разными собственными значениями

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — попарно различные собственные значения оператора α . Если $v_i \in V_{\lambda_i}$ и $v_i \neq 0$, то векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.

Доказательство. Докажем индукцией по k .

При $k = 1$ утверждение очевидно, так как $v_1 \neq 0$.

Пусть

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0.$$

Применим α :

$$a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_k \lambda_k v_k = 0.$$

Умножим исходное равенство на λ_k и вычтем его из последнего:

$$a_1 (\lambda_1 - \lambda_k) v_1 + \dots + a_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) v_{k-1} = 0.$$

По предположению индукции $v_1, \dots, v_{k-1}$ линейно независимы. Так как $\lambda_i \neq \lambda_k$ при $i < k$, получаем $a_1 = \dots = a_{k-1} = 0$. Тогда из исходного равенства следует $a_k v_k = 0$, откуда $a_k = 0$. ■

Следствие : Прямая сумма собственных подпространств

Если $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — различные собственные значения α , то

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Следствие : Оценка числа собственных значений

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все различные собственные значения оператора α . Тогда

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} \leq \dim V.$$

В частности, у оператора на n -мерном пространстве не больше n различных собственных значений.

Следствие : Достаточное условие диагонализируемости

Если $\dim V = n$ и у оператора α есть n различных собственных значений, то α диагонализируем.

Доказательство. Выберем ненулевой собственный вектор $v_i \in V_{\lambda_i}$ для каждого собственного значения. По теореме эти n векторов линейно независимы. Значит, они образуют базис V , и в этом базисе матрица оператора диагональна. ■

4.1. Диагонализируемые операторы

Определение : Диагонализируемый оператор

Оператор $\alpha \in \text{End } V$ называется диагонализируемым, если существует базис E пространства V , в котором матрица $[\alpha]_E$ диагональна.

Теорема 4.2: Критерий диагонализируемости

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все различные собственные значения оператора α . Тогда α диагонализируем тогда и только тогда, когда

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Доказательство. Если α диагонализируем, то существует базис из собственных векторов. Группируя эти векторы по собственным значениям, получаем разложение V в прямую сумму собственных подпространств.

Обратно, если $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$, то в каждом V_{λ_i} выберем базис. Объединение этих базисов даёт базис V , состоящий из собственных векторов. В таком базисе матрица оператора диагональна. ■

Лемма 4.1: Собственные значения диагонального оператора

Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V и

$$[\alpha]_E = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{m_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{m_2}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{m_k}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ попарно различны.

Тогда $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все собственные значения α , причём

$$g_{\lambda_i} = m_i \quad (i = 1, \dots, k).$$

Доказательство. Для любого $\lambda \in K$

$$[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = [\alpha]_E - \lambda I_n.$$

Если $\lambda \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$, то все диагональные элементы этой матрицы ненулевые, значит, $\text{Ker}(\alpha - \lambda \text{id}_V) = 0$. Следовательно, такое λ не является собственным значением.

Пусть теперь $\lambda = \lambda_i$. Тогда в матрице $[\alpha - \lambda_i \text{id}_V]_E$ нули стоят ровно на тех местах диагонали, которые соответствуют блоку λ_i . Поэтому

$$V_{\lambda_i} = \text{Lin}(e_{m_1+\dots+m_{i-1}+1}, \dots, e_{m_1+\dots+m_i}),$$

и значит, $\dim V_{\lambda_i} = m_i$. ■

Теорема 4.3: Критерий через геометрические кратности

Оператор α диагонализуем тогда и только тогда, когда

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = n.$$

Доказательство. Пусть α диагонализуем. Тогда существует базис E из собственных векторов. Разобьём этот базис на группы по собственным значениям. Если собственному значению λ_i соответствует m_i векторов базиса, то по лемме о диагональном операторе $g_{\lambda_i} = m_i$. Поэтому

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = m_1 + \dots + m_k = n.$$

Обратно, пусть $g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = n$. Собственные подпространства, отвечающие разным собственным значениям, образуют прямую сумму:

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Размерность этой суммы равна n , значит,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Выберем базис в каждом V_{λ_i} . Объединение этих базисов даёт базис V , состоящий из собственных векторов. Значит, α диагонализуем. ■

4.2. Характеристический многочлен

Пусть $\alpha \in \text{End } V$, $\dim V = n$, и E — базис V . Обозначим

$$A = [\alpha]_E.$$

Утверждение 4.1: Собственные значения как корни определителя

Число $\lambda \in K$ является собственным значением оператора α тогда и только тогда, когда

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Доказательство. Имеем цепочку эквивалентностей:

$$\lambda - \text{собственное значение} \iff \ker(\alpha - \lambda \text{id}_V) \neq 0 \iff \det[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = 0.$$

Но

$$[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = A - \lambda I_n.$$

Следовательно, λ является собственным значением тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda I_n) = 0$. ■

Определение : Характеристический многочлен матрицы

Пусть $A \in M_n(K)$. Характеристическим многочленом матрицы A называется

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_n).$$

Замечание : Монический вариант

Так как $\chi_A(x) = \det(A - xI_n)$ имеет старший коэффициент $(-1)^n$, часто удобно рассматривать монический многочлен

$$p_A(x) = (-1)^n \chi_A(x) = \det(xI_n - A).$$

Корни и их кратности у χ_A и p_A одинаковые.

Теорема 4.4: Старшие коэффициенты характеристического многочлена

Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$. Тогда

$$(-1)^n \chi_A(x) = x^n - \text{tr}(A)x^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A,$$

где

$$\text{tr}(A) = a_{11} + \dots + a_{nn}.$$

Доказательство. Рассмотрим

$$(-1)^n \chi_A(x) = \det(xI_n - A).$$

В формуле для определителя старшая степень x^n получается только из произведения диагональных элементов:

$$(x - a_{11})(x - a_{22}) \cdots (x - a_{nn}).$$

Поэтому старший коэффициент равен 1.

Коэффициент при x^{n-1} получается из той же диагональной перестановки, когда один раз берётся $-a_{ii}$, а остальные разы берётся x . Поэтому этот коэффициент равен

$$-(a_{11} + \dots + a_{nn}) = -\text{tr}(A).$$

Свободный член равен значению при $x = 0$:

$$\det(0 \cdot I_n - A) = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

Отсюда получается указанная формула. ■

Теорема 4.5: Независимость характеристического многочлена от базиса

Пусть E и E' — базисы пространства V , $\alpha \in \text{End } V$. Тогда

$$\chi_{[\alpha]_E} = \chi_{[\alpha]_{E'}}.$$

Доказательство. Пусть $A = [\alpha]_E$, $A' = [\alpha]_{E'}$. Тогда матрицы A и A' подобны, то есть существует обратимая матрица C такая, что

$$A' = C^{-1}AC.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \chi_{A'}(x) &= \det(A' - xI_n) \\ &= \det(C^{-1}AC - xI_n) \\ &= \det(C^{-1}(A - xI_n)C) \\ &= \det(C^{-1}) \det(A - xI_n) \det(C) \\ &= \det(A - xI_n) = \chi_A(x). \end{aligned}$$
■

Определение : Характеристический многочлен оператора

Характеристическим многочленом оператора $\alpha \in \text{End } V$ называется

$$\chi_\alpha(x) := \chi_{[\alpha]_E}(x),$$

где E — любой базис V .

Следствие : Собственные значения оператора

Число $\lambda \in K$ является собственным значением оператора α тогда и только тогда, когда

$$\chi_\alpha(\lambda) = 0.$$

4.3. Характеристический многочлен и инвариантные подпространства

Теорема 4.6: Факторизация по инвариантному подпространству

Пусть $\alpha \in \text{End } V$, а $W \leq V$ — инвариантное подпространство. Тогда

$$\chi_\alpha(x) = \chi_{\alpha|_W}(x) \chi_{\bar{\alpha}}(x),$$

где $\bar{\alpha}$ — индуцированный оператор на V/W .

Доказательство. Пусть $\dim W = m$. Возьмём базис $e_1, \dots, e_m$ пространства W и дополним его до базиса

$$E = (e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$$

пространства V .

Так как W инвариантно, матрица оператора α в базисе E имеет блочный вид

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где $B = [\alpha|_W]$ в базисе $e_1, \dots, e_m$, а $C = [\bar{\alpha}]$ в базисе $\bar{e}_{m+1}, \dots, \bar{e}_n$ пространства V/W .

Тогда

$$[\alpha]_E - xI_n = \begin{pmatrix} B - xI_m & * \\ 0 & C - xI_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Определитель блочно-треугольной матрицы равен произведению определителей диагональных блоков:

$$\chi_\alpha(x) = \det(B - xI_m) \det(C - xI_{n-m}) = \chi_{\alpha|_W}(x) \chi_{\bar{\alpha}}(x).$$

■

Следствие : Случай прямой суммы инвариантных подпространств

Если

$$V = W_1 \oplus W_2,$$

причём W_1 и W_2 инвариантны относительно α , то

$$\chi_\alpha(x) = \chi_{\alpha|_{W_1}}(x) \chi_{\alpha|_{W_2}}(x).$$

4.4. Алгебраическая кратность

Определение : Алгебраическая кратность

Пусть λ — собственное значение оператора α . Алгебраической кратностью λ называется кратность λ как корня характеристического многочлена χ_α .

Обозначение:

$$a_\lambda.$$

Теорема 4.7: Связь геометрической и алгебраической кратностей

Для любого собственного значения λ оператора α выполнено

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda.$$

Доказательство. Пусть $W = V_\lambda$. Тогда W инвариантно относительно α , поскольку для любого $v \in V_\lambda$ имеем $\alpha v = \lambda v \in V_\lambda$.

Применим теорему о факторизации характеристического многочлена:

$$\chi_\alpha(x) = \chi_{\alpha|_{V_\lambda}}(x) \chi_{\bar{\alpha}}(x).$$

На V_λ оператор α действует как умножение на λ , поэтому

$$[\alpha|_{V_\lambda}] = \lambda I_{g_\lambda}.$$

Следовательно,

$$\chi_{\alpha|_{V_\lambda}}(x) = \det(\lambda I_{g_\lambda} - x I_{g_\lambda}) = (\lambda - x)^{g_\lambda}.$$

Значит, $(\lambda - x)^{g_\lambda}$ делит $\chi_\alpha(x)$. Отсюда $g_\lambda \leq a_\lambda$. Неравенство $g_\lambda \geq 1$ следует из того, что λ — собственное значение. ■

4.5. Критерий диагонализуемости через характеристический многочлен

Теорема 4.8: Критерий через алгебраические кратности

Пусть $\alpha \in \text{End } V$, $\dim V = n$. Оператор α диагонализуем тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. характеристический многочлен χ_α раскладывается над K на линейные множители;
2. для каждого собственного значения λ выполнено $g_\lambda = a_\lambda$.

Доказательство. Пусть α диагонализуем. Тогда в некотором базисе его матрица диагональна:

$$[\alpha]_E = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{m_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{m_2}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{m_k}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — различные собственные значения.

Тогда

$$\chi_\alpha(x) = (\lambda_1 - x)^{m_1} \cdots (\lambda_k - x)^{m_k}.$$

Значит, характеристический многочлен раскладывается на линейные множители. Кроме того, по лемме о диагональном операторе $g_{\lambda_i} = m_i$. С другой стороны, $a_{\lambda_i} = m_i$ по виду характеристического многочлена. Следовательно, $g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$ для всех i .

Обратно, пусть χ_α раскладывается на линейные множители и $g_\lambda = a_\lambda$ для каждого собственного значения λ . Так как корни характеристического многочлена — это ровно собственные значения, получаем

$$n = \sum_{\lambda} a_\lambda.$$

По условию $a_\lambda = g_\lambda$, значит,

$$n = \sum_{\lambda} g_\lambda.$$

По критерию через геометрические кратности оператор α диагонализуем. ■

Следствие : Случай простых корней

Если характеристический многочлен χ_α имеет n различных корней в поле K , то оператор α диагонализуем.

Доказательство. В этом случае все алгебраические кратности равны 1. Для каждого собственного значения λ имеем

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda = 1,$$

поэтому $g_\lambda = a_\lambda = 1$. Значит, выполнен критерий диагонализуемости через алгебраические кратности. ■

5. Циклические подпространства

Пусть $\dim V = n < \infty$ и $A \in \text{End } V$. Для любого вектора $v \in V$ введём понятие циклического подпространства.

Определение : Циклическое подпространство

Циклическим подпространством C_v называется минимальное A -инвариантное подпространство, содержащее вектор v . Эквивалентно, оно определяется как пересечение всех таких подпространств:

$$C_v = \bigcap \{W \subseteq V \mid W \text{ — } A\text{-инвариантное подпространство и } v \in W\}.$$

Свойство инвариантности

Поскольку пересечение A -инвариантных подпространств снова A -инвариантно, подпространство C_v также является A -инвариантным. Кроме того, если W — любое A -инвариантное подпространство и $v \in W$, то $C_v \subseteq W$.

5.1. Подстановка оператора в многочлен

В теории линейных операторов удобно рассматривать многочлены от оператора. Пусть $f \in K[x]$ — многочлен вида $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$. Тогда оператор $f(A) \in \text{End } V$ определяется следующим образом: $f(A) = a_0E_V + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_mA^m$, где под степенью понимается композиция: $A^k = \underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_k$.

Гомоморфизм подстановки

Отображение $\mathcal{E}_A: K[x] \rightarrow \text{End } V$, $f \mapsto f(A)$, является гомоморфизмом колец, то есть:

1. $\mathcal{E}_A(1) = E_V$;
2. $\mathcal{E}_A(f + g) = \mathcal{E}_A(f) + \mathcal{E}_A(g)$;
3. $\mathcal{E}_A(fg) = \mathcal{E}_A(f)\mathcal{E}_A(g)$.

5.2. Аннулятор вектора и базис циклического подпространства

Пусть $v \in V$. Рассмотрим множество многочленов, которые обнуляют данный вектор после подстановки в них оператора A .

Определение : Аннулятор вектора

Множество $I_v = \{f \in K[x] \mid f(A)v = 0\}$ называется аннулятором вектора v . Заметим, что $I_v = \ker \text{ev}_v$, где $\text{ev}_v: K[x] \rightarrow V$, $f \mapsto f(A)v$.

Лемма 5.1: Свойства аннулятора

I_v является ненулевым идеалом в кольце $K[x]$.

Доказательство

1. Если $f, g \in I_v$, то $(f + g)(A)v = f(A)v + g(A)v = 0$. Значит, $f + g \in I_v$.
2. Если $g \in I_v$ и $f \in K[x]$, то $(fg)(A)v = f(A)(g(A)v) = f(A)0 = 0$. Значит, $fg \in I_v$.
3. Покажем, что $I_v \neq \{0\}$. Рассмотрим систему векторов $v, Av, A^2v, \dots, A^n v$. Так как $\dim V = n$, эти $n + 1$ векторов линейно зависимы. Следовательно, существуют коэффициенты $\alpha_0, \dots, \alpha_n$, не все равные нулю, такие что $\alpha_0 v + \alpha_1 Av + \dots + \alpha_n A^n v = 0$. Тогда ненулевой многочлен $f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$ принадлежит I_v .

Так как $K[x]$ — область главных идеалов, идеал I_v порождается одним элементом: $I_v = (M_{v,A})$.

Определение : Минимальный аннулятор вектора

Нормированный многочлен минимальной степени из I_v , $M_{v,A}(x) = x^d + \beta_{d-1}x^{d-1} + \dots + \beta_0$, называется минимальным аннулятором вектора v относительно оператора A .

5.3. Базис циклического подпространства

Предложение 5.1

Пусть $\deg M_{v,A} = d$. Тогда система векторов $v, Av, A^2v, \dots, A^{d-1}v$ является базисом циклического подпространства C_v .

Доказательство

Линейная независимость этой системы следует из минимальности степени многочлена $M_{v,A}$: иначе существовал бы ненулевой многочлен степени меньше d , аннулирующий v .

Кроме того, $M_{v,A}(A)v = A^d v + \beta_{d-1}A^{d-1}v + \dots + \beta_0 v = 0$, поэтому $A^d v = -\beta_{d-1}A^{d-1}v - \dots - \beta_0 v$. Следовательно, все последующие векторы $A^k v$ выражаются через $v, Av, \dots, A^{d-1}v$. Значит, эта система порождает C_v и является его базисом.

5.4. Характеристический многочлен и теорема Гамильтона–Кэли

Вычислим характеристический многочлен оператора, ограниченного на циклическое подпространство C_v . Матрица оператора $A|_{C_v}$ в базисе $v, Av, \dots, A^{d-1}v$ является сопровождающей матрицей для многочлена $M_{v,A}$:

$$[A|_{C_v}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\beta_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\beta_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\beta_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\beta_{d-1} \end{pmatrix}.$$

Будем использовать стандартное соглашение $\chi_A(x) = \det(xE - A)$. Тогда

$$\chi_{A|_{C_v}}(x) = \det(xE - [A|_{C_v}]) = x^d + \beta_{d-1}x^{d-1} + \dots + \beta_0 = M_{v,A}(x).$$

Теорема 5.1: Гамильтона–Кэли

Пусть $\dim V < \infty$ и $A \in \text{End } V$. Тогда $\chi_A(A) = 0$.

Идея доказательства

Для любого вектора $v \in V$:

1. Характеристический многочлен оператора на инвариантном подпространстве делит характеристический многочлен всего оператора: $\chi_{A|_{C_v}} \mid \chi_A$.
2. Следовательно, $\chi_A = \chi_{A|_{C_v}} \cdot g = M_{v,A} \cdot g$ для некоторого $g \in K[x]$.
3. Тогда $\chi_A(A)v = g(A)M_{v,A}(A)v = 0$, поскольку $M_{v,A}$ аннулирует вектор v .
4. Значит, $\chi_A(A)v = 0$ для любого $v \in V$, откуда $\chi_A(A) = 0$.

5.5. Минимальный многочлен и разложение пространства

Из теоремы Гамильтона–Кэли следует, что множество многочленов, аннулирующих оператор A , непусто.

Определение : Минимальный многочлен оператора

Минимальным многочленом оператора A называется нормированный многочлен $\mathcal{M}_A$ минимальной степени такой, что $\mathcal{M}_A(A) = 0$. Он порождает идеал аннуляторов оператора: $(\mathcal{M}_A) = \{f \in K[x] \mid f(A) = 0\}$.

Свойства

1. Из теоремы Гамильтона–Кэли следует, что $\mathcal{M}_A \mid \chi_A$, то есть минимальный многочлен делит характеристический.
2. Характеристический и минимальный многочлены имеют одни и те же корни над алгебраическим замыканием поля K , но кратности этих корней могут различаться.

5.6. Теорема о разложении: лемма о ядрах

Пусть $(fg)(A) = 0$ и многочлены f и g взаимно просты: $(f, g) = 1$.

Предложение 5.2

В этих условиях пространство V разлагается в прямую сумму A -инвариантных подпространств: $V = V_1 \oplus V_2$, $V_1 = \ker f(A)$, $V_2 = \ker g(A)$. При этом $f(A)|_{V_1} = 0$, $g(A)|_{V_2} = 0$.

Доказательство

Так как $(f, g) = 1$, по теореме Безу существуют такие $a, b \in K[x]$, что $fa + gb = 1$. Подставим оператор A : $f(A)a(A) + g(A)b(A) = E$. Для любого $v \in V$ получаем $v = \underbrace{g(A)b(A)v}_{v_1} + \underbrace{f(A)a(A)v}_{v_2}$. Здесь $v_1 \in \ker f(A)$, так как $f(A)v_1 = f(A)g(A)b(A)v = (fg)(A)b(A)v = 0$. Аналогично $v_2 \in \ker g(A)$. Следовательно, $V = \ker f(A) + \ker g(A)$.

Осталось проверить, что сумма прямая. Если $v \in \ker f(A) \cap \ker g(A)$, то $v = a(A)f(A)v + b(A)g(A)v = 0$. Значит, $V = \ker f(A) \oplus \ker g(A)$.

5.7. Обобщение и циклическая структура

В общем случае, если $\mathcal{M}_A = p_1^{d_1} \dots p_t^{d_t}$, где $p_1, \dots, p_t$ — попарно различные неприводимые многочлены, то $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_t$, $W_j = \ker(p_j^{d_j}(A))$. Каждое W_j в свою очередь разлагается в прямую сумму циклических подпространств: $W_j = W_{j_1} \oplus \dots \oplus W_{j_e}$, $W_{j_i} = C_{v_{j_i}}$.

5.8. Жорданова форма и сопровождающая матрица

Если неприводимый многочлен линейный, то есть $p_j = x - \lambda_j$, структуру оператора на соответствующем подпространстве можно свести к изучению нильпотентного оператора $N = A - \lambda_j E$.

В базисе $E = (N^{d-1}v, N^{d-2}v, \dots, Nv, v)$ матрица оператора A на циклическом подпространстве имеет вид жордановой клетки:

$$[A|_{C_v}]_E = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_j & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_j & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_j \end{pmatrix} = J_d(\lambda_j).$$

В общем случае матрица оператора будет блочно-диагональной, где блоки соответствуют сопровождающим матрицам для многочленов f_j :

$$L = \begin{pmatrix} L_{j_1} & & & 0 \\ & L_{j_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & L_{j_k} \end{pmatrix}.$$

Для многочлена $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ сопровождающая матрица L_f имеет вид

$$L_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

5.9. Теория групп. Простейшие свойства

Начинаем изучение алгебраических структур с одним законом композиции.

5.10. Основные свойства операций в группе

Предложение 5.3: Закон сокращения

Пусть G — группа. Тогда для любых элементов $g, g_1, g_2 \in G$ выполняются следующие свойства:

1. $g_1g = g_2g \Rightarrow g_1 = g_2$ (правое сокращение);
2. $gg_1 = gg_2 \Rightarrow g_1 = g_2$ (левое сокращение).

Предложение 5.4: Обобщённая ассоциативность

Результат умножения в выражении $g_1g_2 \dots g_n$ не зависит от расстановки скобок, если порядок множителей не меняется.

Формальная запись

Произвольное произведение $g_1g_2 \dots g_n$ всегда можно привести к левонормированному виду: $g_1g_2 \dots g_n = (\dots ((g_1g_2)g_3) \dots)g_n$. Любая другая расстановка скобок, например $(g_1g_2)(g_3g_4)$, в силу ассоциативности даёт тот же самый элемент группы.

Доказательство

Доказательство проводится индукцией по n . При $n = 2$ утверждение очевидно. Переход от $n - 1$ к n следует из аксиомы ассоциативности и предположения индукции, применённого к произведениям меньшей длины.

5.11. Целая степень элемента группы

Пусть $g \in G$ и $n \in \mathbb{Z}$.

Определение : Степень элемента

Степень элемента g^n определяется следующим образом:

$$g^n = \begin{cases} \underbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}_n, & n > 0, \\ e, & n = 0, \\ \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1}}_{|n|}, & n < 0. \end{cases}$$

Предложение 5.5: Свойства степеней

Для любых $k, l \in \mathbb{Z}$:

1. $g^k g^l = g^{k+l}$;
2. $(g^k)^l = g^{kl}$.

Доказательство одного случая

Рассмотрим случай $k > 0, l < 0$ и $k + l > 0$. Пусть $l = -t$, где $t \in \mathbb{N}$. Тогда $k > t$ и $g^k g^l = g^k g^{-t}$. После последовательного сокращения t пар g и g^{-1} получаем $g^k g^{-t} = g^{k-t} = g^{k+l}$. Остальные случаи рассматриваются аналогично.

5.12. Порядок элемента и циклические подгруппы

Определение : Порядок элемента

Если существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $g^n = e$, то говорят, что элемент g имеет конечный порядок. Порядком элемента g называется число $\text{ord } g = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = e\}$. Если такого n не существует, то говорят, что $\text{ord } g = \infty$.

Предложение 5.6

Пусть $\text{ord } g = d < \infty$. Тогда $\{m \in \mathbb{Z} \mid g^m = e\} = d\mathbb{Z}$. То есть $g^m = e \iff d \mid m$.

Доказательство

Разделим m на d с остатком: $m = dq + r$, $0 \leq r < d$. Тогда $g^m = e \implies g^{dq+r} = e \implies (g^d)^q g^r = e$. Так как $g^d = e$, получаем $g^r = e$. Поскольку d — минимальная натуральная степень, дающая e , а $0 \leq r < d$, единственный возможный вариант — $r = 0$. Следовательно, $m = dq$, то есть $d \mid m$.

5.13. Подгруппа, порождённая элементом

Для любого элемента $g \in G$ можно рассмотреть множество всех его целых степеней.

Определение : Циклическая подгруппа

Множество $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ называется циклической подгруппой, порождённой элементом g .

Проверка подгрупповых аксиом

Проверим, что $\langle g \rangle$ действительно является подгруппой в G :

1. $e \in \langle g \rangle$, так как $e = g^0$.
2. Если $h \in \langle g \rangle$, то $h = g^n$ для некоторого $n \in \mathbb{Z}$. Тогда $h^{-1} = (g^n)^{-1} = g^{-n} \in \langle g \rangle$.
3. Если $h_1, h_2 \in \langle g \rangle$, то $h_1 = g^{n_1}$ и $h_2 = g^{n_2}$ для некоторых $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$. Тогда $h_1 h_2 = g^{n_1} g^{n_2} = g^{n_1+n_2} \in \langle g \rangle$.

Таким образом, $\langle g \rangle < G$.

Предложение 5.7

Пусть $g \in G$.

1. Если $\text{ord } g = \infty$, то $|\langle g \rangle| = \infty$ и все степени g^i различны.
2. Если $\text{ord } g = n < \infty$, то $|\langle g \rangle| = n$ и $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$.

Доказательство

1. Пусть $\text{ord } g = \infty$. Предположим, что $g^i = g^j$ при $i > j$. Тогда $g^{i-j} = e$. Так как $i - j > 0$, это противоречит условию $\text{ord } g = \infty$. Значит, все степени различны.

2. Пусть $\text{ord } g = n < \infty$. Для любого $m \in \mathbb{Z}$ представим m в виде $m = nq + r$, $0 \leq r < n$. Тогда $g^m = (g^n)^q g^r = g^r$. Следовательно, $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$.

Покажем, что эти элементы различны. Если $g^i = g^j$ для $0 \leq j < i \leq n-1$, то $g^{i-j} = e$. Но $0 < i-j \leq n-1$, что противоречит минимальности n .

Таким образом, $|\langle g \rangle| = \text{ord } g$.

Определение : Циклическая группа

Если существует такой элемент $g \in G$, что $\langle g \rangle = G$, то группа G называется циклической, а элемент g — её образующим, или порождающим, элементом.

Таблица Кэли для циклической группы

Для группы $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$ умножение задаётся правилом $g^i \cdot g^j = g^{i+j \pmod n}$. Поэтому таблица Кэли имеет сдвинутую структуру:

$$\begin{pmatrix} g^0 & g^1 & g^2 & \dots & g^{n-1} \\ g^1 & g^2 & g^3 & \dots & g^0 \\ g^2 & g^3 & g^4 & \dots & g^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g^{n-1} & g^0 & g^1 & \dots & g^{n-2} \end{pmatrix}.$$

Примеры

Основной пример циклической группы порядка n — группа вычетов по модулю n по сложению: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Здесь $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$.

5.14. Критерий цикличности конечной группы

Пример: $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$, где $\mathbb{Z}^\times$ — группа обратимых элементов кольца целых чисел по умножению.

Предложение 5.8

Пусть $|G| = n < \infty$. Тогда G является циклической тогда и только тогда, когда в ней существует элемент порядка n .

Доказательство

$\Rightarrow$) Если G циклическая, то по определению $G = \langle a \rangle$ для некоторого $a \in G$. Тогда $\text{ord } a = |\langle a \rangle| = |G| = n$.

$\Leftarrow$) Пусть существует $g \in G$ такой, что $\text{ord } g = n$. Тогда $|\langle g \rangle| = n$. Так как $\langle g \rangle \subseteq G$ и их порядки совпадают, то $\langle g \rangle = G$. Следовательно, G циклическая.

6. Смежные классы, нормальные подгруппы.

6.1. Порожденная подгруппа.

Определение : Операции с подгруппами

G — группа.

$P, Q \subset G$:

$$P \cdot Q := \{p \cdot q \mid p \in P, q \in Q\}$$

$p \in P$:

$$p \cdot Q := \{p \cdot q \mid q \in Q\}$$

$$Q \cdot p := \{q \cdot p \mid q \in Q\}$$

$P \subset G$

$$P^{-1} := \{p^{-1} \mid p \in P\}$$

Определение : Порожденная подгруппа

$M \subset G, G$ — группа. **Подгруппа, порожденная** M — $H_0 < G$, т.ч.:

1. $M \subset H_0$

2. $H < G, M \subset H \Rightarrow H_0 \subset H$

$\langle M \rangle :=$ подгруппа, порожденная M .

Замечание 6.1. Если H_0, H_1 удовлетворяют условиям 1 и 2, то

$$H_0 \subset H_1, H_1 \subset H_0 \Leftrightarrow H_0 = H_1$$

Предложение 6.1

G — группа. $M < G \Rightarrow$

$$\bigcap_{\substack{H < G \\ M \subset H}} H =: \langle M \rangle$$

Доказательство.

$$H_0 := \bigcap_{\substack{H < G \\ M \subset H}} H$$

1. $H_0 < G$

(пересечение любого количества подгрупп — подгруппа)

2. $M \subset H_0$

(т.к. $M \subset H \ \forall \ H$)

3. $\forall H < G, M \subset H \Rightarrow H \supset H_0$

(т.к. H_0 — пересечение всех таких H)

■

Предложение 6.2

$$\langle \{g_1, g_2, \dots, g_n\} \rangle = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$$

Замечание 6.2. Легко видеть, что $\langle g_0 \rangle$ — подгруппа порожденная $\{g_0\}$.

Предложение 6.3

G — группа. $M < G$, тогда:

$$\langle M \rangle = \{g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_n \mid n \geq 0; g_i \in M \cup M^{-1}\}$$

Замечание 6.3. ($n = 0 \Rightarrow g_1 \cdot \dots \cdot g_n = e$)

Доказательство.

$$H_0 := \langle M \rangle = \{g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_n \mid n \geq 0; g_i \in M \cup M^{-1}\}$$

- Очевидно $M \subset H_0$
- Проверим $H_0 < G$:

1. $e \in H_0$ (в силу замечания)

2. $g, g' \in H_0 \Rightarrow$

$$g = g_1 \cdot \dots \cdot g_n \in M \cup M^{-1}; \quad g' = g'_1 \cdot \dots \cdot g'_m \in M \cup M^{-1}$$

$$g \cdot g' = g_1 \cdot \dots \cdot g_n \cdot g'_1 \cdot \dots \cdot g'_m \in M \cup M^{-1}$$

3. $g \in H_0 \Rightarrow$

$$g = g_1 \cdot \dots \cdot g_n, \quad g_i \in M \cup M^{-1} \Rightarrow$$

$$g^{-1} = g_n^{-1} \cdot \dots \cdot g_1^{-1}, \quad g_i^{-1} \in M^{-1} \cup M = M \cup M^{-1} \Rightarrow$$

$$g^{-1} \in H_0$$

- $H < G, M \subset H \Rightarrow H \supset H_0$:

$$H \supset M \Rightarrow H \supset M^{-1} \Rightarrow H \ni g_1 \cdot \dots \cdot g_n \quad g_i \in M \cup M^{-1} \Rightarrow H \supset H_0$$

■

Замечание 6.4. Так как в общем случае элементы не коммутируют, подгруппы, порожденные из двух элементов уже могут давать довольно сложные комбинации:

$$\langle s, t \rangle \ni s^5 \cdot t^{-2} \cdot s \cdot t^3 \cdot s^{-1}$$

Пример : Группа симметрий правильного n-угольника

Группа D_n порождена двумя элементами: $D_n = \langle R_1, S_0 \rangle$ (поворот на $i \cdot \frac{2\pi}{n}$ радиан и осевая симметрия)

$$D_n = \{R_i, S_i \mid 0 \leq i \leq n-1\}$$

$$R_k = R_1^k \Rightarrow R_i \circ R_j = R_{i+j}$$

Из геометрии можно увидеть: $S_i \circ S_j = R_{i-j}$

Построив Латинский квадрат, получим, что $R_i \circ S_j = S_x$ (т.к. $R_i \circ R_j = R_{i+j}$)

$$R_i \circ S_j = S_x \Rightarrow R_{-i} \circ R_i \circ S_j \circ S_x = R_{-i} \circ S_x \circ S_x$$

$$R_{j-x} = S_j \circ S_x = R_{-i} \Rightarrow -i = j - x \Rightarrow x = i + j$$

$$R_i \circ S_j = S_{i+j}$$

$$(S_i \circ R_j)^{-1} = R_j^{-1} \circ S_i^{-1} = R_{-j} \circ S_i = S_{i-j}$$

$$H_0 = \langle R_1, S_0 \rangle \quad \forall k : R_1^k \in H_0 \quad R_1^k \circ S_0 = S_k \in H_0 \Rightarrow H_0 = D_n$$

Пример : Перестановки

$$H_0 = \langle \sigma, \tau \rangle, \quad \tau = (12)$$

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (23) \Rightarrow$$

$$\tau' = (k, k+1) = \sigma^{k-1} \tau \sigma^{1-k} \in H_0 \quad \forall k \Rightarrow$$

$$H_0 = \langle \sigma, \tau \rangle = S_n$$

6.2. Смежные классы.

Мотивация — хотим научиться понимать, насколько один элемент "отличается" от другого.

Для двух элементов $g', g \in G$, если $g' = g \cdot h$ для некоторого $h \in H < G$ — g' "отличается" от g на h .

Теперь формально:

$H < G$. Введем на G отношение $\sim$:

$$g' \sim g \Leftrightarrow g' = gh, \quad h \in H$$

Утверждение 6.1: $\sim$ — отношение эквивалентности

Проверим:

1. $g \sim g : g = g \cdot e, \quad e \in H$ (т.к. $H < G$)
2. $g' \sim g \Rightarrow g \sim g' : g' = gh \Rightarrow g = g'h^{-1}$ (т.к. $h \in H \Rightarrow h^{-1} \in H$)
3. $g_1 \sim g_2, \quad g_2 \sim g_3 \Rightarrow g_1 \sim g_3 :$

$$g_1 = g_2 h, \quad g_2 = g_3 h', \quad h, h' \in H$$

$$g_1 = g_3 \cdot h \cdot h', \quad h \cdot h' = \tilde{h} \in H$$

$$g_1 = g_3 \tilde{h} \Leftrightarrow g_1 \sim g_3$$

Рассмотрим множество элементов, эквивалентных g :

Определение : Класс эквивалентности

Класс эквивалентности g (на G) $= [g] = \{gh \mid h \in H\} := gH$

В общем случае $gh \neq hg$, поэтому в нашем случае:

$\sim$ — отношение левой смежности по подгруппе H

Определение : Смежный класс

gH — левый смежный класс g по H , или же левый класс смежности.

Определение : Множество классов смежности

$G/H = G/\sim := \{gH \mid g \in G\}$ — множество всех левых смежных классов по H .

Определение : Индекс подгруппы

Количество левых классов смежности в группе:

$|G/H| =: (G : H)$ — индекс подгруппы H в группе G .

Пример

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — класс вычетов по модулю n .

Индекс $= (\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}) = n$.

Определение : Правый класс смежности

Правый класс смежности g по H $=: Hg$

Множество правых смежных классов $= \{Hg \mid g \in G\} =: H \backslash G$

(Стоит обращать внимание на контекст, чтобы различать операцию разности множеств $H \setminus G$ и множество правых классов смежности $H \backslash G$)

Замечание 6.5. Разные авторы могут определять левые и правые классы смежности наоборот.

Предложение 6.4

$$|H \backslash G| = (G : H) = |G/H|$$

Доказательство.

$$\alpha : G/H \longrightarrow H \backslash G$$

$$p \mapsto p^{-1}$$

Проверим $p \in G/H \Rightarrow p^{-1} \in H \backslash G$:

$$p = gH \Rightarrow p^{-1} = H^{-1}g^{-1} = Hg^{-1} \in H \backslash G \quad (g^{-1} \in G)$$

Аналогично построим корректное отображение

$$\beta : G/H \longleftarrow H \backslash G$$

$$q^{-1} \longleftarrow q$$

$$\beta \circ \alpha =: id_{G/H}, \quad \alpha \circ \beta = id_{H \backslash G}$$

Существует обратное отображение $\beta, \Rightarrow \alpha$ — биекция, а значит множества равномощны. ■

Следствие: выводы для левой группы смежности будут работать и для правой.

Теорема 6.1: Теорема Лагранжа

$$|G| < \infty, \quad H < G \Rightarrow |G| = |H| \cdot (G : H)$$

Доказательство.

$$|G| = \sum_{P \in G/H} |P|$$

$P = gH$, построим отображение $\varepsilon : H \rightarrow gH, h \rightarrow gh$

ε — сюръективно по определению gH . При этом $gh_1 = gh_2 \xrightarrow{\text{сокращение в группе}} h_1 = h_2$

$\Rightarrow \varepsilon$ — биекция. Тогда $|gH| = |H|$

$$|G| = \sum_{P \in G/H} |P| = \sum_{P \in G/H} |H| = |H| \cdot |G/H|$$

■

Следствия:

1. $H < G, \quad |G| < \infty \Rightarrow |H| \mid |G|$
2. $g \in G, \quad |G| < \infty \Rightarrow (ord(g) = | \langle g \rangle | = ord(H) = |H|) \mid |G|$
3. $g \in G, \quad |G| < \infty \Rightarrow g^{|G|} = e$
4. $P \ni p = |G| \Rightarrow G$ — цикл.

$$g \in G \setminus \{e\}, \quad ord(g) \mid |G| \Rightarrow ord(g) \mid p$$

$$g \neq e \Rightarrow ord(g) \neq 1, ord(g) = p \Rightarrow ord(g) = |G| \Rightarrow$$

G — цикл и порождается каждым своим элементом.

Пример : Применение к теории чисел

Используем следствие 3:

$$G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

$|G| = \varphi(n)$ — количество обратимых классов

По следствию: $(\bar{a})^{\varphi(n)} = \bar{1} = e$

$$\overline{a^{\varphi(n)}} = \bar{1} \Rightarrow a^{\varphi(n)} = 1 \pmod{n} \quad (\gcd(a, n) = 1)$$

— теорема Эйлера.

6.3. Нормальные подгруппы.

Мотивация:

Получить свойство $(g_1H) \cdot (g_2H) = g_1g_2H$

$$(g_1H) \cdot (g_2H) = g_1g_2H$$

$$g_1(Hg_2)H = g_1g_2H$$

$$(Hg_2)H = g_2H \Leftrightarrow Hg_2 = g_2H$$

— полезно получить $Hg_2 = g_2H$

Предложение 6.5

H — подгруппа G . Тогда эквивалентны:

1. $\forall g \in G, \forall h \in H : gh = h'g$ для некоторого $h' \in H$
2. $\forall g \in G, \forall h \in H : ghg^{-1} \in H$ — сопряженный к h при помощи g содержится в H .
3. $\forall g \in G : Hg = gH$
4. $\forall g \in G, : gHg^{-1} \subset H$
5. $\forall g \in G, : gHg^{-1} = H$

Доказательство.

1 $\rightarrow$ 2:

$$gh = h'g, \quad h' \in H \Rightarrow ghg^{-1} = h' \in H$$

2 $\rightarrow$ 4:

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1}, h \in H\}$$

(по введенной операции произведения элемента на множество)

$$ghg^{-1} \in H \Rightarrow gHg^{-1} \subset H$$

4 $\rightarrow$ 5:

$$gHg^{-1} \subset H; \quad g' := g^{-1} \Rightarrow g'^{-1}Hg' \subset H \Rightarrow$$

$$H \subset g'Hg'^{-1} \Rightarrow gHg^{-1} = H$$

5 $\rightarrow$ 3:

$$gHg^{-1} = H \Rightarrow gHg^{-1} \cdot g = Hg \Rightarrow gH = Hg$$

3 $\rightarrow$ 1:

$$gh \in gH = Hg \Rightarrow gh \in Hg \Rightarrow gh = h'g, \quad h' \in H$$

■

Определение : Нормальная подгруппа

Подгруппу $H < G$ с свойства 1-5 назовем **нормальной подгруппой**.
 $H \triangleleft G$

Пример

1. $\{e\} \triangleleft G$ ($g\{e\} = \{g\} = \{e\}g$)
2. $G \triangleleft G$
3. Любая подгруппа G , если G — Абелева.
4. A_n (знакопеременная группа степени n — четные перестановки)

Лемма 6.1

$$(G : H) = 2 \Rightarrow H \triangleleft G$$

Доказательство.

$$g \in G, g \in H \Rightarrow gH = H = Hg$$

$$g \notin H \Rightarrow gH \neq H \Rightarrow \begin{matrix} \text{классов всего } 2 \\ \Rightarrow \end{matrix} gH = G \setminus H = Hg$$

■

Пример : Не нормальная группа

$G := S_3$ (перестановки из трех элементов)

$$H = \langle (1, 2) \rangle = \{(1, 2), e\}$$

$$h = (1, 2), g = (1, 2, 3)$$

$$ghg^{-1} = (23) \notin H \Rightarrow H \text{ — не нормальная группа в } G.$$

7. Факторгруппы, гомоморфизмы и циклические группы

7.1. Факторгруппы

Определение : Фактормножество

Пусть на множестве X задано отношение эквивалентности $\sim$. Тогда *фактормножество* $X/\sim$ определяется как множество всех классов эквивалентности:

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\}.$$

Замечание : Фактормножество группы по нормальной подгруппе

Пусть G — группа, $H \triangleleft G$. Тогда на G задано отношение эквивалентности

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H.$$

Его классы эквивалентности — это левые смежные классы по H , поэтому соответствующее фактормножество имеет вид

$$G/H := \{gH \mid g \in G\}.$$

На G/H задаётся операция

$$(gH) \cdot (g'H) := (gg')H.$$

Так как H нормальна, левые и правые смежные классы совпадают: $gH = Hg$ для всех $g \in G$.

Определение : Факторгруппа

Пусть G — группа, $H \triangleleft G$.

Множество левых смежных классов G/H с операцией $(gH) \cdot (g'H) = (gg')H$ называется *факторгруппой* группы G по нормальной подгруппе H .

Предложение 7.1: Корректность умножения смежных классов

Если $H \triangleleft G$, то операция

$$(gH)(g'H) := (gg')H$$

корректно определена, то есть не зависит от выбора представителей смежных классов.

Доказательство. Пусть $g_1H = g_2H$, $g'_1H = g'_2H$.

Тогда существуют $h, h' \in H$ такие, что $g_2 = g_1h$, $g'_2 = g'_1h'$.

Следовательно, $g_2g'_2 = g_1hg'_1h' = g_1g'_1((g'_1)^{-1}hg'_1)h'$.

Так как $H \triangleleft G$, имеем $(g'_1)^{-1}hg'_1 \in H$. Поэтому $((g'_1)^{-1}hg'_1)h' \in H$, и значит, $g_2g'_2H = g_1g'_1H$.

Следовательно, $(g_2H)(g'_2H) = (g_1H)(g'_1H)$.

Корректность доказана. ■

Теорема 7.1: Групповая структура на G/H

Если $H \triangleleft G$, то множество G/H с операцией

$$(gH)(g'H) = (gg')H$$

является группой.

Доказательство. Проверим аксиомы группы.

1. Ассоциативность:

$$((g_1H)(g_2H))(g_3H) = (g_1g_2g_3)H = (g_1H)((g_2H)(g_3H)).$$

2. Нейтральный элемент: $eH = H$, и для любого $g \in G$

$$(eH)(gH) = gH = (gH)(eH).$$

3. Обратимый элемент: для $gH \in G/H$

$$(gH)(g^{-1}H) = eH = (g^{-1}H)(gH).$$

Следовательно, G/H — группа. ■

По определению эта группа называется *факторгруппой* группы G по нормальной подгруппе H .

Замечание

Вообще говоря, G/H не является подмножеством группы G . Это новая группа, элементы которой — смежные классы. Исключения возникают лишь в тривиальных случаях $H = \{e\}$ и $H = G$.

7.2. Гомоморфизмы групп

Определение : Гомоморфизм групп

Пусть G и G' — группы. Отображение $\varphi: G \rightarrow G'$ называется *гомоморфизмом групп*, если для всех $g_1, g_2 \in G$ выполнено

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2).$$

Пример

1. Определитель:

$$\det: \mathrm{GL}_n(K) \rightarrow K^\times, \quad \det(AB) = \det(A) \det(B).$$

2. Знак перестановки:

$$\mathrm{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \sigma \mapsto \mathrm{sgn}(\sigma).$$

3. Тожественный и нулевой гомоморфизмы:

$$\mathrm{id}_G: G \rightarrow G, \quad g \mapsto g; \quad 0: G \rightarrow G', \quad g \mapsto e_{G'}.$$

4. Логарифм как гомоморфизм между мультипликативной и аддитивной группами:

$$\ln: (\mathbb{R}_{>0}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +), \quad a \mapsto \ln a.$$

Лемма 7.1: Сохранение единицы и обратного элемента

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда

1. $\varphi(e_G) = e_{G'}$;
2. для любого $g \in G$ выполнено

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

Доказательство. Так как $e_G e_G = e_G$, имеем

$$\varphi(e_G) \varphi(e_G) = \varphi(e_G).$$

Умножая это равенство слева на $\varphi(e_G)^{-1}$, получаем $\varphi(e_G) = e_{G'}$.

Далее,

$$\varphi(g^{-1}) \varphi(g) = \varphi(g^{-1} g) = \varphi(e_G) = e_{G'},$$

и аналогично

$$\varphi(g) \varphi(g^{-1}) = e_{G'}.$$

Следовательно, $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. ■

Предложение 7.2: Образы и прообразы подгрупп

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм.

1. Если $H \leq G$, то $\varphi(H) \leq G'$.
2. Если $H' \leq G'$, то $\varphi^{-1}(H') \leq G$.
3. Если $H' \triangleleft G'$, то $\varphi^{-1}(H') \triangleleft G$.

Доказательство.

1. Пусть $g'_1, g'_2 \in \varphi(H)$. Тогда существуют $g_1, g_2 \in H$ такие, что $g'_1 = \varphi(g_1)$ и $g'_2 = \varphi(g_2)$. Поскольку H — подгруппа, $g_1 g_2 \in H$, $g_1^{-1} \in H$. Следовательно, $g'_1 g'_2 = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2) \in \varphi(H)$, и по лемме $(g'_1)^{-1} = \varphi(g_1)^{-1} = \varphi(g_1^{-1}) \in \varphi(H)$. Значит, $\varphi(H) \leq G'$.
2. Пусть $g_1, g_2 \in \varphi^{-1}(H')$. Тогда $\varphi(g_1), \varphi(g_2) \in H'$. Так как H' — подгруппа, $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \in H'$, то есть $g_1 g_2 \in \varphi^{-1}(H')$. Кроме того, $\varphi(g_1^{-1}) = \varphi(g_1)^{-1} \in H'$, поэтому $g_1^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$. Значит, $\varphi^{-1}(H') \leq G$.
3. Пусть $g \in G$ и $h \in \varphi^{-1}(H')$. Тогда $\varphi(h) \in H'$. Поскольку $H' \triangleleft G'$, имеем

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1} \in H'.$$

Следовательно, $ghg^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$. Значит, $\varphi^{-1}(H') \triangleleft G$. ■

Следствие : Образ и ядро

Для любого гомоморфизма $\varphi: G \rightarrow G'$ имеем

$$\text{Im } \varphi := \varphi(G) \leq G', \quad \text{Ker } \varphi := \varphi^{-1}(\{e_{G'}\}) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_{G'}\} \triangleleft G.$$

Доказательство. Первая часть следует из пункта 1) предложения 7.2, вторая — из пункта 3) того же предложения, поскольку $\{e_{G'}\} \triangleleft G'$. ■

Пример

Поскольку знак перестановки $\text{sgn}: S_n \rightarrow (\{\pm 1\}, \cdot)$ является гомоморфизмом, то его ядро

$$A_n = \text{Ker}(\text{sgn}) \triangleleft S_n$$

является нормальной подгруппой.

Предложение 7.3: Критерий инъективности

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда

$$\varphi \text{ инъективен} \iff \text{Ker } \varphi = \{e_G\}.$$

Доказательство. Предположим, что φ инъективен.

Если $h \in \text{Ker } \varphi$, то $\varphi(h) = e_{G'} = \varphi(e_G)$.

Из инъективности следует $h = e_G$, значит, $\text{Кер } \varphi = \{e_G\}$.

Обратно, пусть $\text{Кер } \varphi = \{e_G\}$ и $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$.

Тогда $\varphi(h_1 h_2^{-1}) = \varphi(h_1) \varphi(h_2)^{-1} = e_{G'}$, то есть $h_1 h_2^{-1} \in \text{Кер } \varphi$. Следовательно, $h_1 h_2^{-1} = e_G$, откуда $h_1 = h_2$. Значит, φ инъективен. ■

Определение : Специальные виды гомоморфизмов

1. Инъективный гомоморфизм называется *мономорфизмом*.
2. Сюръективный гомоморфизм называется *эпиморфизмом*.
3. Биъективный гомоморфизм называется *изоморфизмом*.
4. Гомоморфизм $G \rightarrow G$ называется *эндоморфизмом*.
5. Изоморфизм $G \rightarrow G$ называется *автоморфизмом*.

Предложение 7.4: Обратное отображение к изоморфизму

Если $\varphi: G \rightarrow G'$ — изоморфизм, то обратное отображение

$$\varphi^{-1}: G' \rightarrow G$$

тоже является изоморфизмом.

Доказательство. Так как φ биъективно, отображение φ^{-1} существует и биъективно. Для любых $g'_1, g'_2 \in G'$ положим

$$A := \varphi^{-1}(g'_1 g'_2), \quad B := \varphi^{-1}(g'_1) \varphi^{-1}(g'_2).$$

Тогда

$$\varphi(A) = g'_1 g'_2 = \varphi(\varphi^{-1}(g'_1)) \varphi(\varphi^{-1}(g'_2)) = \varphi(B).$$

Из инъективности φ следует $A = B$. Следовательно,

$$\varphi^{-1}(g'_1 g'_2) = \varphi^{-1}(g'_1) \varphi^{-1}(g'_2).$$

Значит, φ^{-1} — гомоморфизм, а потому изоморфизм. ■

Пример : Простейшие примеры факторгрупп

Имеют место изоморфизмы

$$G/\{e\} \cong G, \quad G/G \cong \{e\}.$$

Если группа записана аддитивно, то факторгруппа тоже записывается аддитивно. Например,

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[a]_m \mid a \in \mathbb{Z}\}, \quad [a]_m + [b]_m := [a + b]_m.$$

7.3. Канонические гомоморфизмы и индуцированные отображения

Определение : Канонические гомоморфизмы

Пусть $H \leq G$.

1. Гомоморфизм включения:

$$i_H: H \rightarrow G, \quad h \mapsto h.$$

Он инъективен, причём

$$\text{Im } i_H = H, \quad \text{Ker } i_H = \{e\}.$$

2. Если дополнительно $H \triangleleft G$, то **канонический эпиморфизм** (проекция) задаётся формулой

$$\pi_H: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH.$$

Это сюръективный гомоморфизм, причём

$$\text{Im } \pi_H = G/H, \quad \text{Ker } \pi_H = H.$$

Доказательство. Гомоморфность проекции следует из равенства

$$\pi_H(g_1 g_2) = g_1 g_2 H = (g_1 H)(g_2 H) = \pi_H(g_1) \pi_H(g_2).$$

Кроме того,

$$\pi_H(g) = eH \iff gH = H \iff g \in H.$$

Значит, $\text{Ker } \pi_H = H$. ■

Теорема 7.2: Индуцированный гомоморфизм

Пусть дан гомоморфизм

$$\varphi: G \rightarrow G'.$$

Пусть $H \triangleleft G$ и $H \subseteq \text{Ker } \varphi$. Пусть также $H' \leq G'$ и $\text{Im } \varphi \subseteq H'$. Тогда отображение

$$\tilde{\varphi}: G/H \rightarrow H', \quad \tilde{\varphi}(gH) := \varphi(g),$$

корректно определено и является гомоморфизмом. Более того, это единственный гомоморфизм для которого коммутирует диаграмма

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & G' \\ \pi_H \downarrow & & \uparrow i_{H'} \\ G/H & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & H' \end{array}$$

то есть

$$\varphi = i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H.$$

Доказательство. Сначала докажем корректность. Если $g_1 H = g_2 H$, то $g_2 = g_1 h$ для некоторого $h \in H$. Так как $H \subseteq \text{Ker } \varphi$, имеем $\varphi(h) = e$, и потому

$$\varphi(g_2) = \varphi(g_1 h) = \varphi(g_1) \varphi(h) = \varphi(g_1).$$

Значит, значение $\tilde{\varphi}(gH)$ не зависит от выбора представителя класса.

Так как $\text{Im } \varphi \subseteq H'$, действительно $\tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g) \in H'$, то есть отображение $\tilde{\varphi}$ принимает значения в H' .

Проверим, что $\tilde{\varphi}$ является гомоморфизмом:

$$\tilde{\varphi}((g_1H)(g_2H)) = \tilde{\varphi}(g_1g_2H) = \varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \tilde{\varphi}(g_1H)\tilde{\varphi}(g_2H).$$

Теперь проверим коммутативность диаграммы. Для любого $g \in G$ имеем

$$(i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H)(g) = i_{H'}(\tilde{\varphi}(gH)) = i_{H'}(\varphi(g)) = \varphi(g).$$

Следовательно, $\varphi = i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H$.

Докажем единственность. Пусть $\psi: G/H \rightarrow H'$ — гомоморфизм такой, что $\varphi = i_{H'} \circ \psi \circ \pi_H$.

Тогда для любого $g \in G$

$$i_{H'}(\psi(gH)) = (i_{H'} \circ \psi \circ \pi_H)(g) = \varphi(g) = i_{H'}(\tilde{\varphi}(gH)).$$

Так как $i_{H'}: H' \hookrightarrow G'$ — вложение, оно инъективно. Значит,

$$\psi(gH) = \tilde{\varphi}(gH)$$

для всех $g \in G$, откуда $\psi = \tilde{\varphi}$. ■

Теорема 7.3: Первая теорема об изоморфизме

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда индуцированный гомоморфизм

$$\bar{\varphi}: G/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(g \text{Ker } \varphi) = \varphi(g)$$

является изоморфизмом. В частности,

$$G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

Доказательство. Существование и гомоморфность следуют из теоремы 7.2. По определению

$$\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi.$$

Кроме того,

$$\text{Ker } \bar{\varphi} = \{g \text{Ker } \varphi \mid \varphi(g) = e\} = \{g \text{Ker } \varphi \mid g \in \text{Ker } \varphi\} = \{\text{Ker } \varphi\}.$$

Следовательно, $\bar{\varphi}$ инъективен. Значит, $\bar{\varphi}$ — изоморфизм. ■

Пример : Применение первой теоремы об изоморфизме

Определитель задаёт сюръективный гомоморфизм

$$\det: \text{GL}_n(K) \rightarrow K^\times.$$

Его ядро равно

$$\text{Ker}(\det) = \text{SL}_n(K) = \{A \in \text{GL}_n(K) \mid \det A = 1\}.$$

Поэтому

$$\text{SL}_n(K) \triangleleft \text{GL}_n(K), \quad \text{GL}_n(K)/\text{SL}_n(K) \cong K^\times.$$

7.4. Циклические группы

Определение : Циклическая группа

Группа G называется *циклической*, если существует элемент $g \in G$ такой, что

$$G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Элемент g называется *образующим* группы G .

Теорема 7.4: Все подгруппы группы $\mathbb{Z}$

Всякая подгруппа $H \leq \mathbb{Z}$ имеет вид

$$H = n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$$

для некоторого $n \geq 0$.

Доказательство. Если $H = \{0\}$, то утверждение верно при $n = 0$.

Пусть теперь $H \neq \{0\}$. Тогда в H есть положительные элементы. Пусть n — наименьший положительный элемент из H . Покажем, что $H = n\mathbb{Z}$.

Во-первых, $n\mathbb{Z} \subseteq H$, поскольку H замкнута относительно сложения и взятия противоположного.

Во-вторых, пусть $x \in H$. По алгоритму деления существует представление

$$x = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Так как $x \in H$ и $qn \in H$, получаем $r = x - qn \in H$. По минимальности n имеем $r = 0$. Значит, $x \in n\mathbb{Z}$.

Следовательно, $H = n\mathbb{Z}$. ■

Теорема 7.5: Классификация циклических групп

Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $|G| = \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}$.
2. Если $|G| = n < \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto g^k.$$

Он сюръективен, поскольку $G = \langle g \rangle$. По теореме 7.4 существует $n \geq 0$ такое, что $\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}$.

Если $n = 0$, то $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, и потому φ инъективен. Следовательно, $G \cong \mathbb{Z}$.

Если $n > 0$, то по первой теореме об изоморфизме

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi = G.$$

Если при этом $|G| < \infty$, то обязательно $n = |G|$. ■

7.5. Теоремы соответствия и об изоморфизме

Теорема 7.6: Теорема соответствия

Пусть $H \triangleleft G$ и $\pi_H: G \rightarrow G/H$ — каноническая проекция. Тогда отображения

$$\alpha: \{P \leq G \mid H \subseteq P\} \rightarrow \{Q \leq G/H\}, \quad \alpha(P) = \pi_H(P),$$

$$\beta: \{Q \leq G/H\} \rightarrow \{P \leq G \mid H \subseteq P\}, \quad \beta(Q) = \pi_H^{-1}(Q)$$

взаимно обратны. Следовательно, между подгруппами группы G , содержащими H , и подгруппами факторгруппы G/H существует биекция.

Доказательство. Покажем, что α и β корректны и взаимно обратны.

Если $P \leq G$ и $H \subseteq P$, то $\pi_H(P)$ является подгруппой группы G/H , поскольку это образ подгруппы P при гомоморфизме $\pi_H|_P: P \rightarrow G/H$.

Если $Q \leq G/H$, то $\pi_H^{-1}(Q) \leq G$ по предложению 7.2; кроме того, $H = \pi_H^{-1}(\{eH\}) \subseteq \pi_H^{-1}(Q)$.

Теперь вычислим композиции.

Для $Q \leq G/H$ имеем

$$(\alpha \circ \beta)(Q) = \alpha(\pi_H^{-1}(Q)) = \pi_H(\pi_H^{-1}(Q)) = Q,$$

поскольку π_H сюръективна.

Для $P \leq G$ при $H \subseteq P$ имеем

$$(\beta \circ \alpha)(P) = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = \{g \in G \mid gH \in \pi_H(P)\}.$$

Но условие $gH \in \pi_H(P)$ означает, что существует $p \in P$ такое, что $gH = pH$. Тогда $p^{-1}g \in H \subseteq P$, значит, $g \in P$. Итак,

$$\pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = P.$$

Следовательно, α и β взаимно обратны. ■

Утверждение 7.1: нормальность в факторгруппе

Пусть $H \triangleleft G$, $P \leq G$ и $H \subseteq P$. Тогда

$$\pi_H(P) \triangleleft G/H \iff P \triangleleft G.$$

Доказательство. Поскольку $\pi_H: G \rightarrow G/H$ — сюръективный гомоморфизм и

$$\pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = P,$$

одна импликация сразу следует из свойства прообраза нормальной подгруппы: если $\pi_H(P) \triangleleft G/H$, то

$$P = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) \triangleleft G.$$

Обратно, пусть $P \triangleleft G$. Рассмотрим ограничение проекции на P . Тогда $\pi_H(P)$ — подгруппа в G/H по теореме соответствия. Для любого $gH \in G/H$ и любого $pH \in \pi_H(P)$ имеем

$$(gH)(pH)(gH)^{-1} = (gpg^{-1})H.$$

Так как $P \triangleleft G$, элемент gpg^{-1} принадлежит P . Значит,

$$(gpg^{-1})H \in \pi_H(P).$$

Следовательно, $\pi_H(P) \triangleleft G/H$. ■

8. Факторгруппы и прямые произведения

8.1. Факторгруппа факторгруппы

Теорема 8.1: О факторгруппе факторгруппы

Пусть $H, P \triangleleft G$ и $H \subset P$. Тогда:

1. $H \triangleleft P$;
2. $P/H \triangleleft G/H$;
3. $(G/H)/(P/H) \cong G/P$.

Доказательство. 1. Так как $H \triangleleft G$, то для любых $g \in G$ и $h \in H$ выполнено $ghg^{-1} \in H$. Поскольку $P \subset G$, это условие автоматически выполняется и для всех $g \in P$, что означает $H \triangleleft P$.

2–3. Рассмотрим отображение $\pi_P: G \rightarrow G/P$, заданное правилом $g \mapsto gP$. Так как $H \subset P = \ker \pi_P$, существует индуцированный гомоморфизм:

$$\tilde{\pi}_P: G/H \rightarrow G/P, \quad gH \mapsto gP.$$

Очевидно, что $\text{Im } \tilde{\pi}_P = G/P$. Найдем ядро этого гомоморфизма:

$$\ker \tilde{\pi}_P = \{gH \mid gP = eP\} = \{gH \mid g \in P\} = P/H.$$

Следовательно, ядро является нормальной подгруппой: $P/H \triangleleft G/H$. Применяя теорему о гомоморфизме к $\tilde{\pi}_P$, получаем:

$$(G/H)/(P/H) \cong G/P.$$
■

Замечание

Упражнение: доказать эту теорему, напрямую построив изоморфизм $G/P \xrightarrow{\sim} (G/H)/(P/H)$.

8.2. Произведение подгрупп

Замечание

Если $H_1, H_2 \subset G$ — подгруппы, то их произведение H_1H_2 не обязательно является подгруппой.

Пример : Произведение подгрупп не всегда подгруппа

Рассмотрим группу $G = S_3$ и её подгруппы $H_1 = \langle (12) \rangle$, $H_2 = \langle (13) \rangle$. Тогда их произведение состоит из элементов:

$$H_1 H_2 = \{e, (12), (13), (12)(13)\}.$$

Порядок $|H_1 H_2| = 4$. По теореме Лагранжа, так как 4 не делит $|S_3| = 6$, множество $H_1 H_2$ не является подгруппой.

Теорема 8.2: О произведении подгрупп

Пусть $H \triangleleft G$ и $K < G$. Тогда:

1. $HK = KH < G$;
2. $H \triangleleft HK$;
3. $H \cap K \triangleleft K$;
4. $HK/H \cong K/(H \cap K)$ (запомнить чисто 4-й пункт, остальные нужны для его доказательства).

Доказательство. 1. Очевидно, что $e \in HK$. Так как $H \triangleleft G$, левые и правые смежные классы совпадают:

$$HK = \bigcup_{k \in K} Hk = \bigcup_{k \in K} kH = KH.$$

Проверим замкнутость относительно умножения и взятия обратного:

$$\begin{aligned}(HK)(HK) &= H(KH)K = H HKK = HK, \\ (HK)^{-1} &= K^{-1}H^{-1} = KH = HK.\end{aligned}$$

Следовательно, HK — подгруппа в G .

2. Условие $H \triangleleft G$ влечет $H \triangleleft HK$, так как $HK \subset G$.

3–4. Рассмотрим отображение $\alpha: K \rightarrow HK/H$, заданное правилом $k \mapsto kH$. Это гомоморфизм. Найдем его образ:

$$\text{Im } \alpha = HK/H.$$

Отображение сюръективно, так как любой элемент смежного класса можно представить как $(kh)H = k(hH) = kH = \alpha(k)$, где $k \in K, h \in H$.

Найдем ядро гомоморфизма α :

$$\ker \alpha = \{k \in K \mid kH = eH\} = \{k \in K \mid k \in H\} = K \cap H.$$

Отсюда $K \cap H \triangleleft K$. По теореме о гомоморфизме получаем требуемый изоморфизм:

$$K/(K \cap H) \cong HK/H.$$

■

Замечание : Аналогия с линейной алгеброй

Из линейной алгебры известно (в качестве упражнения), что $\dim(V/W) = \dim V -$

$\dim W$. Для подпространств выполняется изоморфизм:

$$(W + U)/W \cong U/(W \cap U),$$

что в размерностях дает аналогичную формулу: $\dim(W + U) - \dim W = \dim U - \dim(W \cap U)$.

8.3. Прямое произведение

Определение : Внутреннее прямое произведение

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Группа G раскладывается во внутреннее прямое произведение подгрупп $H_1, \dots, H_n$, если:

1. $\forall g \in G \quad \exists! h_1 \in H_1, \dots, h_n \in H_n: g = h_1 \dots h_n$;
2. $\forall i \neq j \quad \forall h \in H_i, h' \in H_j: hh' = h'h$ (элементы из разных подгрупп коммутируют).

Предложение 8.1: Критерий внутреннего прямого произведения

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Тогда G является внутренним прямым произведением $H_1, \dots, H_n$ тогда и только тогда, когда выполняются условие 2 из определения, а также условия 1' и 1'':

1') $G = H_1 \dots H_n$;

1'') $\forall i \quad H_i \cap (H_1 \dots \hat{H}_i \dots H_n) = \{e\}$ (где крышечка означает пропуск i -го множителя).

Доказательство. ($\Rightarrow$) Условие 1' очевидно следует из определения. Докажем 1''. Пусть $h \in H_i \cap (\dots)$. Тогда h можно выразить двояко:

$$h = h_1 \dots \hat{h}_i \dots h_n \quad \text{и} \quad h = e \dots \underbrace{h}_{i\text{-я позиция}} \dots e.$$

Из единственности разложения (условие 1) следует, что $h_j = e$ при $j \neq i$, и $h = e$.

($\Leftarrow$) Пусть $g = h_1 \dots h_n = h'_1 \dots h'_n$, где $h_i, h'_i \in H_i$. Докажем, что $h_n = h'_n$.

$$\begin{aligned} h_1 \dots h_{n-1} &= h'_1 \dots h'_{n-1} h'_n h_n^{-1} \\ (h'_{n-1})^{-1} \dots (h'_1)^{-1} h_1 \dots h_{n-1} &= h'_n h_n^{-1} \end{aligned}$$

Элемент слева принадлежит $H_1 \dots H_{n-1}$, а элемент справа принадлежит H_n . По условию 1'', их пересечение тривиально, откуда $h'_n h_n^{-1} = e \Rightarrow h_n = h'_n$. Аналогично для остальных множителей. ■

Замечание : Условие нормальности

Условие 2 эквивалентно тому, что $H_i \triangleleft G$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Действительно, если элементы из разных подгрупп коммутируют, то для $h \in H_i$ и $g = g' h_i g'' \in G$ (где $g' = h_1 \dots h_{i-1}$ и $g'' = h_{i+1} \dots h_n$) имеем:

$$ghg^{-1} = g' h_i g'' h (g'')^{-1} h_i^{-1} (g')^{-1} = \tilde{h} \in H_i,$$

что означает $H_i \triangleleft G$.

Обратно, если $H_i, H_j \triangleleft G$, рассмотрим коммутатор $[h, h']$:

$$[h, h'] = \underbrace{(hh'h^{-1})}_{\in H_j} (h')^{-1} \in H_j \quad \text{и} \quad [h, h'] = h \underbrace{(h'h^{-1}(h')^{-1})}_{\in H_i} \in H_i.$$

Следовательно, $\tilde{h} = [h, h'] \in H_i \cap H_j$. Так как $i \neq j$, пересечение тривиально ($\tilde{h} = e$), откуда $hh' = h'h$.

Пример : Примеры прямых произведений

1. Группа $G = \mathbb{C}^*$ является прямым произведением подгрупп $H_1 = \mathbb{R}_+^*$ и $H_2 = \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$.
2. В группе $G = S_3$ подгруппы $H_1 = A_3$ и $H_2 = \langle (1\ 2) \rangle$ порождают $G = H_1 H_2$, но это произведение не является прямым. Это полупрямое произведение: $G = H_1 \rtimes H_2$, так как $H_1 \cap H_2 = \{e\}$ и $H_1 \triangleleft G$, но H_2 не нормальна.

8.4. Внешнее прямое произведение

Определение : Внешнее прямое произведение

Пусть $G_1, \dots, G_n$ — группы. На их декартовом произведении $G = G_1 \times \dots \times G_n$ введем бинарную операцию:

$$(g_1, \dots, g_n)(g'_1, \dots, g'_n) = (g_1 g'_1, \dots, g_n g'_n).$$

Утверждение 8.1

G является группой. Нейтральный элемент: $e_G = (e, \dots, e)$. Обратный элемент: $(g_1, \dots, g_n)^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_n^{-1})$.

Рассмотрим подгруппы:

$$G'_i = \{(e, \dots, e, g_i, e, \dots, e) \mid g_i \in G_i\} < G.$$

Отображение $G_i \rightarrow G'_i$, заданное как $g \mapsto (e, \dots, g, \dots, e)$, является изоморфизмом.

Предложение 8.2

Группа G является внутренним прямым произведением своих подгрупп $G'_1, \dots, G'_n$.

Доказательство. Любой $g \in G$ представим в виде:

$$g = (g_1, \dots, g_n) = (g_1, e, \dots) \dots (e, \dots, e, g_n) \in G'_1 \dots G'_n.$$

Коммутирование элементов из G'_i и G'_j (при $i < j$) проверяется напрямую:

$$(e, \dots, g_i, \dots, e)(e, \dots, g'_j, \dots, e) = (e, \dots, g_i, \dots, g'_j, \dots, e) = (e, \dots, g'_j, \dots, e)(e, \dots, g_i, \dots, e).$$

■

Предложение 8.3: Критерий изоморфизма прямому произведению

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Следующие условия эквивалентны:

1. G — внутреннее прямое произведение $H_1, \dots, H_n$.
2. Отображение $\alpha: H_1 \times \dots \times H_n \rightarrow G$, заданное как $(h_1, \dots, h_n) \mapsto h_1 \dots h_n$, является изоморфизмом.

Доказательство. Отображение α биективно тогда и только тогда, когда выполнено условие 1 из определения внутреннего произведения.

Если выполнено 2 (изоморфизм), то α — гомоморфизм. Тогда:

$$\alpha(gg') = \alpha((h_1h'_1, \dots, h_nh'_n)) = h_1h'_1 \dots h_nh'_n.$$

При этом $\alpha(g)\alpha(g') = h_1 \dots h_nh'_1 \dots h'_n$. Равенство влечет коммутирование элементов из разных подгрупп.

Обратно, если элементы коммутируют и α биективно, покажем гомоморфность α . Для $h \in H_i, h' \in H_j$ ($i \neq j$):

$$\begin{aligned} hh' &= \alpha(e, \dots, h_i, \dots, e)\alpha(e, \dots, h'_j, \dots, e) \\ &= \alpha((e, \dots, h_i, \dots, e)(e, \dots, h'_j, \dots, e)) \\ &= \alpha((e, \dots, h_i, \dots, h'_j, \dots, e)) \\ &= \alpha((e, \dots, h'_j, \dots, e)(e, \dots, h_i, \dots, e)) = h'h. \end{aligned}$$

■

Пример

1. $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{T} \cong \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$.
2. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $\gcd(m, n) = 1$. Тогда:

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Доказательство: Рассмотрим элемент $g = ([1]_m, [1]_n)$. Его порядок равен mn , так как $kg = 0 \Leftrightarrow m \mid k$ и $n \mid k \Leftrightarrow mn \mid k$. Значит, он порождает всю группу:

$$\langle ([1]_m, [1]_n) \rangle = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \implies \cong \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}.$$

8.5. Конечные абелевы группы

Теорема 8.3: Основная теорема о конечных абелевых группах

Пусть G — конечная абелева группа. Тогда G изоморфна прямому произведению циклических групп примарных порядков:

$$G \cong \prod \mathbb{Z}/p_i^{n_i}\mathbb{Z},$$

где p_i — простые числа, $n_i \in \mathbb{N}$. Такое представление единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Пример : Возможные абелевы группы порядка 200

Пусть $|G| = 200 = 2^3 \cdot 5^2$. Чтобы найти все возможные (с точностью до изоморфизма) абелевы группы такого порядка, переберем разбиения степеней простых множителей.

Варианты для $p = 2$ (степень 3):

- $2, 2, 2 \implies (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$
- $2^2, 2 \implies (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$
- $2^3 \implies \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$

Варианты для $p = 5$ (степень 2):

- $5^2 \implies \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$
- $5, 5 \implies (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$

Комбинируя их, получаем список всех возможных групп. Например, при множителе $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$:

- 1) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})$
- 2) $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})$
- 3) $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/200\mathbb{Z}$

8.6. Конечнопорожденные абелевы группы

Определение : Конечнопорожденная группа

Группа G называется конечнопорожденной, если существует конечный набор элементов $g_1, \dots, g_s \in G$ такой, что они порождают всю группу: $G = \langle g_1, \dots, g_s \rangle$.

Определение : Подгруппа кручения (периодическая часть)

Пусть G — абелева группа. Множество всех её элементов конечного порядка образует подгруппу $T(G)$, которая называется подгруппой кручения:

$$T(G) = \{g \in G \mid \text{ord}(g) < \infty\} < G.$$

Теорема 8.4: Структура конечнопорожденной абелевой группы

Пусть G — конечнопорожденная абелева группа. Тогда в G существует свободная подгруппа H такая, что G является внутренним прямым произведением H и $T(G)$:

$$G = H \times T(G),$$

причем:

1. $T(G)$ — конечная группа;
2. $H \cong \mathbb{Z}^r$, где $r \geq 0$.

Число r называется рангом группы G и является её инвариантом (не зависит от выбора H).

Пример : Неединственность выбора свободной части H

Рассмотрим группу $G = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Её подгруппа кручения определяется однозначно:

$$T(G) = \{(0, \bar{0}), (0, \bar{1})\}.$$

В качестве свободной подгруппы $H \cong \mathbb{Z}$ можно взять:

$$H = \{(a, \bar{0}) \mid a \in \mathbb{Z}\} = \langle (1, \bar{0}) \rangle.$$

Однако этот выбор не уникален. Мы можем взять подгруппу $H' = \langle (1, \bar{1}) \rangle$, которая также изоморфна $\mathbb{Z}$ и удовлетворяет условию $G = H' \times T(G)$. Это показывает, что H в разложении определяется неоднозначно.

Пример : Об изоморфизме компонент прямого произведения

Из изоморфизма прямых произведений $G_1 \times G_2 \cong H_1 \times H_2$ в общем случае не следует изоморфизм отдельных компонент ($G_1 \cong H_1$ и $G_2 \cong H_2$). Например:

$$C_3 \times C_2 \cong C_6 \times C_1 \quad (\text{обе изоморфны } C_6),$$

однако $C_3 \not\cong C_6$.

8.7. Мультипликативная группа поля

Теорема 8.5: О конечной подгруппе мультипликативной группы поля

Пусть K — поле, а $G < K^*$ — конечная подгруппа его мультипликативной группы (без нуля). Тогда G является циклической группой.

Замечание : Связь с кольцом вычетов

Из Основного курса алгебры (ОМА) известно, что мультипликативная группа кольца вычетов $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ является циклической тогда и только тогда, когда $n = p^k$, $n = 2p^k$ (где p — нечетное простое, $k \in \mathbb{N}$), либо $n = 1, 2, 4$.

Доказательство. Так как G — конечная абелева группа, по структурной теореме она изоморфна прямому произведению примарных циклических групп:

$$G \cong \prod_{i=1}^l \mathbb{Z}/p_i^{m_i}\mathbb{Z}.$$

Предположим от противного, что группа G не является циклической. Это означает, что в её разложении среди простых оснований p_i есть одинаковые. Без ограничения общности (WLOG), пусть $p_1 = p_2 = p$.

Перейдем временно к аддитивной записи группы G' (где $G' \cong G$). В первой компоненте разложения $\mathbb{Z}/p^{m_1}\mathbb{Z}$ рассмотрим элементы вида $\overline{k \cdot p^{m_1-1}}$, где $0 \leq k \leq p-1$. Умножение любого такого элемента на p дает $\bar{0}$. Всего таких элементов p штук.

Аналогично, во второй компоненте $\mathbb{Z}/p^{m_2}\mathbb{Z}$ элементы вида $\overline{l \cdot p^{m_2-1}}$, где $0 \leq l \leq p-1$, при умножении на p дают $\bar{0}$. Их также p штук.

Значит, в прямом произведении элементы вида:

$$(\overline{k \cdot p^{m_1-1}}, \overline{l \cdot p^{m_2-1}}, \overline{0}, \dots, \overline{0})$$

будут давать $\overline{0}$ при умножении на p . Общее количество таких элементов составляет не менее $p \times p = p^2$:

$$|\{g' \in G' \mid p \cdot g' = 0\}| \geq p^2.$$

Возвращаясь к мультипликативной записи в исходной подгруппе $G < K^*$, мы получаем, что множество элементов x , порядок которых делит p (то есть $x^p = 1$), состоит как минимум из p^2 элементов:

$$|\{x \in G \mid x^p = 1\}| \geq p^2 \implies |\{x \in K^* \mid x^p = 1\}| \geq p^2.$$

Это означает, что многочлен $x^p - 1 = 0$ имеет в поле K не менее p^2 корней. Однако мы знаем, что над любым полем многочлен степени p может иметь не более p корней. Мы пришли к противоречию ($p^2 \leq p$), следовательно, наше предположение неверно. Все простые основания p_i в прямом произведении различны.

Раз все p_i различны, то порядки сомножителей попарно взаимно просты, а значит, прямое произведение изоморфно одной большой циклической группе:

$$G \cong \mathbb{Z} / \left(\prod_{i=1}^l p_i^{m_i} \right) \mathbb{Z}.$$

Таким образом, G — циклическая группа. Теорема доказана. ■

9. Действия групп

9.1. Определение и примеры

Определение : Действие группы на множество

Пусть G — группа, M — множество. **Левым действием** группы G на множество M (обозначается $G \curvearrowright M$) называется отображение $G \times M \rightarrow M$, заданное правилом $(g, m) \mapsto g \cdot m$ (или просто gm), удовлетворяющее двум свойствам:

1. $\forall g_1, g_2 \in G, \forall m \in M: (g_1 g_2)m = g_1(g_2 m)$.
2. $\forall m \in M: em = m$, где e — нейтральный элемент группы G .

Замечание : Правое действие

Аналогично определяется **правое действие** $M \times G \rightarrow M$, где $m \cdot g = mg$, со свойствами: $m(g_1 g_2) = (mg_1)g_2$ и $me = m$. Любое правое действие можно превратить в левое, определив $g \cdot m := mg^{-1}$.

Пример : Примеры действий групп

1. Пусть $G = \mathbb{R}$, $M = \mathbb{C}$. Действие задается поворотом на угол:

$$x \cdot z = z(\cos x + i \sin x)$$

Проверим свойства:

- $x_1 \cdot (x_2 \cdot z) = z(\cos x_2 + i \sin x_2)(\cos x_1 + i \sin x_1) = z(\cos(x_1 + x_2) + i \sin(x_1 + x_2)) = (x_1 + x_2) \cdot z$.
 - $0 \cdot z = z(\cos 0 + i \sin 0) = z$.
2. $G = GL_n(K)$, $M = K^n$. Действие — умножение матрицы на вектор.
 3. $G \leq S(M)$ (подгруппа симметрической группы). Действие задается естественным образом: $g \cdot m = g(m)$.
 4. $G = S_n$, $M = \{1, \dots, n\}^2$. Действие: $g \cdot (i, j) = (g(i), g(j))$.
 5. Действие G на себя левыми сдвигами: $M = G$. Действие $g \cdot m = gm$.
 6. Действие G на себя сопряжениями: $M = G$. Действие $g \cdot m = gm g^{-1}$. Проверка свойств:
 - $(g_1 g_2) \cdot m = (g_1 g_2) m (g_1 g_2)^{-1} = g_1 (g_2 m g_2^{-1}) g_1^{-1} = g_1 \cdot (g_2 \cdot m)$.
 - $e \cdot m = e m e^{-1} = m$.

9.2. Орбиты и стабилизаторы

Определение : Орбита

Пусть $G \curvearrowright M$. **Орбитой** элемента $m \in M$ называется множество:

$$Gm = \{gm \mid g \in G\}$$

Лемма 9.1: О непересечении орбит

Для любых $m_1, m_2 \in M$ либо $Gm_1 = Gm_2$, либо $Gm_1 \cap Gm_2 = \emptyset$.

Доказательство. Предположим, что $Gm_1 \cap Gm_2 \neq \emptyset$. Тогда существует $y \in Gm_1 \cap Gm_2$, то есть найдутся $g_1, g_2 \in G$ такие, что $y = g_1 m_1 = g_2 m_2$. Отсюда выразим m_2 :

$$m_2 = g_2^{-1}(g_2 m_2) = g_2^{-1}(g_1 m_1) = (g_2^{-1} g_1) m_1$$

Тогда для любого $h \in G$ выполнено:

$$h m_2 = (h g_2^{-1} g_1) m_1 \in Gm_1$$

Следовательно, $Gm_2 \subset Gm_1$. Аналогично доказывается, что $Gm_1 \subset Gm_2$. Значит, $Gm_1 = Gm_2$. ■

Замечание : Связь с классами эквивалентности

Орбиты являются классами эквивалентности на M по отношению: $m_2 \sim m_1 \iff \exists g \in G: m_2 = gm_1$.

Определение : Стабилизатор

Пусть $G \curvearrowright M$ и $m \in M$. **Стабилизатором** элемента m называется множество:

$$St_m = \{g \in G \mid gm = m\}$$

Очевидно, что $St_m \leq G$ (является подгруппой), так как если $gm = m$, то умножая слева на g^{-1} , получаем $m = g^{-1}m$, то есть $g^{-1} \in St_m$.

Предложение 9.1: Теорема об орбите и стабилизаторе

Если $G \curvearrowright M$, то мощность орбиты равна индексу подгруппы стабилизатора:

$$|Gm| = (G : St_m)$$

Доказательство. Построим отображение $\alpha: G/St_m \rightarrow Gm$, заданное правилом $\alpha(gSt_m) = gm$.

- **Корректность:** Если $g' = gh$ для некоторого $h \in St_m$, то $g'm = g(hm) = gm$. Отображение не зависит от выбора представителя смежного класса.
- **Сюръективность:** Очевидна по определению орбиты.
- **Инъективность:** Пусть $\alpha(g_1St_m) = \alpha(g_2St_m)$. Тогда $g_1m = g_2m \implies m = g_1^{-1}g_2m \implies g_1^{-1}g_2 \in St_m \implies g_2 \in g_1St_m \implies g_1St_m = g_2St_m$.

Построенная биекция доказывает утверждение. ■

Следствие : Следствие для конечных групп

Если группа G конечна, то для любого $m \in M$ размер орбиты $|Gm|$ делит порядок группы $|G|$.

9.3. Действие как гомоморфизм

Утверждение 9.1: Эквивалентность действия и гомоморфизма

Задать действие группы G на множестве M — то же самое, что задать гомоморфизм из группы G в симметрическую группу $S(M)$.

Доказательство. Пусть $G \curvearrowright M$. Построим отображение $\alpha: G \rightarrow S(M)$, где $\alpha(g) = \alpha_g$, а $\alpha_g: M \rightarrow M$ действует как $m \mapsto gm$. Заметим, что $\alpha_g^{-1} = \alpha_{g^{-1}}$, поэтому α_g действительно является биекцией, то есть $\alpha_g \in S(M)$. Проверим свойство гомоморфизма:

$$\alpha_{g_1g_2}(m) = (g_1g_2)m = g_1(g_2m) = \alpha_{g_1}(\alpha_{g_2}(m))$$

Следовательно, $\alpha_{g_1g_2} = \alpha_{g_1} \circ \alpha_{g_2}$, и α — гомоморфизм.

Обратно, если дан гомоморфизм $\alpha: G \rightarrow S(M)$, то действие определяется как $gm := \alpha_g(m)$, при этом нейтральный элемент переходит в $\alpha_e = \text{id}_M$. ■

Теорема 9.1: Теорема Кэли

Пусть G — конечная группа порядка n . Тогда существует подгруппа $G' \leq S_n$ такая, что $G \cong G'$.

Доказательство. Рассмотрим действие G на себе левыми сдвигами. Оно определяет гомоморфизм $\alpha: G \rightarrow S(G)$, заданный как $g \mapsto (h \mapsto gh)$. Найдём ядро гомоморфизма:

$$\ker \alpha = \{g \in G \mid gh = h \quad \forall h \in G\} = \{e\}$$

Так как ядро тривиально, α является инъективным гомоморфизмом. Зафиксировав биекцию между множеством G и $\{1, 2, \dots, n\}$, мы индуцируем изоморфизм $\lambda: S(G) \xrightarrow{\sim} S_n$.

Тогда композиция отображений $\lambda \circ \alpha$ задаёт изоморфизм группы G на свой образ:

$$G \cong \text{Im}(\lambda \circ \alpha) \leq S_n$$

Теорема доказана. ■

Пример : Применение теоремы Кэли к четверной группе Клейна

Найдём изоморфную подгруппу $G' \leq S_4$ для группы $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Элементы группы: $e = (0, 0), a = (1, 0), b = (0, 1), c = (1, 1)$. Занумеруем элементы: $1 \leftrightarrow e, 2 \leftrightarrow a, 3 \leftrightarrow b, 4 \leftrightarrow c$. Действуя левым умножением каждого элемента на всю группу, получаем перестановки:

- Умножение на e оставляет все на местах: $(1)(2)(3)(4) = \text{id}$.
- Умножение на a : $ae = a \rightarrow 2, aa = e \rightarrow 1, ab = c \rightarrow 4, ac = b \rightarrow 3$. Перестановка $(1\ 2)(3\ 4)$.
- Умножение на b : $be = b \rightarrow 3, ba = c \rightarrow 4, bb = e \rightarrow 1, bc = a \rightarrow 2$. Перестановка $(1\ 3)(2\ 4)$.
- Умножение на c : $ce = c \rightarrow 4, ca = b \rightarrow 3, cb = a \rightarrow 2, cc = e \rightarrow 1$. Перестановка $(1\ 4)(2\ 3)$.

Таким образом, $G \cong G' = \{\text{id}, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \leq S_4$.

9.4. Лемма Бёрнсайда

Определение : Неподвижные точки

Пусть $G \curvearrowright M$. Для элемента $g \in G$ множество его неподвижных точек обозначается как:

$$M^g := \{m \in M \mid gm = m\}$$

Лемма 9.2: Лемма Бёрнсайда

Пусть G и M конечны. Тогда число орбит N действия G на M равно среднему числу неподвижных точек:

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |M^g|$$

Доказательство. Рассмотрим множество пар $S = \{(g, m) \in G \times M \mid gm = m\}$. Посчитаем его мощность двумя способами. С одной стороны, суммируя по элементам группы:

$$|S| = \sum_{g \in G} |M^g|$$

С другой стороны, суммируя по элементам множества:

$$|S| = \sum_{m \in M} |\{g \in G \mid gm = m\}| = \sum_{m \in M} |St_m|$$

По теореме об орбите и стабилизаторе $|St_m| = \frac{|G|}{|Gm|}$. Подставим это в сумму:

$$\sum_{m \in M} \frac{|G|}{|Gm|} = |G| \sum_{m \in M} \frac{1}{|Gm|}$$

Сгруппируем слагаемые по орбитам. Пусть $X = \{Gm \mid m \in M\}$ — множество всех орбит.

$$|G| \sum_{O \in X} \sum_{m \in O} \frac{1}{|O|} = |G| \sum_{O \in X} \left(|O| \cdot \frac{1}{|O|} \right) = |G| \sum_{O \in X} 1 = |G| \cdot |X| = |G| \cdot N$$

Приравнявая два способа подсчета $|S|$, получаем:

$$\sum_{g \in G} |M^g| = |G| \cdot N \implies N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |M^g|$$

■

Пример : Раскраска ожерелья (группа D_9)

Рассмотрим задачу о количестве способов раскрасить правильный 9-угольник (ожерелье из 9 бусин) в 2 цвета с точностью до поворотов и отражений. Группа симметрий — диэдральная группа D_9 , $|D_9| = 18$. Найдём мощности множеств неподвижных точек $|M^g|$ для каждого типа преобразований:

- R_0 (тождественное): 1 элемент. Все 2^9 раскрасок остаются на месте. $|M^{R_0}| = 512$.
- S_i (отражения): 9 элементов. Ось симметрии проходит через 1 вершину и середину противоположной стороны. Вершины разбиваются на 1 неподвижную и 4 пары симметричных. Для сохранения раскраски цвета в парах должны совпадать. Независимых выборов цвета: 5. $|M^{S_i}| = 2^5 = 32$.
- R_i (повороты порядка 9): Это повороты на углы, кратные $2\pi/9$, взаимно простые с 9. Таких элементов $\varphi(9) = 6$. Орбита вершин одна, поэтому все вершины должны быть одного цвета. $|M^{R_i}| = 2^1 = 2$.
- R_i (повороты порядка 3): Повороты на 120° и 240° . Таких элементов 2. Вершины разбиваются на 3 независимых цикла по 3 вершины. $|M^{R_i}| = 2^3 = 8$.

Применим лемму Бёрнсайда:

$$N = \frac{1}{18}(1 \cdot 512 + 9 \cdot 32 + 6 \cdot 2 + 2 \cdot 8) = \frac{1}{18}(512 + 288 + 12 + 16) = \frac{828}{18} = 46$$

Всего существует 46 различных ожерелий.

9.5. Центр группы и p -группы

Определение : Центр группы

Центром группы G называется множество элементов, коммутирующих со всеми элементами группы:

$$Z(G) = \{h \in G \mid \forall g \in G: gh = hg\}$$

Очевидно, что $Z(G)$ является нормальной подгруппой G ($Z(G) \triangleleft G$).

Теорема 9.2: О центре конечной p -группы

Пусть G — конечная p -группа, то есть $|G| = p^n$, где p — простое число, $n \in \mathbb{N}$. Тогда центр группы нетривиален: $Z(G) \neq \{e\}$.

Доказательство. Рассмотрим действие G на себе сопряжениями: $g \cdot m = gmg^{-1}$. Орбитами этого действия являются классы сопряженности. По следствию из теоремы об орбите и

стабилизаторе, размер каждой орбиты $|Gm|$ делит $|G|$, поэтому $|Gm| = p^k$ для некоторого $0 \leq k \leq n$. Разбивая множество G на орбиты, получаем уравнение классов:

$$|G| = \sum_{k=0}^n m_k p^k = p^n$$

где m_k — количество орбит размера p^k . Из этого равенства следует, что p делит m_0 (количество орбит длины 1). Орбита элемента m имеет длину 1 тогда и только тогда, когда $\forall g \in G: gmg^{-1} = m \iff gm = mg$, что означает $m \in Z(G)$. Следовательно, $m_0 = |Z(G)|$. Так как нейтральный элемент e всегда лежит в $Z(G)$, имеем $|Z(G)| \geq 1$. Но так как p делит $|Z(G)|$, мы получаем, что $|Z(G)| \geq p > 1$. Значит, $Z(G) \neq \{e\}$. ■

Лемма 9.3: Факторгруппа по центру

Если группа G не является абелевой, то факторгруппа $G/Z(G)$ не может быть циклической.

Доказательство. Докажем от противного. Пусть $G/Z(G)$ — циклическая группа, порожденная смежным классом $g_0Z(G)$:

$$G/Z(G) = \langle g_0Z(G) \rangle$$

Тогда любой элемент $g \in G$ представим в виде $g \in g_0^i Z(G)$ для некоторого целого i , то есть $g = g_0^i h$, где $h \in Z(G)$. Возьмем произвольные два элемента $g, g' \in G$. Они представимы как $g = g_0^i h$ и $g' = g_0^j h'$, где $h, h' \in Z(G)$. Рассмотрим их произведение:

$$gg' = (g_0^i h)(g_0^j h') = g_0^i g_0^j h h' = g_0^{i+j} h h'$$

Мы смогли переставить элементы, так как h и h' лежат в центре и коммутируют со всем. Аналогично:

$$g'g = (g_0^j h')(g_0^i h) = g_0^j g_0^i h' h = g_0^{j+i} h' h$$

Получили $gg' = g'g$ для любых $g, g' \in G$. Следовательно, G — абелева группа. Противоречие с условием. ■

Следствие : Группы порядка p^2

Если p — простое число, то любая группа G порядка p^2 является абелевой.

Доказательство. Так как G — p -группа, её центр нетривиален, следовательно, возможные порядки центра: $|Z(G)| = p$ или $|Z(G)| = p^2$. Предположим, $|Z(G)| = p$. Тогда индекс подгруппы $(G : Z(G)) = |G/Z(G)| = p$. Группа простого порядка всегда циклическая, значит $G/Z(G)$ циклическая. Но по предыдущей лемме, это влечет абелевость G . Если G абелева, то она совпадает со своим центром, то есть $|Z(G)| = p^2$. Мы получили противоречие с допущением $|Z(G)| = p$. Следовательно, единственный возможный случай — это $|Z(G)| = p^2$, то есть $G = Z(G)$, и группа абелева. ■

10. Разрешимые p -группы. Теоремы Коши и Силова. Билинейные функции. Закон инерции. Евклидовы пространства.

10.1. Разрешимость конечных p -групп

Напомним: группа G называется *разрешимой*, если существует нормальный ряд

$$G = G_n \supset G_{n-1} \supset \cdots \supset G_1 \supset G_0 = \{e\},$$

такой что $G_{i-1} \trianglelefteq G_i$ и G_i/G_{i-1} абелева для всех $i = 1, \dots, n$.

Теорема 10.1

Любая конечная p -группа разрешима.

Доказательство. Пусть $|G| = p^n$. Индукция по n .

База: $n = 1$. Тогда $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — абелева, следовательно, разрешима.

Шаг индукции. Предположим, что все p -группы порядка p^m , $m < n$, разрешимы. Так как $|G| = p^n$, по теореме о центре p -групп $Z(G) \neq \{e\}$. Положим $G' = G/Z(G)$; тогда $|G'| = p^m$ при некотором $m < n$. По гипотезе индукции G' разрешима:

$$G' = G'_l \supset G'_{l-1} \supset \cdots \supset G'_0 = \{e\}, \quad G'_k/G'_{k-1} \text{ — абелева.}$$

Пусть $\pi: G \rightarrow G'$ — каноническая проекция, $H = Z(G) = \ker \pi$. Определим $G_k = \pi^{-1}(G'_k)$ для $k = 0, 1, \dots, l$. Тогда $G'_k = G_k/H$, и по второй теореме об изоморфизме:

$$G'_k/G'_{k-1} = (G_k/H)/(G_{k-1}/H) \cong G_k/G_{k-1} \text{ — абелева.}$$

Ряд

$$G = G_l \supset G_{l-1} \supset \cdots \supset G_1 \supset G_0 = H \supset \{e\}$$

имеет абелевы факторы ($H = Z(G)$ абелева), поэтому G разрешима. ■

10.2. Теорема Коши

Теорема 10.2: Коши

Пусть G — конечная группа, $p \mid |G|$, p — простое. Тогда $\exists g \in G: \text{ord } g = p$.

Идея доказательства

Рассмотрим множество

$$X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p \mid g_1 \cdots g_p = e\}.$$

Группа $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ действует на X циклическим сдвигом:

$$k \cdot (g_1, \dots, g_p) = (g_{1+k \bmod p}, g_{2+k \bmod p}, \dots, g_{p+k \bmod p}).$$

Анализ орбит этого действия (с учётом $p \mid |X|$) позволяет найти ненейтральный неподвижный элемент, порядок которого равен p .

10.3. Теоремы Силова

Определение : Силовская p -подгруппа

Пусть G — конечная группа, $p^k \mid |G|$, но $p^{k+1} \nmid |G|$, $k \geq 1$. Силовская p -подгруппа — это подгруппа $H < G$ с $|H| = p^k$.

Теорема 10.3: Силова

Пусть G — конечная группа, p — простое, $p \mid |G|$.

1. (Существование.) Для любой подгруппы $H < G$ с $|H| = p^l$ существует сило-
вская p -подгруппа, содержащая H .
2. (Сопряжённость.) Все силовские p -подгруппы сопряжены: если H, H' — силов-
ские p -подгруппы, то $\exists g \in G: H' = gHg^{-1}$. (Syl_p)
3. (Количество.) Число силовских p -подгрупп делит $|G|$ и $\equiv 1 \pmod{p}$.

Без доказательства.

Билинейные функции

10.4. Основные понятия

Пусть K — поле, V — линейное пространство над K .

Определение : Билинейная форма

Билинейная форма на V — это отображение $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow K$, удовлетворяющее усло-
виям:

1. $\forall v_1, v_2, w \in V, \alpha_1, \alpha_2 \in K: \mathcal{B}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2, w) = \alpha_1 \mathcal{B}(v_1, w) + \alpha_2 \mathcal{B}(v_2, w);$
2. $\forall v, w_1, w_2 \in V, \alpha_1, \alpha_2 \in K: \mathcal{B}(v, \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) = \alpha_1 \mathcal{B}(v, w_1) + \alpha_2 \mathcal{B}(v, w_2).$

Пример : Билинейные формы

1. $V = \{f \in \mathbb{R}[x] \mid \deg f \leq n\}, \quad \mathcal{B}(f, g) = (f \cdot g)(17).$
2. $V = C[0, 1], \quad \mathcal{B}(f, g) = \int_0^1 f(x) g(x) dx.$
3. $B \in M_n(K), V = K^n, \quad \mathcal{B}(b, c) = b^\top B c \in K.$

10.5. Матрица Грама

Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Для $b, c \in V$ с координатными столбцами $[b]_E, [c]_E$ по
линейности:

$$\mathcal{B}(b, c) = \mathcal{B}\left(\sum_i \beta_i e_i, \sum_j \gamma_j e_j\right) = \sum_{i,j=1}^n \beta_i \gamma_j \mathcal{B}(e_i, e_j) = [b]_E^\top [\mathcal{B}]_E [c]_E.$$

Определение : Матрица Грама

Матрица Грама формы $\mathcal{B}$ в базисе E :

$$[\mathcal{B}]_E = (\mathcal{B}(e_i, e_j))_{i,j=1}^n.$$

10.6. Замена базиса

Пусть E' — другой базис V , $C = M_{E \rightarrow E'}$ — матрица перехода (столбцы — координаты векторов E' в базисе E), то есть

$$[v]_E = C[v]_{E'} \quad \text{для всех } v \in V. \quad (*)$$

Утверждение 10.1

$$[\mathcal{B}]_{E'} = C^\top [\mathcal{B}]_E C.$$

Доказательство. Из (*):

$$\mathcal{B}(v, w) = [v]_E^\top [\mathcal{B}]_E [w]_E = (C[v]_{E'})^\top [\mathcal{B}]_E (C[w]_{E'}) = [v]_{E'}^\top C^\top [\mathcal{B}]_E C [w]_{E'}.$$

С другой стороны, $\mathcal{B}(v, w) = [v]_{E'}^\top [\mathcal{B}]_{E'} [w]_{E'}$. Подставляя $v = e_i$, $w = e_j$ для всех i, j , получаем $[\mathcal{B}]_{E'} = C^\top [\mathcal{B}]_E C$. ■

10.7. Симметрические формы

Определение : Симметрическая форма

$\mathcal{B}$ называется *симметрической*, если $\forall v, w \in V: \mathcal{B}(v, w) = \mathcal{B}(w, v)$.

Утверждение 10.2

Пусть $B = [\mathcal{B}]_E$. Тогда $\mathcal{B}$ симметрична $\iff B = B^\top$.

Очевидно.

10.8. Теорема Лагранжа (диагонализация)

Теорема 10.4: Лагранжа

Пусть $\text{char } K \neq 2$, $\dim V = n < \infty$, $\mathcal{B}$ — симметрическая билинейная форма на V . Тогда существует базис E такой, что $[\mathcal{B}]_E$ диагональна.

Доказательство. Индукция по n .

База $n = 1$: любой базис даёт матрицу 1×1 — диагональную.

Шаг $n \geq 2$.

Случай 1: $\mathcal{B} = 0$. Тогда $[\mathcal{B}]_E = 0$ для любого E .

Случай 2: $\mathcal{B} \neq 0$. Покажем, что $\exists v \in V: \mathcal{B}(v, v) \neq 0$. Предположим $\mathcal{B}(v, v) = 0$ для всех v . Поскольку $\mathcal{B} \neq 0$, $\exists u, v$ с $\mathcal{B}(u, v) \neq 0$. Тогда:

$$0 = \mathcal{B}(u + v, u + v) = \underbrace{\mathcal{B}(u, u)}_0 + \mathcal{B}(u, v) + \mathcal{B}(v, u) + \underbrace{\mathcal{B}(v, v)}_0 = 2\mathcal{B}(u, v).$$

Так как $\text{char } K \neq 2$, то $2 \neq 0$, значит $\mathcal{B}(u, v) = 0$ — противоречие.

Итак, $\exists v: \mathcal{B}(v, v) \neq 0$. Рассмотрим функционал $\lambda_v: w \mapsto \mathcal{B}(w, v)$. Так как $\lambda_v(v) \neq 0$, функционал сюръективен, поэтому

$$W = \ker \lambda_v = \{w \in V \mid \mathcal{B}(w, v) = 0\}, \quad \dim W = n - 1.$$

По гипотезе индукции $\exists$ базис $E'' = (e_2, \dots, e_n)$ пространства W с $[\mathcal{B}]_{W \times W}|_{E''} = \text{diag}(d_2, \dots, d_n)$. Так как $e_i \in W$, т.е. $\mathcal{B}(v, e_i) = 0$ при $i \geq 2$, базис $E = (v, e_2, \dots, e_n)$ даёт

$$[\mathcal{B}]_E = \text{diag}(\mathcal{B}(v, v), d_2, \dots, d_n). \quad \blacksquare$$

Замечание

При замене $e_i \mapsto \gamma_i e_i$ диагональная матрица $\text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ переходит в $\text{diag}(\gamma_1^2 d_1, \dots, \gamma_n^2 d_n)$.

10.9. Ранг билинейной формы

Определение : Ранг

Ранг симметрической билинейной формы $\mathcal{B}$ (при $\dim V < \infty$) — это $\text{rk } \mathcal{B} := \text{rk } [\mathcal{B}]_E$ для произвольного базиса E . Это значение не зависит от выбора E .

Следствие

Пусть $V/\mathbb{C}$, $\dim V = n$, $\mathcal{B}$ — симметрическая форма, $r = \text{rk } \mathcal{B}$. Тогда $\exists$ базис E :

$$[\mathcal{B}]_E = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где E_r — единичная матрица $r \times r$. Стандартная форма: $\mathcal{B}_0 \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \right) = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_r \beta_r$.

10.10. Закон инерции (теорема Сильвестра)

Теорема 10.5: Закон инерции

Пусть $V/\mathbb{R}$, $\dim V = n < \infty$, $\mathcal{B}$ — симметрическая билинейная форма на V . Тогда существует базис E такой, что

$$[\mathcal{B}]_E = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \underbrace{-1, \dots, -1}_l, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k-l}). \quad (*)$$

При этом числа k и l (индексы инерции) являются инвариантами $\mathcal{B}$.

Доказательство. *Существование.* По теореме Лагранжа $\exists E_0 = (e_1^0, \dots, e_n^0)$ с $[\mathcal{B}]_{E_0} = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Перенумеруем: $d_1, \dots, d_k > 0$; $d_{k+1}, \dots, d_{k+l} < 0$; $d_{k+l+1} = \dots = d_n = 0$.

Положим

$$e_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{d_i}} e_i^0, & 1 \leq i \leq k, \\ \frac{1}{\sqrt{-d_i}} e_i^0, & k < i \leq k+l, \\ e_i^0, & i > k+l. \end{cases}$$

Тогда $E = (e_1, \dots, e_n)$ удовлетворяет (*).

Единственность. Пусть при другом базисе E' получается пара (k', l') . Предположим $k \neq k'$; без ограничения общности $k > k'$. Рассмотрим подпространства:

$$\begin{aligned} W &= \text{Lin}(e_1, \dots, e_k), & \dim W &= k, \\ W' &= \text{Lin}(e'_{k'+1}, \dots, e'_n), & \dim W' &= n - k'. \end{aligned}$$

Так как $k + (n - k') > n$, имеем $\dim(W \cap W') > 0$. Возьмём $w \neq 0$, $w = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = \mu_{k'+1} e'_{k'+1} + \dots + \mu_n e'_n$.

С одной стороны:

$$\mathcal{B}(w, w) = \lambda_1^2 + \dots + \lambda_k^2 > 0 \quad (\text{т.к. } w \neq 0).$$

С другой стороны:

$$\mathcal{B}(w, w) = -\mu_{k'+1}^2 - \dots - \mu_{k'+l'}^2 \leq 0.$$

Противоречие. Значит $k = k'$, и тогда $l = l'$ из равенства $k + l = \text{rk } \mathcal{B}$. ■

Определение : Сигнатура

Пара (k, l) называется *сигнатурой* симметрической билинейной формы $\mathcal{B}$.

10.11. Упражнение: классификация над $\mathbb{F}_5$

Задача. Классифицировать симметрические билинейные формы на n -мерном пространстве над $K = \mathbb{F}_5$ с точностью до эквивалентности.

10.12. Скалярное произведение и евклидовы пространства

Определение : Скалярное произведение

Скалярное произведение на $V/\mathbb{R}$ — это симметрическая билинейная форма $\mathcal{B}$ на V такая, что

$$\forall v \in V: \mathcal{B}(v, v) \geq 0, \quad \mathcal{B}(v, v) = 0 \iff v = 0.$$

(Положительная определённость.)

Определение : Евклидово пространство

Евклидово пространство — вещественное линейное пространство V с фиксированным скалярным произведением. Обозначение: $\mathcal{B}(v, w) =: (v, w)$ или $\langle v, w \rangle$.

Норма вектора: $\|v\| := \sqrt{(v, v)}$. Для неё выполнены:

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|, \quad |(v, w)| \leq \|v\| \cdot \|w\| \quad (\text{Коши–Буняковский}), \quad \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

Пример : Евклидово пространство на $C[0, 1]$

$V = C[0, 1]$ с $(f, g) = \int_0^1 f(x) g(x) dx$ — евклидово пространство.

10.13. Ортонормированные системы. Процесс Грама–Шмидта

Определение : ОНС

Система $e_1, \dots, e_k \in V$ называется *ортонормированной* (ОНС), если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} \quad \forall i, j.$$

Теорема 10.6: Ортогонализации Грама–Шмидта

Пусть $v_1, \dots, v_k$ — линейно независимая система в евклидовом пространстве V . Тогда существует ОНС $e_1, \dots, e_k$ такая, что

$$e_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_j) \quad \text{для всех } 1 \leq j \leq k.$$

11. Ортогональность в евклидовых пространствах

11.1. Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Теорема 11.1: Ортогонализация Грама–Шмидта

Пусть $v_1, \dots, v_n$ — линейно независимая система (ЛИС). Тогда существует ортонормированная система (ОНС) $e_1, \dots, e_n$ такая, что:

$$\text{Lin}(e_1, \dots, e_k) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_k) \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Доказательство. Доказательство проведем по индукции.

База индукции ($n = 1$): Положим $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$. Очевидно, что $\|e_1\| = 1$ и $\text{Lin}(e_1) = \text{Lin}(v_1)$.

Шаг индукции ($n = k-1 \rightarrow n = k$): Пусть уже построена ОНС $e_1, \dots, e_{k-1}$ для векторов $v_1, \dots, v_{k-1}$. Будем искать новый вектор e в виде:

$$e = v_k + \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{k-1} e_{k-1}$$

Потребуем, чтобы вектор e был ортогонален всем предыдущим векторам базиса, то есть $(e, e_j) = 0$ для всех $j = 1, \dots, k-1$. Умножим скалярно обе части на e_j :

$$(e, e_j) = (v_k, e_j) + \alpha_j (e_j, e_j) = (v_k, e_j) + \alpha_j = 0$$

Отсюда находим коэффициенты: $\alpha_j = -(v_k, e_j)$.

Покажем, что полученный вектор $e \neq 0$. Предположим от противного, что $e = 0$. Тогда:

$$v_k \in \text{Lin}(e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_{k-1})$$

Это противоречит условию линейной независимости системы $v_1, \dots, v_n$. Следовательно, $e \neq 0$.

Нормируем вектор e , полагая $e_k = \frac{e}{\|e\|}$. Теперь $\|e_k\| = 1$, и $(e_k, e_j) = 0$ для всех $j = 1, \dots, k-1$. Очевидно, что $\text{Lin}(e_1, \dots, e_k) = \text{Lin}(v_k, e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_k)$. Шаг индукции доказан. ■

11.2. Ортогональные матрицы

Определение : Ортогональная матрица

Матрица $U \in M_n(K)$ называется ортогональной, если $UU^T = E_n$, что равносильно $U^TU = E_n$. Множество всех ортогональных матриц обозначается как $O_n(K)$.

Лемма 11.1: Свойство множества ортогональных матриц

Множество $O_n(K)$ образует подгруппу в полной линейной группе $GL_n(K)$.

Доказательство. Пусть $U_1, U_2 \in O_n(K)$. Проверим замкнутость относительно умножения:

$$(U_1 U_2)(U_1 U_2)^T = U_1 U_2 U_2^T U_1^T = U_1 E_n U_1^T = U_1 U_1^T = E_n$$

Если $U \in O_n(K)$, то $U^{-1} = U^T$. Проверим, что обратная матрица также ортогональна:

$$U^T (U^T)^T = U^T U = E_n$$

Следовательно, $O_n(K)$ является подгруппой. ■

Предложение 11.1: Свойства строк и столбцов ортогональной матрицы

Пусть $U = (a_{ij}) \in M_n(K)$. Следующие условия эквивалентны:

- U — ортогональная матрица.
- Строки $U[1, :], \dots, U[n, :]$ образуют ОНС в $M_{1 \times n}(K)$.
- Столбцы $U[:, 1], \dots, U[:, n]$ образуют ОНС в K^n .

Доказательство. Рассмотрим элемент матрицы UU^T на позиции (k, l) :

$$(UU^T)[k, l] = \sum_{j=1}^n U[k, j] \cdot U^T[j, l] = \sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot a_{lj} = (U[k, :], U[l, :])$$

Равенство $UU^T = E_n$ выполняется тогда и только тогда, когда скалярное произведение строк равно 1 при $k = l$ и 0 при $k \neq l$, то есть когда строки образуют ОНС. Аналогичное рассуждение для $U^TU = E_n$ доказывает утверждение для столбцов. ■

Предложение 11.2: Матрица перехода между ОНБ

Пусть E — ортонормированный базис (ОНБ) в евклидовом пространстве V , а F — некоторый базис V . Пусть U — матрица перехода от E к F ($U = M_{E \rightarrow F}$). Тогда F является ОНБ тогда и только тогда, когда $U \in O_n(\mathbb{R})$.

Доказательство. Матрица Грама для базиса F выражается через матрицу Грама базиса E :

$$\Gamma_F = U^T \Gamma_E U$$

Поскольку E — ОНБ, то $\Gamma_E = E_n$. Следовательно, $\Gamma_F = U^T U$. Базис F является ОНБ $\Leftrightarrow \Gamma_F = E_n \Leftrightarrow U^T U = E_n \Leftrightarrow U \in O_n(\mathbb{R})$. ■

11.3. Ортогональное дополнение

Определение : Ортогональность векторов и ортогональное дополнение

Два вектора $u, v \in V$ называются ортогональными ($u \perp v$), если их скалярное произведение $(u, v) = 0$.

Пусть V — евклидово пространство, $W \subset V$. Ортогональным дополнением к W называется множество:

$$W^\perp = \{v \in V \mid \forall w \in W : v \perp w\}$$

Очевидно, что $W^\perp$ всегда является линейным подпространством в V .

Утверждение 11.1: Свойства ортогонального дополнения

Пусть V — евклидово пространство конечной размерности ($\dim V = n < \infty$), а W, W_1, W_2 — его подпространства. Тогда:

1. $V^\perp = \{0\}$
2. $\{0\}^\perp = V$
3. Если $\dim W = m$, то $\dim W^\perp = n - m$
4. $V = W \oplus W^\perp$
5. $W_1 \subset W_2 \Rightarrow W_2^\perp \subset W_1^\perp$
6. $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$
7. $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$
8. $(W^\perp)^\perp = W$

Доказательство. Докажем свойства последовательно:

- **Свойство 1:** Если $v \in V^\perp$, то $v \perp v \Rightarrow (v, v) = 0 \Rightarrow v = 0$.
- **Свойство 2:** Для любого $v \in V$ выполнено $(v, 0) = 0 \cdot (v, 0) = 0$.
- **Свойство 3 и 4:** Пусть $e_1, \dots, e_m$ — ОНБ в W . Дополним его до базиса всего пространства векторами $v_{m+1}, \dots, v_n$. Применим процесс ортогонализации Грама-Шмидта и получим ОНБ всего пространства V : $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$.

Для любого $v \in W^\perp$ выполнено $(v, w) = 0$ для всех $w \in W$. В частности, $(v, e_j) = 0$ для $j = 1, \dots, m$. Разложим v по построенному базису: $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Из условия ортогональности получаем $\alpha_j = 0$ для $j = 1, \dots, m$. Значит, $v \in \text{Lin}(e_{m+1}, \dots, e_n)$, то есть $W^\perp = \text{Lin}(e_{m+1}, \dots, e_n)$. Отсюда $\dim W^\perp = n - m$.

Если $w \in W \cap W^\perp$, то $(w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$. Следовательно, сумма прямая: $W + W^\perp = W \oplus W^\perp$. Считаем размерность: $\dim(W \oplus W^\perp) = \dim W + \dim W^\perp = m + (n - m) = n$. Следовательно, $W \oplus W^\perp = V$.

- **Свойство 5:** Следует напрямую из определения. Если вектор ортогонален всем элементам большего множества W_2 , то он ортогонален и всем элементам его подмножества W_1 .
- **Свойство 6:** Из свойства 5 имеем $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp$ и $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_2^\perp$, то есть $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp \cap W_2^\perp$.

Обратно: пусть $v \in W_1^\perp \cap W_2^\perp$. Произвольный вектор $w \in W_1 + W_2$ можно представить как $w = w_1 + w_2$, где $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$. Тогда:

$$(v, w) = (v, w_1) + (v, w_2) = 0 + 0 = 0$$

Значит, $v \in (W_1 + W_2)^\perp$, откуда $W_1^\perp \cap W_2^\perp \subset (W_1 + W_2)^\perp$. Равенство доказано.

- **Свойство 8:** Очевидно, что $W \subset (W^\perp)^\perp$, так как любой вектор из W ортогонален любому вектору из $W^\perp$. Посчитаем размерность:

$$\dim(W^\perp)^\perp = n - \dim W^\perp = n - (n - \dim W) = \dim W$$

Так как $W \subset (W^\perp)^\perp$ и их размерности равны, то $W = (W^\perp)^\perp$.

- **Свойство 7:** Применим свойство 6 к подпространствам $W_1^\perp$ и $W_2^\perp$, а затем используем свойство 8:

$$(W_1^\perp + W_2^\perp)^\perp = (W_1^\perp)^\perp \cap (W_2^\perp)^\perp = W_1 \cap W_2$$

Взяв ортогональное дополнение от обеих частей, получим $(W_1^\perp + W_2^\perp)^{\perp\perp} = (W_1 \cap W_2)^\perp$, откуда $W_1^\perp + W_2^\perp = (W_1 \cap W_2)^\perp$. ■

11.4. Сопряженные операторы в евклидовом пространстве

Определение : Сопряженный оператор

Пусть V — евклидово пространство конечной размерности, $A \in \text{End}(V)$ — линейный оператор. Оператор $B \in \text{End}(V)$ называется сопряжённым к A , если для любых векторов $v, w \in V$ выполняется равенство:

$$(Av, w) = (v, Bw)$$

Предложение 11.3: Существование и единственность сопряженного оператора

Пусть $A \in \text{End}(V)$. Тогда:

1. Оператор B , сопряжённый к A , существует и единственен.
2. Если E — ОНБ в пространстве V , то в этом базисе матрица сопряжённого оператора является транспонированной матрицей исходного оператора: если $[A]_E = A$, то $[B]_E = A^T$.

Доказательство. Зафиксируем произвольный ОНБ $E = (e_1, \dots, e_n)$. Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ — матрицы операторов A и B в этом базисе. Любые векторы v и w можно представить через их координаты: $v = E \cdot [v]_E$, $w = E \cdot [w]_E$.

Равенство $(Av, w) = (v, Bw)$ должно выполняться для всех векторов, в частности, для базисных:

$$(Ae_i, e_j) = (e_i, Be_j) \quad \text{для всех } i, j = 1, \dots, n.$$

Вычислим левую часть, зная, что Ae_i — это вектор, координатами которого является i -й столбец матрицы A : $Ae_i = a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n$.

$$(Ae_i, e_j) = (a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n, e_j) = a_{ji}$$

(так как базис ортонормированный, все скалярные произведения $(e_k, e_j) = 0$ при $k \neq j$, и $(e_j, e_j) = 1$).

Аналогично вычислим правую часть: $Be_j = b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n$, тогда:

$$(e_i, Be_j) = (e_i, b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n) = b_{ij}$$

Следовательно, условие $(Av, w) = (v, Bw)$ равносильно тому, что для всех i, j :

$$a_{ji} = b_{ij} \iff B = A^T$$

Это доказывает как единственность сопряжённого оператора (его матрица однозначно определяется как транспонированная), так и его существование (достаточно задать оператор матрицей A^T в ОНБ). ■

11.5. Самосопряжённые операторы

Утверждение 11.2: Свойства сопряжённого оператора

Пусть $A, B \in \text{End}(V)$, а $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $(A + B)^* = A^* + B^*$
2. $(\lambda A)^* = \lambda A^*$
3. $(AB)^* = B^* A^*$
4. $(A^*)^* = A$

Все эти свойства напрямую следуют из свойств транспонированной матрицы, так как в ОНБ матрица сопряжённого оператора равна транспонированной $([A^*]_E = [A]_E^T)$.

Доказательство. Докажем свойство 3. Для любых векторов $v, w \in V$:

$$(v, B^* A^* w) = (Bv, A^* w) = (ABv, w)$$

По определению сопряжённого оператора $(ABv, w) = (v, (AB)^* w)$. Отсюда следует, что $(AB)^* = B^* A^*$. ■

Определение : Самосопряжённый оператор

Оператор $A \in \text{End}(V)$ называется самосопряжённым, если $A^* = A$. В ортонормированном базисе матрица такого оператора симметрична ($A = A^T$).

Замечание : Связь с билинейными формами

Если оператор A является самосопряжённым, то отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, заданное правилом $(v, w) \mapsto (Av, w)$, является симметричной билинейной формой. Действительно:

$$(Aw, v) = (v, Aw) = (v, A^* w) = (Av, w)$$

Предложение 11.4: Корни характеристического многочлена

Пусть A — самосопряжённый оператор. Тогда его характеристический многочлен χ_A раскладывается на линейные множители над $\mathbb{R}$ (то есть не имеет комплексных корней с ненулевой мнимой частью).

Доказательство. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень характеристического многочлена χ_A . Зафиксируем ОНБ E и рассмотрим матрицу оператора $A = [A]_E$. Рассмотрим оператор умножения на матрицу A в пространстве $\mathbb{C}^n$: $\mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n$. Его характеристический многочлен совпадает с χ_A .

Так как $\chi_A(\lambda) = 0$, существует собственный вектор $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq 0$, такой что $Ax = \lambda x$. Рассмотрим следующее произведение и транспонируем его:

$$(Ax)^T \bar{x} = (\lambda x)^T \bar{x} = \lambda x^T \bar{x}$$

С другой стороны, так как матрица A вещественная и симметричная ($A^T = A = \bar{A}$):

$$x^T A^T \bar{x} = x^T A \bar{x} = x^T \overline{Ax} = x^T \overline{\lambda x} = \bar{\lambda} x^T \bar{x}$$

Приравнявая два выражения, получаем $\lambda x^T \bar{x} = \bar{\lambda} x^T \bar{x}$. Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)^T$. Так как $x \neq 0$, имеем:

$$x^T \bar{x} = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2 \neq 0$$

Следовательно, можно сократить на $x^T \bar{x}$, откуда $\lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$. ■

Предложение 11.5: Ортогональность собственных векторов

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть A — самосопряжённый оператор, λ, μ — различные собственные значения ($\lambda \neq \mu$), а v, w — соответствующие им собственные векторы. Вычислим скалярное произведение (Av, w) . С одной стороны:

$$(Av, w) = (\lambda v, w) = \lambda(v, w)$$

С другой стороны:

$$(Av, w) = (v, A^* w) = (v, Aw) = (v, \mu w) = \mu(v, w)$$

Приравниваем результаты:

$$\lambda(v, w) = \mu(v, w) \Rightarrow (\lambda - \mu)(v, w) = 0$$

Поскольку собственные значения различны ($\lambda \neq \mu$), необходимо $(v, w) = 0$, то есть $v \perp w$. ■

Теорема 11.2: Спектральная теорема для самосопряжённых операторов

Пусть V — евклидово пространство, $A \in \text{End}(V)$ — самосопряжённый оператор. Тогда существует ортонормированный базис E , в котором матрица оператора $[A]_E$ диагональна.

Доказательство. Доказательство проведем индукцией по размерности пространства $n = \dim V$.

База индукции ($n = 1$): Очевидна.

Шаг индукции ($n - 1 \rightarrow n$): По доказанному ранее, характеристический многочлен имеет вещественный корень λ . Следовательно, у оператора A существует собственный вектор v , отвечающий этому значению. Нормируем его: $e_1 = \frac{v}{\|v\|}$. Рассмотрим ортогональное дополнение $W = \text{Lin}(e_1)^\perp$. Очевидно, что $\dim W = n - 1$. Проверим инвариантность подпространства W . Пусть $w \in W$, тогда:

$$(Aw, e_1) = (w, A^* e_1) = (w, Ae_1) = (w, \lambda e_1) = \lambda(w, e_1) = 0$$

Таким образом, $Aw \perp e_1$, следовательно $Aw \in W$.

Рассмотрим сужение оператора $A_1 = A|_W \in \text{End}(W)$. Очевидно, что оно также является самосопряжённым ($A_1^* = A_1$). По индуктивному предположению, в $(n-1)$ -мерном пространстве W существует ОНБ $e_2, \dots, e_n$, в котором матрица оператора A_1 диагональна. Тогда система векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$ образует искомым ортонормированный базис всего пространства V . ■

11.6. Ортогональные операторы

Определение : Ортогональный оператор

Оператор $A \in \text{End}(V)$ называется ортогональным, если $A^*A = \mathcal{E}$, где $\mathcal{E}$ — тождественный оператор.

Предложение 11.6: Свойства ортогонального оператора

Пусть $A \in \text{End}(V)$. Следующие условия эквивалентны:

1. A — ортогональный оператор.
2. Существует ортонормированный базис E , в котором матрица оператора ортогональна: $[A]_E \in O_n$.
3. В любом ортонормированном базисе матрица оператора ортогональна.
4. $\forall v, w \in V : (Av, Aw) = (v, w)$ (сохраняет скалярное произведение).
5. $\forall v \in V : \|Av\| = \|v\|$ (сохраняет длины векторов).

Доказательство. Докажем эквивалентность последовательно:

$1 \Rightarrow 3$: Если $A^*A = \mathcal{E}$, то в любом ОНБ E :

$$[A]_E^T[A]_E = [A^*]_E[A]_E = [A^*A]_E = [\mathcal{E}]_E = E_n$$

Следовательно, матрица $[A]_E$ ортогональна.

$3 \Rightarrow 2$: Очевидно, так как хотя бы один ОНБ существует по процессу ортогонализации.

$2 \Rightarrow 1$: Аналогично $1 \Rightarrow 3$. Из равенства $[A]_E^T[A]_E = E_n$ следует $[A^*A]_E = [\mathcal{E}]_E$, значит $A^*A = \mathcal{E}$.

$1 \Rightarrow 4$:

$$(Av, Aw) = (v, A^*Aw) = (v, \mathcal{E}w) = (v, w)$$

$4 \Rightarrow 1$: По условию для любых v, w выполнено $(Av, Aw) = (v, w)$. Перенесем оператор:

$$(v, A^*Aw) = (v, \mathcal{E}w) \Rightarrow (v, (A^*A - \mathcal{E})w) = 0$$

Так как это выполнено для любого вектора v , выберем $v = (A^*A - \mathcal{E})w$:

$$((A^*A - \mathcal{E})w, (A^*A - \mathcal{E})w) = 0$$

Значит, $(A^*A - \mathcal{E})w = 0$ для всех w . Отсюда $A^*Aw = w$, то есть $A^*A = \mathcal{E}$.

$4 \Rightarrow 5$: Очевидно, достаточно подставить $v = w$.

$5 \Rightarrow 4$: Для любых $v, w \in V$ по условию 5 имеем $\|A(v+w)\| = \|v+w\|$. Возведем в квадрат:

$$(A(v+w), A(v+w)) = (v+w, v+w)$$

Раскроем скобки в обеих частях по линейности:

$$(Av, Av) + 2(Av, Aw) + (Aw, Aw) = (v, v) + 2(v, w) + (w, w)$$

Поскольку $(Av, Av) = (v, v)$ и $(Aw, Aw) = (w, w)$, слагаемые сокращаются, и остаётся $(Av, Aw) = (v, w)$. ■

Пример : Матрица поворота

Рассмотрим матрицу поворота $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \in O_2$. Её характеристический многочлен:

$$\chi_{R_\varphi}(x) = \begin{vmatrix} \cos \varphi - x & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi - x \end{vmatrix} = (\cos \varphi - x)^2 + \sin^2 \varphi = x^2 - 2x \cos \varphi + 1$$

Дискриминант $D/4 = \cos^2 \varphi - 1 \leq 0$. Следовательно, при $\varphi \neq \pi k$ (где $k \in \mathbb{Z}$) многочлен не имеет вещественных корней.

Замечание

Можно добавить условие $\varphi \neq \pi k$, чтобы исключить случаи, когда матрица вырождается в скалярную. При $\varphi = 0$ и $\varphi = \pi$ получаем диагональные матрицы:

$$R_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_\pi = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Теорема 11.3: Спектральная теорема для ортогональных операторов

Пусть $A \in \text{End}(V)$ — ортогональный оператор. Тогда существует ортонормированный базис E , в котором матрица $[A]_E$ имеет блочно-диагональный вид, причём каждый блок на диагонали имеет вид либо матрицы поворота R_φ (при $\varphi \neq \pi k$), либо одномерного блока (± 1) .

12. Теория полей. Гомоморфизмы колец

Замечание

Все кольца в данном конспекте предполагаются коммутативными, ассоциативными и с единицей.

12.1. Подкольца и идеалы

Определение : Подкольцо

Пусть R — кольцо. Подмножество $S \subset R$ называется подкольцом, если:

1. S является подгруппой по сложению в R ;
2. $\forall a, b \in S: ab \in S$ (замкнутость относительно умножения);
3. $1_R \in S$, откуда следует, что $1_S = 1_R$.

Пример

Рассмотрим кольцо $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ и подмножество $S = \mathbb{Z} \times \{0\}$. Единица кольца R равна $1_R = (1, 1)$, однако в S нейтральный элемент по умножению равен $1_S = (1, 0)$. Поскольку $1_R \notin S$, подмножество S не является подкольцом в R согласно нашему определению.

Определение : Идеал

Подмножество $I \subset R$ называется идеалом, если:

1. I является подгруппой по сложению в R ;
2. $\forall a \in I, \forall x \in R: xa \in I$.

Замечание

Если K — поле, то в K существует ровно два идеала: $\{0\}$ и K . Действительно, если $I \neq \{0\}$, то существует $a \in I \setminus \{0\}$. Так как K — поле, существует $a^{-1} \in K$. По определению идеала $1 = a^{-1}a \in I$, откуда $I = K$.

12.2. Факторкольцо

Пусть I — идеал в кольце R . Рассмотрим факторгруппу R/I по сложению. Введем операцию умножения на классах смежности $\bar{a} = a + I$:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

Покажем корректность этой операции. Пусть $\bar{a} = \bar{a}'$ и $\bar{b} = \bar{b}'$. Тогда $a' = a + x$ и $b' = b + y$ для некоторых $x, y \in I$. Имеем:

$$a'b' = (a + x)(b + y) = ab + xb + ay + xy$$

Так как I — идеал, элементы xb, ay, xy принадлежат I . Следовательно:

$$\overline{a'b'} = \overline{ab}$$

Предложение 12.1

Множество классов смежности R/I с введенными операциями сложения и умножения является кольцом.

Доказательство. Доказательство сводится к рутинной проверке аксиом кольца. ■

Пример

Факторкольцо кольца целых чисел по идеалу $n\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/(n)$.

12.3. Гомоморфизмы колец

Определение : Гомоморфизм колец

Пусть R и S — кольца. Отображение $\varphi: R \rightarrow S$ называется гомоморфизмом колец, если:

1. φ является гомоморфизмом аддитивных групп;
2. $\forall a, b \in R: \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$;
3. $\varphi(1_R) = 1_S$.

Пример : Примеры гомоморфизмов

1. Если $S \subset R$ — подкольцо, то отображение включения $i_S: S \rightarrow R$, заданное как $a \mapsto a$, является гомоморфизмом.
2. Если $I \subset R$ — идеал, то каноническая проекция $\pi_I: R \rightarrow R/I$, заданная как $a \mapsto \bar{a}$, является гомоморфизмом.

Замечание

Аналогично теории групп, для любого гомоморфизма колец φ можно построить коммутативную диаграмму, разложив его в композицию:

$$\varphi = i_{\text{Im } \varphi} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_{\ker \varphi}$$

Теорема 12.1: О гомоморфизме колец

Пусть $\varphi: R \rightarrow S$ — гомоморфизм колец. Тогда, индуцированный гомоморфизм групп $\tilde{\varphi}: R/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ является изоморфизмом колец. При этом $\ker \varphi$ является идеалом в R , а $\text{Im } \varphi$ — подкольцом в S .

Доказательство. Из теории групп известно, что $\tilde{\varphi}$ корректно определено и является изоморфизмом аддитивных групп. Остается проверить свойства, связанные с умножением и единицей.

1. Покажем, что $\ker \varphi$ — идеал в R . Пусть $x \in R$, $a \in \ker \varphi$. Тогда:

$$\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) = \varphi(x) \cdot 0 = 0$$

Следовательно, $xa \in \ker \varphi$.

2. Покажем, что $\text{Im } \varphi$ — подкольцо в S . Проверим замкнутость относительно умножения и наличие единицы:

$$\begin{aligned}\varphi(a)\varphi(b) &= \varphi(ab) \in \text{Im } \varphi \\ 1_{\text{Im } \varphi} &= 1_S = \varphi(1_R) \in \text{Im } \varphi\end{aligned}$$

3. Проверим сохранение умножения для $\tilde{\varphi}$:

$$\tilde{\varphi}(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \tilde{\varphi}(\overline{ab}) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \tilde{\varphi}(\bar{a})\tilde{\varphi}(\bar{b})$$

4. Проверим сохранение единицы:

$$\tilde{\varphi}(1_{R/\ker \varphi}) = \tilde{\varphi}(\bar{1}_R) = \varphi(1_R) = 1_S = 1_{\text{Im } \varphi}$$

Таким образом, $\tilde{\varphi}$ является изоморфизмом колец. ■

12.4. Факторкольца области главных идеалов

Замечание

В любом кольце R равенство $1 = 0$ равносильно тому, что $R = \{0\}$. Действительно:

$$1 = 0 \iff \forall a \in R: a \cdot 1 = a \cdot 0 \iff \forall a \in R: a = 0 \iff R = \{0\}$$

Предложение 12.2

Пусть R — область главных идеалов (ОГИ), $b \in R$. Тогда факторкольцо $R/(b)$ является полем тогда и только тогда, когда элемент b неприводим.

Доказательство. Рассмотрим различные случаи для элемента b .

Если b не является неприводимым, возможны два варианта:

- 1°) $b \in R^*$ (обратим). Тогда $1 \in (b)$, откуда $(b) = R$. Следовательно, $R/(b) = \{0\}$, что по определению не является полем.
- 2°) $b = b_1 b_2$, где $b_1, b_2 \notin R^*$. Предположим от противного, что $R/(b)$ — поле. В факторкольце имеем:

$$\bar{b}_1 \cdot \bar{b}_2 = \bar{b} = \bar{0}$$

Так как в поле нет делителей нуля, то либо $\bar{b}_1 = \bar{0}$, либо $\bar{b}_2 = \bar{0}$. Пусть, без ограничения общности, $\bar{b}_1 = \bar{0}$. Это означает, что $b \mid b_1$, то есть существует $c \in R$, для которого $b_1 = bc$. Тогда:

$$b = b_1 b_2 = (bc) b_2 = b(cb_2)$$

Так как $b \neq 0$, можно сократить на b , получив $1 = cb_2$. Это означает, что $b_2 \in R^*$, что противоречит предположению.

Следовательно, если b не неприводим, $R/(b)$ не может быть полем.

Пусть теперь b неприводим (3°). Рассмотрим ненулевой класс $\bar{c} \in R/(b)$, $\bar{c} \neq \bar{0}$. Это равносильно тому, что $c \notin (b)$. Так как b неприводим и не делит c , их наибольший общий делитель равен единице: $(c, b) = 1$ в кольце R .

Поскольку R — ОГИ, по расширенному алгоритму Евклида существуют элементы $x, y \in R$ такие, что:

$$cx + by = 1$$

Перейдем к классам смежности в $R/(b)$:

$$\bar{c} \cdot \bar{x} + \bar{b} \cdot \bar{y} = \bar{1}$$

Так как $\bar{b} = \bar{0}$, получаем $\bar{c} \cdot \bar{x} = \bar{1}$. Следовательно, класс $\bar{c}$ обратим ($\bar{c} \in (R/(b))^*$).

Таким образом, любой ненулевой элемент в $R/(b)$ обратим, значит, $R/(b)$ — поле. ■

Пример : Примеры факторколец

1. Пусть $R = \mathbb{Z}$. Элемент $p \in \mathbb{Z}$ является неприводимым тогда и только тогда, когда p — простое число. Факторкольцо $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p)$ является полем из p элементов.
2. Пусть $R = K[x]$, где K — поле. Если f — неприводимый многочлен, то факторкольцо $K[x]/(f)$ является полем. Рассмотрим частные случаи:

- (a) $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ — поле. Классы смежности имеют вид $\{a\bar{x} + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Операции задаются следующим образом:

$$(a_1\bar{x} + b_1) + (a_2\bar{x} + b_2) = (a_1 + a_2)\bar{x} + (b_1 + b_2)$$

$$\bar{x} \cdot \bar{x} = \bar{x}^2 = \overline{-1} = -1$$

- (b) Поле $K[x]/(x - a)$. Рассмотрим гомоморфизм вычисления значения $\varphi_a: K[x] \rightarrow K$, заданный правилом $f \mapsto f(a)$. Поскольку для любой константы $c \in K$ выполнено $\varphi_a(c) = c$, гомоморфизм сюръективен, то есть $\text{Im } \varphi_a = K$. Ядро гомоморфизма $\ker \varphi_a = (x - a)$. По теореме о гомоморфизме:

$$K[x]/(x - a) \cong K$$

- (c) Поле $\mathbb{R}[x]/(f)$, где f — неприводимый многочлен степени 2. Пусть $a \in \mathbb{C}$ — корень многочлена f . Рассмотрим гомоморфизм $\varphi: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$, $f \mapsto f(a)$. Так как $\text{Im } \varphi$ содержит $\mathbb{R}$ и содержит действительный корень a , получаем $\text{Im } \varphi = \mathbb{C}$. Ядро $\ker \varphi = (f_0)$, где f_0 — неприводимый многочлен (так как $\text{Im } \varphi$ — поле). Поскольку $f \in \ker \varphi$, имеем $f_0 \mid f$, откуда $f_0 \sim f$. Значит, $\ker \varphi = (f)$, и по теореме о гомоморфизме:

$$\mathbb{R}[x]/(f) \cong \mathbb{C}$$

- (d) В кольце $\mathbb{Q}[x]$ существуют неприводимые многочлены любой степени, например $x^n - 2$. Факторкольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^n - 2)$ является полем, состоящим из элементов вида:

$$\{a_0 + a_1\bar{x} + \dots + a_{n-1}\bar{x}^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$

Это поле является n -мерным линейным пространством над $\mathbb{Q}$. Для различных значений n эти поля имеют разную размерность и, следовательно, не изоморфны друг другу.

- (e) Пусть $K = \mathbb{F}_2$. Найдём неприводимый многочлен минимальной степени. Многочлены степени 2 в $\mathbb{F}_2[x]$:

$$x^2 = x \cdot x$$

$$x^2 + 1 = (x + 1)^2$$

$$x^2 + x = x(x + 1)$$

$$x^2 + x + 1 \text{ — неприводим (нет корней в } \mathbb{F}_2)$$

Следовательно, $K' = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ — поле. Мощность этого поля $|K'| = 4$, оно состоит из элементов $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{x+1}\}$.

Замечание

Для факторкольца $K[x]/(f)$ имеет место вложение исходного поля K :

$$K[x]/(f) \supset \{\bar{c} \mid c \in K\} = \bar{K} \cong K$$

12.5. Подполя и характеристика поля

Определение : Подполе и простое поле

Подмножество $F \subset K$ называется подполем, если F является подкольцом в K и само является полем. Поле K называется простым, если оно не содержит собственных подполей.

Определение : Характеристика кольца

Пусть A — кольцо. Характеристикой кольца A называется число n , определяемое как:

$$\text{char } A = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}} = 0\}$$

Если такого n не существует, полагают $\text{char } A = 0$.

Лемма 12.1: О характеристике поля

Если K — поле, то $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K = p$, где p — простое число.

Доказательство. Пусть $\text{char } K = a \cdot b$, где $a > 1, b > 1$. По определению характеристики:

$$\underbrace{(1 + \dots + 1)}_{a \text{ раз}} \cdot \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{b \text{ раз}} = 0$$

Так как в поле нет делителей нуля, хотя бы одна из скобок равна нулю. Это противоречит минимальности характеристики $\text{char } K = ab$. Следовательно, характеристика либо равна нулю, либо является простым числом. ■

Теорема 12.2: О классификации простых полей

Пусть K — простое поле. Тогда:

1. Если $\text{char } K = p \neq 0$, то $K \cong \mathbb{F}_p$.
2. Если $\text{char } K = 0$, то $K \cong \mathbb{Q}$.

Доказательство. Рассмотрим отображение $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow K$, заданное правилом:

$$\varphi(n) = \begin{cases} \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}}, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -\underbrace{(1 + \dots + 1)}_{-n \text{ раз}}, & n < 0 \end{cases}$$

Отображение φ является гомоморфизмом колец. Ядро этого гомоморфизма зависит от характеристики поля K :

$$\ker \varphi = \begin{cases} (p), & \text{если } \text{char } K = p \neq 0 \\ 0, & \text{если } \text{char } K = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим два случая:

1. Пусть $\text{char } K = p \neq 0$. По теореме о гомоморфизме:

$$\mathbb{Z}/(p) \cong \text{Im } \varphi$$

Поскольку $\mathbb{Z}/(p)$ — поле, $\text{Im } \varphi$ также является полем и, следовательно, подполем в K . Так как K — простое поле (не содержит собственных подполей), получаем $\text{Im } \varphi = K$. Таким образом, $K \cong \mathbb{Z}/(p) = \mathbb{F}_p$.

2. Пусть $\text{char } K = 0$. Тогда $\ker \varphi = 0$, следовательно, φ — инъективно. Построим отображение $\varphi_1: \mathbb{Q} \rightarrow K$, заданное правилом $\varphi_1\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)}$. (Так как $b \neq 0$, то $\varphi(b) \neq 0$). Проверим корректность:

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \implies ab' = a'b \implies \varphi(a)\varphi(b') = \varphi(a')\varphi(b) \implies \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} = \frac{\varphi(a')}{\varphi(b')}$$

Легко проверить, что φ_1 является гомоморфизмом колец. Найдем ядро: $\varphi_1\left(\frac{a}{b}\right) = 0 \implies \varphi(a) = 0 \implies a = 0 \implies \frac{a}{b} = 0$. Значит, $\ker \varphi_1 = 0$. По теореме о гомоморфизме $\mathbb{Q} \cong \text{Im } \varphi_1$. Следовательно, $\text{Im } \varphi_1$ — подполе в K . Так как K — простое поле, $\text{Im } \varphi_1 = K$, откуда $K \cong \mathbb{Q}$.

Предложение 12.3

Любое поле содержит простое подполе.

Доказательство. Пусть K — поле. Рассмотрим пересечение всех его подполей:

$$F_0 := \bigcap_{F \text{ — подполе } K} F$$

Очевидно, что F_0 само является подполем в K . Любое подполе $F \subset K$ содержит F_0 , поэтому F_0 не содержит собственных подполей и по определению является простым полем.

13. Расширения полей

Определение : Расширение поля

Пусть K — поле. L называется **расширением** K , если L — поле и K является подполем L . Обозначается как L/K .

Пример

$\mathbb{R}$ — расширение $\mathbb{Q}$. $\mathbb{C}$ — расширение $\mathbb{R}$.

Замечание

Формально поле комплексных чисел можно задать как $\mathbb{C}' = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, где $\bar{x} = a$. Отождествляя подмножество $\mathbb{R}' := \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{R}\}$ с полем $\mathbb{R}$, получают стандартное поле комплексных чисел: $\mathbb{C} := (\mathbb{C}' \setminus \mathbb{R}') \cup \mathbb{R}$.

13.1. Векторное пространство над подполем

Любое расширение L поля K можно рассматривать как линейное (векторное) пространство над K . Операция умножения задана изначально как $L \times L \rightarrow L$, $(x, y) \mapsto x \cdot y$. Ограничив её до $K \times L \rightarrow L$, получаем операцию умножения вектора из L на скаляр из K .

Определение : Конечное расширение

Расширение L/K называется **конечным**, если L конечномерно как векторное пространство над K . Размерность этого пространства $\dim_K L$ называется **степенью расширения** и обозначается $[L : K]$.

Пример

$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$. Базисом является множество $\{1, i\}$.

Утверждение 13.1

Расширение L/K конечно тогда и только тогда, когда $[L : K] < \infty$.

Теорема 13.1: О мультипликативности степени

Пусть даны конечные расширения L/K и K/F . Тогда расширение L/F также конечно, и выполняется равенство:

$$[L : F] = [L : K] \cdot [K : F]$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис K над F , а $\delta_1, \dots, \delta_n$ — базис L над K . Покажем, что система элементов $\{e_i \delta_j \mid i = 1 \dots m, j = 1 \dots n\}$ является базисом L/F .

1. **Порождение:** Пусть $a \in L$. Так как δ_j образуют базис L/K , элемент a можно разложить:

$$a = \sum_{j=1}^n b_j \delta_j, \quad b_j \in K$$

Так как e_i образуют базис K/F , каждый коэффициент b_j можно разложить:

$$b_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} e_i, \quad c_{ij} \in F$$

Подставляя, получаем:

$$a = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i \right) \delta_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i \delta_j$$

Таким образом, система $\{e_i \delta_j\}$ порождает L над F .

2. **Линейная независимость:** Пусть некоторая линейная комбинация равна нулю:

$$\sum_{i,j} c_{ij} e_i \delta_j = 0, \quad c_{ij} \in F$$

Сгруппируем слагаемые при δ_j :

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i \right) \delta_j = 0$$

Выражение в скобках является элементом поля K . Так как элементы δ_j линейно независимы над K , все коэффициенты при них равны нулю:

$$\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i = 0 \quad \text{для всех } j = 1 \dots n$$

Так как элементы e_i линейно независимы над F , отсюда следует, что:

$$c_{ij} = 0 \quad \text{для всех } i, j$$

Следовательно, система линейно независима и образует базис. ■

Замечание

Если $F \subset K \subset L$ и расширение L/F конечно, то расширения L/K и K/F также конечны.

13.2. Алгебраические и трансцендентные элементы

Пусть дано расширение L/K и элемент $a \in L$.

Определение : Алгебраический и трансцендентный элементы

Элемент a называется **алгебраическим** над K , если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(a) = 0$. В противном случае элемент a называется **трансцендентным** над K .

Если элемент a алгебраичен над K , рассмотрим множество всех многочленов из $K[x]$, зануляющих a :

$$I = \{f \in K[x] \mid f(a) = 0\}$$

Множество I является идеалом в кольце $K[x]$. Так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал I порождается одним элементом: $I = (f_0)$.

Определение : Минимальный многочлен

Многочлен f_0 , порождающий идеал I , называется **минимальным многочленом** элемента a над K . Он определён однозначно с точностью до умножения на обратимый элемент $\varepsilon \in K^*$. Обозначается $\text{Irr}_K(a)$.

Лемма 13.1: Неприводимость минимального многочлена

Минимальный многочлен $\text{Irr}_K(a)$ неприводим.

Доказательство. Обозначим $f_0 := \text{Irr}_K(a)$. Предположим, что $f_0 = g \cdot h$. Так как $f_0(a) = 0$, то $g(a) \cdot h(a) = 0$. Поскольку мы работаем в поле, делителей нуля нет, следовательно, либо $g(a) = 0$, либо $h(a) = 0$. Это означает, что либо $f_0 \mid g$, либо $f_0 \mid h$. Так как степени g и h не превосходят степени f_0 , это возможно только в том случае, когда $g \sim f_0$ или $h \sim f_0$. Значит, многочлен f_0 неприводим. ■

Определение : Степень алгебраического элемента

Если элемент a алгебраичен над K , то **степенью** элемента a называется степень его минимального многочлена: $\deg(\text{Irr}_K(a))$.

Пример

1. $\deg_{\mathbb{R}} i = 2$, так как $\text{Irr}_{\mathbb{R}}(i) = x^2 + 1$.
2. $\deg_{\mathbb{Q}} \sqrt[3]{2} = 3$, так как $\text{Irr}_{\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2}) = x^3 - 2$.

Предложение 13.1

Пусть $[L : K] = n < \infty$. Тогда любой элемент $a \in L$ является алгебраическим над K , и его степень не превосходит n .

Доказательство. Рассмотрим набор из $n + 1$ элементов: $1, a, a^2, \dots, a^n$. Так как размерность пространства $\dim_K L = n$, этот набор линейно зависим. Следовательно, существуют коэффициенты $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$, не все равные нулю, такие что:

$$\alpha_0 + \alpha_1 a + \dots + \alpha_n a^n = 0$$

Рассмотрим многочлен $f(x) := \alpha_n x^n + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$. Так как не все α_i равны нулю, $f \neq 0$. При этом $f(a) = 0$, что означает, что a — алгебраический элемент над K . Так как $f(a) = 0$, многочлен f принадлежит идеалу, порожденному $\text{Irr}_K(a)$. Следовательно, $\text{Irr}_K(a)$ делит f , откуда получаем:

$$\deg(\text{Irr}_K(a)) \leq \deg(f) \leq n$$

■

Замечание

$$\deg_K a = 1 \iff a \in K.$$

13.3. Алгебраические расширения и присоединение элементов

Определение : Алгебраическое расширение

Расширение L/K называется **алгебраическим**, если все элементы поля L алгебраичны над K . В противном случае расширение L/K называется **трансцендентным**.

Пусть L/K — расширение, и $P \subset L$ — некоторое подмножество. Определим $K(P)$ как пересечение всех промежуточных полей F , содержащих K и P :

$$K(P) := \bigcap_{\substack{K \subset F \subset L \\ F \text{ — поле} \\ P \subset F}} F$$

Очевидно, что $K(P)$ является полем. Оно называется полем, полученным из K **присоединением элементов** из множества P . Если множество элементов конечно ($P = \{x_1, \dots, x_n\}$), используют обозначение $K(x_1, \dots, x_n)$.

Определение : Конечно порождённое и простое расширения

Расширение L/K называется **конечно порождённым**, если существуют элементы $x_1, \dots, x_n \in L$ такие, что $L = K(x_1, \dots, x_n)$. Расширение L/K называется **простым**, если оно порождается одним элементом: $L = K(x)$ для некоторого $x \in L$.

Замечание

Если элемент a трансцендентен над K , то расширение $L = K(a)$ называется простым трансцендентным. Если a алгебраичен, то $L = K(a)$ называется простым алгебраическим расширением.

Теорема 13.2: Критерий конечности расширения

Для расширения L/K следующие условия эквивалентны:

1. L/K конечно;
2. L/K алгебраическое и конечно порождённое.

13.4. Строение простого алгебраического расширения

Теорема 13.3: Об изоморфизме простого расширения

Пусть $L = K(x)$ — простое расширение, где элемент $x \in L$ алгебраичен над K . Пусть $f_0 = \text{Ит}_K(x)$ — его минимальный многочлен, а $\deg f_0 = d$. Тогда существует изоморфизм полей:

$$K[t]/(f_0) \xrightarrow{\sim} L$$

При этом элементы смежных классов вида $\alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_{d-1} t^{d-1}$ переходят в элементы $\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{d-1} x^{d-1} \in L$.

Доказательство. Рассмотрим отображение вычисления многочлена в точке x :

$$\varphi : K[t] \rightarrow L, \quad \sum_{i=0}^n \alpha_i t^i \mapsto \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$$

Очевидно, что φ является гомоморфизмом колец. Найдём ядро этого гомоморфизма. По определению, многочлен $f(t)$ зануляется в точке x тогда и только тогда, когда он делится на минимальный многочлен f_0 . Следовательно, $\ker \varphi = (f_0)$.

По теореме о гомоморфизме колец, индуцированное отображение $\tilde{\varphi}$ задаёт изоморфизм:

$$K[t]/(f_0) \xrightarrow{\sim} \text{Im } \varphi$$

Поскольку минимальный многочлен f_0 неприводим, идеал (f_0) максимален, а значит, факторкольцо $K[t]/(f_0)$ является полем. Следовательно, образ $\text{Im } \varphi$ также является полем.

Заметим, что:

- $\text{Im } \varphi \supset K$, так как для скаляров $\tilde{\varphi}(\alpha) = \alpha$;
- $\text{Im } \varphi \ni x$, так как $\tilde{\varphi}(t) = x$;
- $\text{Im } \varphi \subset L$ по построению.

Так как $L = K(x)$ — наименьшее поле, содержащее K и x , а $\text{Im } \varphi$ — поле с такими же свойствами, получаем $\text{Im } \varphi = L$. ■

Определение : K -изоморфизм расширений

Пусть даны расширения L/K и L'/K . Изоморфизм полей $\varphi : L \rightarrow L'$ называется **K -изоморфизмом расширений**, если он оставляет все элементы базового поля K на месте:

$$\forall a \in K : \varphi(a) = a$$

Таким образом, доказанная теорема показывает, что простое алгебраическое расширение $K(x)$ единственно с точностью до K -изоморфизма и полностью определяется минимальным многочленом элемента x .

Пример

Рассмотрим многочлен $f_0 = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Он неприводим над $\mathbb{Q}$. Корнями этого многочлена в $\mathbb{C}$ являются числа $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\omega$ и $\sqrt[3]{2}\omega^2$, где $\omega = e^{2\pi i/3}$. Поскольку все эти элементы имеют один и тот же минимальный многочлен f_0 , порожденные ими простые расширения изоморфны:

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega^2) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$$

Теорема 13.4: О существовании простого расширения

Пусть $f_0 \in K[t]$ — неприводимый многочлен. Тогда существует расширение L/K и элемент $x \in L$ такие, что $L = K(x)$ и $\text{Irr}_K(x) = f_0$.

Доказательство. Сконструируем поле $L = K[t]/(f_0)$. Мы можем рассматривать L как расширение K , отождествляя каждый элемент $\alpha \in K$ с классом смежности скалярного многочлена $\bar{\alpha} \in K[t]/(f_0)$. Обозначим класс смежности переменной t за $x = \bar{t}$. Тогда любой элемент из L выражается как многочлен от x , то есть $L = K(x)$.

Покажем, что x — корень f_0 . Если $f_0(t) = \sum \alpha_i t^i$, то:

$$f_0(x) = \sum \alpha_i \bar{t}^i = \overline{\sum \alpha_i t^i} = \overline{f_0(t)} = 0$$

Таким образом, $f_0 \in \text{Ann}(x)$. При этом для любого многочлена $f \in K[t]$ выполняется:

$$f(x) = 0 \iff \overline{f(t)} = 0 \iff f(t) \in (f_0) \iff f_0 \mid f$$

Следовательно, f_0 — многочлен наименьшей степени, аннулирующий x , то есть $\text{Irr}_K(x) = f_0$. ■

Следствие

Если элемент x алгебраичен над K , то степень порожденного им простого расширения равна степени его минимального многочлена:

$$[K(x) : K] = \deg \text{Irr}_K(x)$$

Следствие

Пусть L/K — конечное расширение, а $x \in L$. Тогда степень алгебраического элемента x делит степень расширения:

$$\deg_K x \mid [L : K]$$

Доказательство. Рассмотрим башню полей $K \subset K(x) \subset L$. По теореме о мультипликативности степени конечных расширений:

$$[L : K] = [L : K(x)] \cdot [K(x) : K]$$

Подставляя $[K(x) : K] = \deg_K x$, получаем требуемое утверждение. ■

13.5. Конечно порожденные алгебраические расширения

Теорема 13.5: Критерий конечности расширения (доказательство)

Для расширения L/K следующие условия эквивалентны:

1. L/K конечно;
2. L/K конечно порождено и алгебраично.

Доказательство. ($1 \implies 2$): Пусть расширение L/K конечно. Тогда оно имеет конечный базис $a_1, \dots, a_n$ как векторное пространство над K . Рассмотрим поле $K_1 = K(a_1, \dots, a_n)$. Так как K_1 содержит все a_i и поле K , оно обязано содержать все их линейные комбинации:

$$\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K : \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \in K_1$$

Но эти линейные комбинации покрывают всё пространство L , следовательно, $L = K_1 = K(a_1, \dots, a_n)$. Таким образом, расширение конечно порождено. Алгебраичность любого конечного расширения была доказана ранее.

($2 \implies 1$): Пусть $L = K(a_1, \dots, a_n)$, где все a_i алгебраичны над K . Докажем конечность расширения индукцией по количеству порождающих элементов j . Обозначим $L_j := K(a_1, \dots, a_j)$ для $j = 0, 1, \dots, n$.

- *База:* При $j = 0$ имеем $L_0 = K$, и степень расширения $[K : K] = 1 < \infty$.
- *Шаг:* Пусть для $j - 1$ доказано, что $[L_{j-1} : K] < \infty$. Рассмотрим поле $L_j = L_{j-1}(a_j)$. Элемент a_j алгебраичен над K , а значит, подавно алгебраичен и над более широким полем L_{j-1} . Поэтому степень простого расширения $[L_j : L_{j-1}] \leq \deg_K(a_j) < \infty$. По теореме о башне конечных расширений:

$$[L_j : K] = [L_j : L_{j-1}] \cdot [L_{j-1} : K] < \infty$$

Применяя индукционный переход вплоть до $j = n$, получаем $[L_n : K] = [L : K] < \infty$. ■

Предложение 13.2: Поле алгебраических чисел

Пусть дано произвольное расширение L/K . Множество всех элементов поля L , алгебраических над K :

$$M = \{x \in L \mid x \text{ алгебраичен над } K\}$$

является подполем в L .

Доказательство. Необходимо проверить, что множество M содержит 0 и 1, а также замкнуто относительно сложения, умножения и взятия обратного элемента.

Очевидно, что $0, 1 \in M$, так как элементы базового поля K являются корнями многочленов первой степени (алгебраичны). Пусть $x, y \in M$, причем $x, y \neq 0$. Рассмотрим промежуточное поле $K_1 = K(x, y)$. Так как x и y алгебраичны над K , расширение K_1/K является конечно порожденным алгебраическим. По критерию конечности, $[K_1 : K] < \infty$.

Любое конечное расширение является алгебраическим, поэтому все элементы поля K_1 алгебраичны над K . Так как элементы $x + y$, $x \cdot y$ и x^{-1} принадлежат K_1 , они также алгебраичны над K и, следовательно, лежат в M . Это доказывает, что M — поле. ■

13.6. Поле разложения многочлена

Определение : Поле разложения

Пусть K — поле, $f \in K[x]$ — ненулевой многочлен. Расширение L/K называется **полем разложения** многочлена f , если выполняются два условия:

1. В кольце многочленов $L[x]$ многочлен f раскладывается на линейные множители:

$$f(x) = c(x - a_1) \dots (x - a_n), \quad \text{где } a_i \in L$$

2. Поле L порождается над K всеми корнями этого многочлена:

$$L = K(a_1, \dots, a_n)$$

14. Поле разложения и конечные поля

14.1. Поле разложения

Теорема 14.1: Существование поля разложения

Пусть $f \in K[x]$. Тогда существует поле разложения многочлена f .

Доказательство. Докажем индукцией по $\deg f$.

База: При $\deg f = 1$ в качестве поля разложения подходит само поле $L = K$.

Шаг: Пусть $\deg f > 1$. Пусть $f_0 \mid f$ — неприводимый делитель в кольце $K[x]$. Построим факторкольцо (которое является полем в силу неприводимости f_0):

$$K_1 := K[x]/(f_0)$$

Обозначим класс x в K_1 как $x_1 = \bar{x}$. Тогда по определению $f_0(x_1) = 0$, откуда следует, что и $f(x_1) = 0$. Значит, по теореме Безу в $K_1[x]$ многочлен f представим в виде:

$$f = (x - x_1)g, \quad g \in K_1[x]$$

По предположению индукции, примененному к многочлену $g \in K_1[x]$, существует поле разложения L/K_1 . Тогда в $L[x]$ многочлен g раскладывается на линейные множители:

$$g = \varepsilon(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Следовательно, в $L[x]$ многочлен f также полностью раскладывается:

$$f = \varepsilon(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Само поле разложения порождается всеми корнями:

$$L = K_1(x_2, \dots, x_n) = K(x_1)(x_2, \dots, x_n) = K(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

14.2. Конечные поля

Основные вопросы теории конечных полей: существование ($\exists$), единственность (!), описание автоморфизмов и подполей.

Пусть F — конечное поле. Тогда его характеристика отлична от нуля: $\text{char } F = p > 0$, где p — простое число. Поле F можно рассматривать как расширение простого подполя $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Пусть степень этого расширения равна $[F : \mathbb{F}_p] = n$. Тогда как линейное пространство над $\mathbb{F}_p$ поле F изоморфно $\mathbb{F}_p^n$. Следовательно, количество элементов в конечном поле равно $|F| = p^n$.

Предложение 14.1: Эндоморфизм Фробениуса

Пусть F — произвольное поле характеристики $p > 0$ (не обязательно конечное). Тогда отображение $\Phi : F \rightarrow F$, заданное правилом $x \mapsto x^p$, является эндоморфизмом поля F .

Доказательство. Проверим свойства гомоморфизма:

1. $\Phi(1) = 1^p = 1$.
2. $\Phi(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \Phi(x)\Phi(y)$.
3. Для суммы по формуле бинома Ньютона имеем:

$$\Phi(x + y) = (x + y)^p = x^p + y^p + \sum_{i=1}^{p-1} C_p^i x^i y^{p-i}$$

Так как p — простое, все биномиальные коэффициенты C_p^i при $1 \leq i \leq p-1$ делятся на p , а значит, в поле характеристики p они равны нулю. Получаем:

$$\Phi(x + y) = x^p + y^p = \Phi(x) + \Phi(y)$$

■

Замечание : Инъективность гомоморфизмов полей

Любой гомоморфизм полей $\alpha : K \rightarrow L$ инъективен. Действительно, $\ker \alpha$ является идеалом в поле K , следовательно, $\ker \alpha = \{0\}$ или $\ker \alpha = K$. Так как $\alpha(1) = 1 \neq 0$, ядро не может совпадать со всем полем, поэтому $\ker \alpha = \{0\}$.

Следствие

Если F — конечное поле, то эндоморфизм Фробениуса Φ является автоморфизмом (так как инъективное отображение конечного множества в себя биективно).

14.3. Существование конечного поля и неприводимых многочленов

Для построения поля из p^n элементов как факторкольца $\mathbb{F}_p[x]/(f_0)$ требуется доказать существование неприводимого многочлена f_0 степени n . Докажем это через построение поля разложения.

Пусть K — поле разложения многочлена $X^{p^n} - X$ над полем $\mathbb{F}_p$. Определим множество F как множество всех корней этого многочлена в K :

$$F := \{x \in K \mid x^{p^n} - x = 0\}$$

Вычислим формальную производную многочлена $f = X^{p^n} - X$:

$$f' = p^n X^{p^n-1} - 1 = -1$$

Так как производная не имеет общих корней с f , многочлен f не имеет кратных корней. Следовательно, количество корней в точности равно его степени: $|F| = p^n$.

Покажем, что F является полем. Пусть $x, y \in F$:

1. $(x + y)^{p^n} = \Phi^n(x + y) = \Phi^n(x) + \Phi^n(y) = x^{p^n} + y^{p^n} = x + y$, откуда $x + y \in F$.
2. $(xy)^{p^n} = x^{p^n} y^{p^n} = xy$, откуда $xy \in F$.
3. Очевидно, что $1 \in F$.

Таким образом, F — подполе в K , состоящее из p^n элементов. Так как K порождается корнями f , то $K = \mathbb{F}_p(F) = F$. Существование поля из p^n элементов доказано.

Предложение 14.2: О примитивном элементе

Пусть $|F| = p^n$. Тогда существует элемент $a \in F$ такой, что $F = \mathbb{F}_p(a)$.

Доказательство. Мультипликативная группа конечного поля F^* конечна ($|F^*| = p^n - 1$). Известно, что любая конечная подгруппа мультипликативной группы поля является циклической. Следовательно, $F^* = \langle a \rangle$ для некоторого элемента $a \in F^*$. Тогда подполе $\mathbb{F}_p(a)$ содержит все степени a , то есть содержит всё множество F^* , а значит, $\mathbb{F}_p(a) = F$. ■

Следствие : Существование неприводимого многочлена любой степени

Для любого простого p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует неприводимый многочлен $f \in \mathbb{F}_p[x]$ степени n .

Доказательство. По доказанному выше, существует поле $\mathbb{F}_{p^n}$, и его можно представить как $\mathbb{F}_p(a)$ для некоторого a . Тогда минимальный многочлен элемента a над $\mathbb{F}_p$ является неприводимым и имеет степень n . ■

Замечание

Если $f \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый многочлен степени n , то $f \mid (X^{p^n} - X)$.

Доказательство. Пусть $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$. Так как $\deg f = n$, то $|K| = p^n$. Порядок мультипликативной группы равен $|K^*| = p^n - 1$. По следствию из теоремы Лагранжа, для любого $a \in K^*$ выполнено $a^{p^n-1} = 1$. Умножая на a , получаем, что для любого $a \in K$ выполнено $a^{p^n} = a$. В частности, для элемента $x = \bar{X} \in K$ выполнено $x^{p^n} - x = 0$. Это равносильно тому, что многочлен $X^{p^n} - X$ делится на f в кольце $\mathbb{F}_p[x]$. ■

Пример : Разложение $X^{p^n} - X$ для $p = 2, n = 2$

Рассмотрим многочлен $X^4 - X$ над полем $\mathbb{F}_2$:

$$X^4 - X = X(X^3 - 1) = X(X - 1)(X^2 + X + 1)$$

Здесь $X^2 + X + 1$ — единственный неприводимый многочлен степени 2 над $\mathbb{F}_2$.

14.4. Единственность конечного поля

Теорема 14.2: Единственность конечного поля с точностью до изоморфизма

Пусть K и L — конечные поля из p^n элементов. Тогда $K \cong L$.

Доказательство. По доказанному ранее, поле K можно представить в виде $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$, где $f \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый многочлен степени n . По замечанию о неприводимых многочленах, $f \mid (X^{p^n} - X)$.

В кольце многочленов $L[x]$ многочлен $X^{p^n} - X$ имеет ровно p^n корней (поскольку для любого ненулевого элемента $a \in L^*$ выполнено $a^{p^n-1} = 1$, а ноль также является корнем). Следовательно, $X^{p^n} - X$ полностью раскладывается в $L[x]$ на линейные множители. Из делимости следует, что f также раскладывается на линейные множители над L .

Пусть $b \in L$ — некоторый корень многочлена f . Рассмотрим простое расширение $\mathbb{F}_p(b)/\mathbb{F}_p$. Минимальным многочленом элемента b над $\mathbb{F}_p$ является f , поэтому $[\mathbb{F}_p(b) : \mathbb{F}_p] = \deg f = n$. Следовательно, $|\mathbb{F}_p(b)| = p^n$. Так как $\mathbb{F}_p(b) \subset L$ и оба поля состоят из p^n элементов, то $\mathbb{F}_p(b) = L$.

Итоговый изоморфизм строится следующим образом:

$$L = \mathbb{F}_p(b) \cong \mathbb{F}_p[x]/(f) = K$$

■

Замечание : Обозначение конечного поля

Поскольку конечные поля одного порядка изоморфны, поле из p^n элементов обозначается стандартно как $\mathbb{F}_{p^n}$.

Пример : Изоморфизм полей из 8 элементов

Рассмотрим два представления поля из 8 элементов: $\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ и $\mathbb{F}_2[y]/(y^3 + y^2 + 1)$. Изоморфизм между ними задается отображением $x \mapsto y + 1$, поскольку $y + 1$

является корнем многочлена $X^3 + X + 1$ во втором поле.

14.5. Автоморфизмы и подполя конечных полей

Теорема 14.3: Группа автоморфизмов конечного поля

Группа автоморфизмов $\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$ является циклической группой порядка n , порожденной автоморфизмом Фробениуса Φ .

Доказательство. Докажем в два этапа.

1. Покажем, что $\text{ord } \Phi = n$.

Для любого $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ имеем $\Phi^n(a) = a^{p^n} = a$, откуда $\Phi^n = \text{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}$. Допустим, существует $m < n$ такое, что $\Phi^m = \text{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}$. Тогда для любого $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ выполнено $a^{p^m} - a = 0$. Получается, что многочлен $X^{p^m} - X$ имеет p^n различных корней. Это невозможно, так как его степень p^m строго меньше p^n . Значит, порядок Φ в точности равен n .

2. Докажем, что $|\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})| \leq n$.

Предположим противное: существуют различные автоморфизмы $\psi_1, \dots, \psi_{n+1} \in \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$. Мультипликативная группа конечного поля циклическая, поэтому $\mathbb{F}_{p^n}^* = \langle a \rangle$ для некоторого элемента a . Пусть $f = \text{Irr}_{\mathbb{F}_p}(a)$ — его минимальный многочлен над простым подполем $\mathbb{F}_p$, причем $\deg f = n$.

Заметим, что любой автоморфизм ψ_j сохраняет элементы $\mathbb{F}_p$ неподвижными (так как $\psi_j(1) = 1$). Поскольку $f(a) = 0$ и коэффициенты f лежат в $\mathbb{F}_p$, то:

$$\forall j : \quad \psi_j(f(a)) = 0 \implies f(\psi_j(a)) = 0$$

Таким образом, элементы $\psi_1(a), \dots, \psi_{n+1}(a)$ являются корнями многочлена f . Так как степень f равна n , по принципу Дирихле найдутся индексы $i \neq j$, для которых $\psi_i(a) = \psi_j(a)$. Но элемент a порождает все поле $\mathbb{F}_{p^n}$, поэтому совпадение автоморфизмов на порождающем элементе влечет их полное совпадение: $\psi_i = \psi_j$. Мы получили противоречие. ■

Теорема 14.4: Структура подполей конечного поля

Пусть p — простое число, $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Если $m \nmid n$, то в поле $\mathbb{F}_{p^n}$ нет подполей из p^m элементов.
2. Если $m \mid n$, то в поле $\mathbb{F}_{p^n}$ существует единственное подполе из p^m элементов.

Доказательство.

1. Пусть $K \subset \mathbb{F}_{p^n}$ — подполе, $|K| = p^m$. Тогда $\mathbb{F}_{p^n}$ можно рассматривать как линейное пространство над полем K . Пусть его размерность равна $[\mathbb{F}_{p^n} : K] = d \in \mathbb{N}$. Тогда $|\mathbb{F}_{p^n}| = |K|^d$, то есть $p^n = (p^m)^d = p^{md}$. Следовательно, $n = md$, откуда $m \mid n$. Противоречие.
2. Докажем единственность. Пусть $K \subset \mathbb{F}_{p^n}$ — подполе из p^m элементов. Тогда для любого $a \in K$ выполнено $a^{p^m} - a = 0$. Следовательно, K полностью содержится во

множестве корней многочлена $X^{p^m} - X$:

$$K \subset \{a \in \mathbb{F}_{p^n} \mid a^{p^m} - a = 0\} = F$$

Поскольку многочлен степени p^m имеет не более p^m корней, а множество K содержит ровно p^m элементов, то $K = F$. Значит, если подполе существует, оно состоит ровно из корней этого многочлена и потому единственно. Само множество F , как было доказано ранее, образует поле, что доказывает и существование. ■

14.6. Соответствие Галуа

Определение : Группа Галуа

Пусть L/K — конечное расширение полей. Группой автоморфизмов L над K называется множество всех автоморфизмов поля L , оставляющих неподвижными элементы подполя K :

$$\text{Aut}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) \mid \sigma|_K = \text{id}_K\}$$

Утверждение 14.1: Соответствие Галуа для конечных полей

Существует взаимно однозначное соответствие (две взаимно обратные биекции) между подполями F расширения (где $K \subset F \subset L$) и подгруппами $H \leq \text{Aut}(L/K)$:

- Каждому под полю F ставится в соответствие подгруппа $H = \text{Aut}(L/F)$.
- Каждой подгруппе H ставится в соответствие неподвижное подполе $L^H = \{a \in L \mid \forall h \in H : h(a) = a\}$.

Замечание

В общем случае это утверждение верно для расширений Галуа, то есть при условии выполнения равенства $|\text{Aut}(L/K)| = [L : K]$.

15. Свободные группы

15.1. Определение и основные свойства

Определение : Свободная группа

Пусть F — группа, $f_1, \dots, f_n$ — её элементы.

Группа F называется свободной со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$, если выполняется следующее универсальное свойство: для любой группы G и любых элементов $g_1, \dots, g_n \in G$ существует единственный гомоморфизм $\varphi : F \rightarrow G$ такой, что $\varphi(f_i) = g_i$ для $i = 1, \dots, n$.

Пример : Свободная группа с одним образующим

Группа целых чисел $\mathbb{Z}$ является свободной группой со свободным образующим 1.

Действительно, для любого $g \in G$ существует гомоморфизм $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, заданный правилом $k \mapsto g^k$, при котором $1 \mapsto g$.

Предложение 15.1: Единственность свободной группы

Пусть F и F' — свободные группы со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$ и $f'_1, \dots, f'_n$ соответственно. Тогда существует единственный изоморфизм $\varepsilon : F \rightarrow F'$ такой, что $\varepsilon(f_i) = f'_i$ для $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. По определению свободной группы существует единственный гомоморфизм $\varepsilon : F \rightarrow F'$ с требуемым свойством $\varepsilon(f_i) = f'_i$.

Аналогично, в обратную сторону существует единственный гомоморфизм $\varepsilon' : F' \rightarrow F$ такой, что $\varepsilon'(f'_i) = f_i$ для $i = 1, \dots, n$.

Рассмотрим композицию $\varepsilon' \circ \varepsilon : F \rightarrow F$. Для образующих имеем:

$$(\varepsilon' \circ \varepsilon)(f_i) = f_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Тождественное отображение $id_F : F \rightarrow F$ также удовлетворяет условию $id_F(f_i) = f_i$. Из единственности гомоморфизма следует, что $\varepsilon' \circ \varepsilon = id_F$.

Аналогично показывается, что $\varepsilon \circ \varepsilon' = id_{F'}$. Поскольку гомоморфизм ε обратим, он является изоморфизмом. ■

Предложение 15.2: Представление конечно порожденной группы

Пусть группа $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$ конечно порождена, а F — свободная группа с n свободными образующими. Тогда существует нормальная подгруппа $N \triangleleft F$ такая, что $G \cong F/N$.

Доказательство. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — свободные образующие группы F . По определению свободной группы существует гомоморфизм $\varphi : F \rightarrow G$, переводящий $f_i \mapsto g_i$.

Так как $g_1, \dots, g_n \in \text{Im } \varphi$, а эти элементы порождают G , получаем, что $\langle g_1, \dots, g_n \rangle \subset \text{Im } \varphi$, следовательно, $\text{Im } \varphi = G$.

По теореме о гомоморфизме:

$$\text{Im } \varphi \cong F / \ker \varphi$$

Поскольку $\text{Im } \varphi = G$, достаточно положить $N = \ker \varphi$. ■

Пример : Конечно порожденные группы

Примеры систем образующих для известных групп:

- $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$
- $S_n = \langle (1 \dots n), (12) \rangle$. Заметим, что $(12)^{(1 \dots n)} = (23)$.
- $D_n = \langle R_1, S_0 \rangle$

15.2. Конструкция свободной группы

Пусть $n \in \mathbb{N}$. Зададим алфавит $A = \{x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n\}$, где символ x'_i играет роль формального обратного элемента для x_i .

Определим множество слов W :

$$W = \{a_1 \dots a_k \mid k \geq 0, a_i \in A, i = 1, \dots, k\}$$

Введем операцию конкатенации (умножения) слов $W \times W \rightarrow W$:

$$(a_1 \dots a_k, b_1 \dots b_l) \mapsto a_1 \dots a_k b_1 \dots b_l$$

Будем говорить, что слово $\tilde{w}$ получается из слова w **вставкой**, если $w = w_0 w_1$ и $\tilde{w} = w_0 x_i x'_i w_1$ или $\tilde{w} = w_0 x'_i x_i w_1$ для некоторых $w_0, w_1 \in W$.

Слово $\tilde{w}$ получается из w **сокращением**, если w получается из $\tilde{w}$ вставкой.

Введем отношение $\sim$: $w \sim \tilde{w}$, если $\tilde{w}$ получается из w конечным числом вставок или сокращений. Это отношение является отношением эквивалентности.

Определим множество F_n как фактормножество W по отношению эквивалентности $\sim$:

$$F_n := W / \sim$$

Обозначим через $[w]$ класс эквивалентности слова w . Введем умножение на F_n :

$$F_n \times F_n \rightarrow F_n, \quad ([w], [w']) \mapsto [ww']$$

Лемма 15.1: Корректность умножения

Операция умножения на F_n задана корректно, то есть результат не зависит от выбора представителей классов эквивалентности.

Доказательство. Пусть $w \sim \tilde{w}$ и $w' \sim \tilde{w}'$. Тогда выполнена цепочка эквивалентностей:

$$ww' \sim \tilde{w}w' \sim \tilde{w}\tilde{w}' \implies ww' \sim \tilde{w}\tilde{w}'$$

Следовательно, классы совпадают: $[ww'] = [\tilde{w}\tilde{w}']$. ■

Теорема 15.1: Конструкция свободной группы

Множество $F_n = W / \sim$ является свободной группой с n свободными образующими $f_1, \dots, f_n$, где $f_i := [x_i]$ для $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. Сначала покажем, что F_n образует группу:

- Ассоциативность операции очевидна из ассоциативности конкатенации слов.
- Нейтральным элементом является класс пустого слова $[\]$.
- Проверим существование обратных элементов. Заметим, что:

$$[x_i] \cdot [x'_i] = [x_i x'_i] = [\]$$

$$[x'_i] \cdot [x_i] = [x'_i x_i] = [\]$$

В общем случае, пусть $g \in F_n$. Представим его как $g = [a_1 \dots a_m] = [a_1] \dots [a_m]$, где $a_i \in A$. Тогда обратным элементом к g будет класс $[a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}$, где под $[x_i]^{-1}$ понимается $[x'_i]$, а под $[x'_i]^{-1}$ понимается $[x_i]$. В этом случае:

$$g \cdot ([a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}) = [\] \quad \text{и} \quad ([a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}) \cdot g = [\]$$

Теперь проверим универсальное свойство. Пусть задана группа G и элементы $g_1, \dots, g_n \in G$. Определим отображение $\Phi : W \rightarrow G$ на образующих:

$$\Phi(x_i) = g_i, \quad \Phi(x'_i) = g_i^{-1}$$

И продолжим его на произвольные слова:

$$\Phi(a_1 \dots a_m) = \Phi(a_1) \dots \Phi(a_m)$$

Покажем, что если $w \sim w'$, то $\Phi(w) = \Phi(w')$. Достаточно проверить это для одной операции вставки или сокращения. Пусть $\tilde{w} = v_0 x_i x'_i v_1$, тогда:

$$\Phi(v_0 x_i x'_i v_1) = \Phi(v_0) g_i g_i^{-1} \Phi(v_1) = \Phi(v_0) \Phi(v_1) = \Phi(v_0 v_1)$$

Следовательно, отображение корректно спускается на фактормножество, то есть существует отображение $\varphi : F_n \rightarrow G$ такое, что $\varphi([w]) = \Phi(w)$. Проверим, что φ — гомоморфизм:

$$\varphi([w][w']) = \varphi([ww']) = \Phi(ww') = \Phi(w)\Phi(w') = \varphi([w])\varphi([w'])$$

Докажем единственность. Пусть существует другой гомоморфизм $\varphi' : F_n \rightarrow G$, удовлетворяющий условию $\varphi'(f_i) = g_i$. Тогда:

$$\varphi'([x_i]) = g_i = \varphi([x_i])$$

$$\varphi'([x'_i]) = g_i^{-1} = \varphi([x'_i])$$

Так как значения на всех образующих и их обратных совпадают, то для любого $g \in F_n$ выполнено $\varphi'(g) = \varphi(g)$. Универсальное свойство доказано. ■

Замечание : Порождение свободной группы

Из конструкции видно, что группа порождается своими образующими: $F_n = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$.

Следовательно, если F — произвольная свободная группа со свободными образующими $f_1^\circ, \dots, f_n^\circ$, то она также порождается ими: $F = \langle f_1^\circ, \dots, f_n^\circ \rangle$.

15.3. Нормальное замыкание и несократимые слова

Определение : Нормальное замыкание

Пусть G — группа, $M \subset G$. Нормальным замыканием множества M (или нормальной подгруппой, порожденной M) называется:

$$\langle\langle M \rangle\rangle := \bigcap_{\substack{M \subset H \\ H \triangleleft G}} H$$

Очевидно, что по построению $\langle\langle M \rangle\rangle \triangleleft G$.

Определение : Несократимое слово

Слово $w \in W$ называется несократимым, если в нем нельзя произвести ни одного сокращения (то есть оно не содержит подслов вида $x_i x'_i$ или $x'_i x_i$).

15.4. Несократимые слова

Предложение 15.3: О несократимых словах

Каждый класс эквивалентности (элемент $F_n = W / \sim$) содержит ровно одно несократимое слово.

Доказательство. Существование: очевидно, что в каждом классе эквивалентности есть хотя бы одно несократимое слово, так как длина слова конечна, и процесс последовательных сокращений завершается за конечное число шагов.

Единственность: пусть $w \sim w'$, где w и w' — несократимые слова. Предположим от противного, что $w \neq w'$. По определению отношения эквивалентности существует конечная последовательность преобразований:

$$\lambda : w = w_0 \mapsto w_1 \mapsto \cdots \mapsto w_n = w'$$

где каждый переход $w_i \mapsto w_{i+1}$ является либо вставкой, либо сокращением под слова $x_i x_i^{-1}$.

Определим длину последовательности преобразований λ как сумму длин всех участвующих в ней слов:

$$l(\lambda) = l(w_0) + l(w_1) + \cdots + l(w_n)$$

Среди всех возможных последовательностей преобразований, переводящих w в w' , выберем ту, для которой значение $l(\lambda)$ минимально.

Далее в выбранной последовательности выберем слово w_j максимальной длины. Если таких слов несколько, выберем слово с наименьшим индексом $j \geq 1$. Поскольку начальное слово $w_0 = w$ несократимо, первый шаг $w_0 \mapsto w_1$ обязательно является вставкой, следовательно, локальный максимум длины существует и $j \geq 1$.

Рассмотрим переходы в окрестности максимума: $w_{j-1} \mapsto w_j$ (обязательно вставка) и $w_j \mapsto w_{j+1}$ (обязательно сокращение). Из комбинаторики слов следует, что можно произвести оба сокращения из w_j (те, которые вели бы обратно в w_{j-1} и в w_{j+1}) независимым образом. Это означает, что существует слово w'_j , к которому можно прийти из w_{j-1} сокращением, и из которого можно прийти в w_{j+1} вставкой. При этом $l(w'_j) = l(w_j) - 4$.

Тогда мы можем заменить фрагмент пути $w_{j-1} \mapsto w_j \mapsto w_{j+1}$ на $w_{j-1} \mapsto w'_j \mapsto w_{j+1}$, что строго уменьшит общую сумму длин слов $l(\lambda)$. Это противоречит выбору последовательности λ с минимальным значением $l(\lambda)$. Следовательно, $w = w'$. ■

Замечание

Ввиду доказанного утверждения, можно считать, что свободная группа F_n состоит в точности из несократимых слов в алфавите A . При этом образующий x_i отождествляется с f_i , а x_i^{-1} — с f_i^{-1} .

15.5. Копредставления групп

Определение : Задание группы образующими и соотношениями

Запись вида:

$$\langle f_1, \dots, f_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle$$

где $r_1, \dots, r_m \in F_n$, обозначает факторгруппу:

$$F_n / \langle\langle r_1, \dots, r_m \rangle\rangle$$

Данная конструкция называется группой, заданной образующими $f_1, \dots, f_n$ и опреде-

ляющими соотношениями $r_1, \dots, r_m$.

Пример : Копредставление группы диэдра D_5

Покажем, что $D_5 \cong \langle S, T \mid S^2, T^5, (ST)^2 \rangle$.

Пусть F_2 — свободная группа со свободными образующими S, T . Зададим гомоморфизм $\varphi : F_2 \rightarrow D_5$, действующий на образующие следующим образом:

$$S \mapsto S_0 \text{ (симметрия), } T \mapsto R_1 \text{ (поворот)}$$

В группе D_5 элементы S_0 и R_1 удовлетворяют соотношениям $S_0^2 = e$, $R_1^5 = e$ и $(S_0 R_1)^2 = e$. Следовательно:

$$S^2 \in \ker \varphi, \quad T^5 \in \ker \varphi, \quad (ST)^2 \in \ker \varphi$$

Определим нормальную подгруппу $N := \langle\langle S^2, T^5, STST \rangle\rangle$. Из включений выше очевидно, что $N \subset \ker \varphi$.

Рассмотрим факторгруппу $F_2/N = \langle s, t \rangle$, где $s = SN$, $t = TN$. По определению факторгруппы по нормальному замыканию, в F_2/N справедливы тождества:

$$s^2 = e, \quad t^5 = e, \quad stst = e$$

Из последнего равенства выразим st :

$$st = t^{-1}s^{-1} = t^4s$$

Используя это соотношение (позволяющее перебрасывать s вправо от t), любой элемент $g \in F_2/N$ можно привести к виду $t^k s^l$:

$$g = s^{i_1} t^{j_1} s^{i_2} t^{j_2} \dots = t^k s^l$$

где показатели степеней ограничены: $0 \leq k \leq 4$ и $0 \leq l \leq 1$. Следовательно, порядок факторгруппы ограничен сверху: $|F_2/N| \leq 10$.

По теореме о гомоморфизме, так как $N \subset \ker \varphi$, существует индуцированный гомоморфизм $\tilde{\varphi} : F_2/N \rightarrow D_5$. Поскольку $\langle S_0, R_1 \rangle = D_5$, исходный гомоморфизм φ является сюръективным, а значит, и $\tilde{\varphi}$ сюръективен. Мы имеем сюръективное отображение группы, в которой не более 10 элементов, на группу из ровно 10 элементов ($|D_5| = 10$). Это возможно только в том случае, если $|F_2/N| = 10$ и $\tilde{\varphi}$ является биекцией. Таким образом, $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм.

Упражнение: Задать образующими и соотношениями группу $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$.

Замечание : Табличное копредставление конечной группы

Любую конечную группу можно задать образующими и соотношениями. Пусть $|G| = n$, а её элементы занумерованы как $G = \{g_1, \dots, g_n\}$. Очевидно, что $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$. Рассмотрим свободную группу F_n со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$. Каждому равенству $g_i g_j = g_k$, выполняющемуся в группе G , сопоставим соотношение $f_i f_j f_k^{-1}$. Тогда группу G можно представить как:

$$G \cong \langle f_1, \dots, f_n \mid \{f_i f_j f_k^{-1}\}_{i,j,k=1}^n \text{ для всех } i, j, k \text{ таких, что } g_i g_j = g_k \text{ в } G \rangle$$